

# MoonViT-V2 接入 DeepSeek-V4-Flash-0731

## 训练前架构审计、胶水原型与硬件计划

版本 0.7 · 2026-08-06

### Contents

|        |                                                                         |    |
|--------|-------------------------------------------------------------------------|----|
| 1      | 执行摘要                                                                    | 4  |
| 2      | 来源与可复现边界                                                                | 4  |
| 3      | 权重与张量合同                                                                 | 4  |
| 4      | DeepSeek-V4 特殊适配                                                        | 5  |
| 5      | 已完成验证                                                                   | 5  |
| 6      | MoonViT-V2 尺寸与适配性                                                       | 6  |
| 7      | MoonViT-V2 (Kimi K3 视觉塔) 移植                                             | 6  |
| 8      | 本地与云端硬件计划                                                               | 6  |
| 9      | 分阶段门槛                                                                   | 7  |
| 9.1    | Gate A: 无需大权重                                                           | 7  |
| 9.2    | Gate B: V100 工作站                                                        | 7  |
| 9.3    | Gate B 实测: projector overfit 实验 (2026-08-02)                            | 7  |
| 9.4    | Gate B+: 租前全链路彩排 (2026-08-03, 正式训练的对照组)                                 | 9  |
| 9.5    | Gate B 全量 mix early-alignment (2026-08-04, V100, 工程/信号闸门)               | 9  |
| 9.5.1  | 五基准评测终表 (selection 半侧, 1024px, 逐条原始输出已公开于 HF eval/v100-fullmix-qwen05/) | 10 |
| 9.5.2  | 0.5B 主干的容量混杂                                                            | 10 |
| 9.5.3  | 证据边界: 原生 VLM 不是 DeepSeek 代理                                             | 11 |
| 9.5.4  | 误判审计 (应用户要求: 先怀疑判别器, 再怀疑模型)                                             | 12 |
| 10     | 冻结语言主干中的视觉感知涌现: V100 方向筛选实验                                             | 12 |
| 10.1   | 实验基础设施与真实计量 (包 1, 2026-08-04)                                           | 12 |
| 10.2   | Synthetic Perception Diagnostic (包 2, 2026-08-04)                       | 13 |
| 10.3   | Checkpoint-wise Emergence of Visual Dependence (包 3, 2026-08-05)        | 13 |
| 10.3.1 | 固定口径、checkpoint 与有效性                                                    | 13 |
| 10.3.2 | Teacher-forced paired preference: shape 在 step 1500 短暂出现                | 14 |
| 10.3.3 | 自由生成: 视觉触发存在, 正确图像内容没有进入成对答案                                            | 14 |
| 10.3.4 | 真实 heldout 与 benchmark 轨迹                                               | 15 |
| 10.3.5 | 假设更新与下一项本地实验                                                            | 15 |
| 10.4   | Shape 的逐层机制定位 (包 4, 2026-08-05)                                         | 16 |
| 10.4.1 | 冻结口径与校准 null                                                            | 16 |
| 10.4.2 | projector 没丢 shape; 训练后的上层把它压回 chance                                   | 16 |
| 10.4.3 | activation patching: 中层存在内容特异因果通路                                       | 17 |
| 10.4.4 | token-position 干预边界与假设更新                                                | 18 |
| 10.5   | Shape 适配诊断 (包 5, 2026-08-05)                                            | 18 |
| 10.5.1 | 等训练顺序的顶部 LoRA 与 projector 续训                                            | 18 |
| 10.5.2 | 逐层复测: projector 重新建立稳定的晚层通路                                             | 19 |
| 10.5.3 | 假设更新与下一项本地实验                                                            | 19 |
| 10.6   | Shape-only projector 的六任务迁移 (包 6, 2026-08-05)                           | 20 |
| 10.6.1 | 零附加训练的预注册迁移矩阵                                                           | 20 |
| 10.6.2 | Teacher forcing 与自由生成给出同一边界                                             | 21 |

|         |                                                          |    |
|---------|----------------------------------------------------------|----|
| 10.6.3  | 假设更新与下一项本地实验                                             | 21 |
| 10.7    | 六任务均衡 projector continuation (包 7, 2026-08-05)           | 22 |
| 10.7.1  | 可审计缓存与真实 batch                                           | 22 |
| 10.7.2  | 一轮监督建立六任务 teacher-forced 视觉读出                            | 22 |
| 10.7.3  | 剩余差距集中在冻结语言栈的使用与生成                                       | 23 |
| 10.7.4  | 假设更新与下一项本地实验                                             | 23 |
| 10.8    | 等顺序 extra-projector 与顶部 LoRA 对照 (包 8, 2026-08-05)        | 24 |
| 10.8.1  | 公平训练合同与优化器连续性                                            | 24 |
| 10.8.2  | 额外 projector epoch 提升总体读出与生成                             | 24 |
| 10.8.3  | LoRA 是 shape 特异修复, 多任务竞争成为主问题                            | 25 |
| 10.8.4  | 精度敏感性、假设更新与下一项                                           | 26 |
| 10.9    | 六任务适配轨迹与 step-50 全量确认 (包 9, 2026-08-05)                  | 26 |
| 10.9.1  | canonical-bf16 轨迹筛选                                      | 26 |
| 10.9.2  | 全量确认: step 50 是较均衡点, OCR 证据需降级                           | 26 |
| 10.9.3  | 相同总体均值掩盖任务 Pareto 迁移                                     | 27 |
| 10.10   | Projector checkpoint 插值与同 basin 合并检验 (包 10, 2026-08-05)  | 28 |
| 10.10.1 | 预注册规则与端点精确复现                                             | 28 |
| 10.10.2 | 中间点提高宏平均, 但没有保留 count/shape                              | 29 |
| 10.11   | Task-conditioned projector 表示锚定 (包 11, 2026-08-05)       | 30 |
| 10.11.1 | 精确续训复现与单一辅助目标                                            | 30 |
| 10.11.2 | 表示距离可控, 旧任务决策边界仍然遗忘                                      | 30 |
| 10.12   | 分层能力覆盖 batch 对全局随机顺序 (包 12, 2026-08-05)                  | 32 |
| 10.12.1 | 唯一处理变量是 batch-order constraint                           | 32 |
| 10.12.2 | 终点不是统一收益, 而是 coordinate 对 color/shape 的交换                | 32 |
| 10.12.3 | 固定小批次梯度诊断与合同更新                                           | 33 |
| 10.13   | 固定训练预算内的 preventive replay (包 13, 2026-08-05)            | 34 |
| 10.13.1 | 1,200 examples 总量不变, replay 只重分配槽位                       | 34 |
| 10.13.2 | 宏平均上升时, count 仍发生可辨别坍塌                                   | 34 |
| 10.13.3 | Preventive replay 同时恢复内部选择与自由生成                          | 34 |
| 10.14   | Sentinel 功效与 V100 开销标定 (包 14, 2026-08-05)                | 36 |
| 10.14.1 | 25 pairs/task 是预注册护栏下的最小可靠分母                             | 36 |
| 10.14.2 | 实测 V100 时延决定稀疏 audit 频率                                  | 36 |
| 10.15   | Qwen2.5-3B 社区可比合同冻结 (包 15A, 2026-08-05)                  | 38 |
| 10.16   | Qwen2.5-3B 真图像链路 smoke (包 15B, 2026-08-05)               | 39 |
| 10.17   | Qwen2.5-3B 首个 4k 训练顺序冻结 (包 15C, 2026-08-05)              | 40 |
| 10.18   | Qwen2.5-3B 4k MoonViT 特征缓存 (包 15D, 2026-08-06)           | 41 |
| 10.19   | Qwen2.5-3B 固定预算 4k 训练 (包 15E, 2026-08-06)                | 42 |
| 10.20   | Qwen2.5-3B GLM-format ScreenSpot50 (包 15F, 2026-08-06)   | 43 |
| 10.21   | Qwen2.5-3B 完整公共 ScreenSpot (包 15G, 2026-08-06)           | 44 |
| 10.22   | Teacher-forced 坐标偏好诊断 (包 15H, 2026-08-06)                | 45 |
| 10.23   | Grounding-enriched 训练前合同 (包 15I, 2026-08-06)             | 46 |
| 10.23.1 | Grounding-enriched MoonViT cache (包 15J)                 | 46 |
| 10.24   | Grounding-enriched 500-step 训练 (包 15K, 2026-08-06)       | 47 |
| 10.25   | Grounding-enriched paired preference (包 15L, 2026-08-06) | 48 |
| 10.26   | Grounding-enriched GLM50 generation (包 15M, 2026-08-06)  | 49 |
| 10.27   | Representation-retention 结果前合同 (包 15N, 2026-08-06)       | 50 |
| 10.27.1 | 正式结果与分支判定                                                | 50 |
| 10.28   | Checkpoint-aware collapse trajectory (包 15O, 2026-08-06) | 51 |

|         |                                                           |    |
|---------|-----------------------------------------------------------|----|
| 10.29   | Geometry-repair $\lambda$ calibration (包 15P, 2026-08-06) | 52 |
| 10.30   | 工程主线与 Gate D 真实缺口 (2026-08-06)                            | 52 |
| 10.31   | Gate C: Vast 只读调研                                         | 53 |
| 10.31.1 | 历史账单快照 (已撤销, 不用于授权)                                       | 54 |
| 10.32   | 训练显存算术 (每卡, 权重张量并行切分, 视觉塔/projector 每卡复制)                 | 54 |
| 10.33   | Gate D 风险清单 (租卡前预演)                                       | 55 |
| 10.34   | Gate D: 正式租卡前                                             | 56 |
| 10.35   | 自适应租期排程 (价格与时长待授权)                                        | 56 |
| 11      | 评测与验收计划                                                   | 57 |
| 12      | 数据集挑选过程与构建管线                                              | 58 |
| 12.1    | 挑选原则                                                      | 58 |
| 12.2    | 评测集 (1,400 行)                                             | 59 |
| 12.3    | 训练集 (四类短答案监督)                                             | 59 |
| 12.4    | 排除项与理由                                                    | 59 |
| 12.5    | 下载与校验通道 (现行做法)                                            | 60 |
| 12.6    | 组装、去重与打包                                                  | 60 |
| 12.7    | 当前状态 (2026-08-04)                                         | 60 |
| 13      | 变更日志                                                      | 60 |
| 14      | 下一位执行者的最短路径                                               | 66 |
| 15      | Projector 表征健康合同与本科生版进度解释                                 | 66 |
| 15.1    | Package 15P 高频 control: 塌缩 onset 已缩到 step 1-2             | 67 |

1 执行摘要

本项目目标是给纯文本的 DeepSeek-V4-Flash-0731 接入从 Kimi K3 抽取的 MoonViT-V2 (MoonViT3d) 视觉编码器。第一阶段冻结视觉塔和语言模型, 只训练 Kimi 风格 PatchMerger projector; 独立发布的 MoonViT-SO-400M (V1) 只保留作历史对照。V2 的真实权重、预处理和 [tokens, 4, 1024] 合同均已在 V100 验证。包 3-12 依次建立 synthetic paired preference/generation、逐层 probe、activation patching、projector/LoRA 轨迹、任务干扰、checkpoint averaging、anchoring 与 batch-order 证据。包 13 在相同 1,200-example 预算内用 preventive replay 恢复 count/shape, 包 14 把可靠 Tiny sentinel 固定为 25 pairs/task 并测得 V100 teacher-only 中位开销 22.501 秒。这条机制支线已收束为默认保护配方。包 15A-15D 冻结纯文本 Qwen/Qwen2.5-3B-Instruct 的模型、真实数据、评测、4,000-example 顺序和 MoonViT cache; 包 15E 完成 500-step projector-only 训练与独立 checkpoint 验证; 包 15F-15G 在 GLM-format public-50 和完整 1,272-row ScreenSpot 上一致拒绝首个 checkpoint。完整集 trained vision/blind/step0 的 click-in-box 为 2.67%/3.07%/3.30%, vision-blind 平均距离显著恶化 169.66。包 15H 的 paired preference 又显示 trained vision/blind/shuffled 为 46%/56%/52%; 训练把坐标答案 NLL 从 2.51 降到 1.22, 却没有正确图相对错误图的选择优势。容量切换稳定了真实链路, 当前数据/目标仍只学到 image-agnostic coordinate prior。包 15I/15J 已在结果产生前冻结 2,000-grounding/2,000-short-answer 严格交替顺序与 cache; 包 15K 完成相同 4,000-example/500-step 训练和 checkpoint 复核。包 15L/15M 的 preference 与 generation 均拒绝新 checkpoint: vision/blind/shuffled preference 为 52%/56%/54%, generation click 为 6%/12%/6%。包 15N 又把失败定位到 projector 输出的 scale/rank collapse: effective rank 13.28→1.14, top-1 variance 17.48%→93.46%, fixed receiver 保留相同塌缩比。包 15O 进一步发现第一个保存点 step 100/800 examples 已经塌缩, projector spread/rank 只剩 step0 的 0.1298/0.0772; 包 15P 已完成从首步生效的 geometry-repair  $\lambda$  校准, 三档  $\lambda$  固定为 0.0101873/0.0407492/0.162997, 下一项是四臂 100-step 短筛选。完整 DeepSeek-V4-Flash-0731 尚未完成图像前向、量化 input DGRAD、训练、恢复和生成闭环, Gate D 当前未通过。MoonViT-V2 有 401.2M 参数, 抽取后的 BF16 权重约 802 MB, 相对于约 160 GB 级的 DeepSeek 混合精度权重很小。更大的资源变量是图像分辨率带来的视觉 token 数和冻结 LLM 反向所保留的激活, 而不是视觉塔权重。

2 来源与可复现边界

- 社区 projector checkpoint: 0xSero/glm-local-vision-checkpoint。它证明了 projector-only 路线能把视觉信号接到 GLM-5.2, 但公开 grounding 指标仍弱, 不能等同于成熟 VLM。
- 社区复现记录: Giving a 753B Model Eyes。
- DeepSeek 权重: deepseek-ai/DeepSeek-V4-Flash-0731, MIT。
- 当前视觉塔: 从 Kimi K3 的 MoonViT3d 权重分片抽取的 MoonViT-V2; 抽取权重、配置、代码快照与哈希清单发布在项目模型仓 vision\_tower\_k3/。
- 历史对照视觉塔: moonshotai/MoonViT-SO-400M, MIT。
- Kimi-K2.5 技术报告: Kimi K2.5: Visual Agentic Intelligence。
- Vast offer 搜索接口: Vast.ai Search Offers API。本文只调用搜索接口, 不调用创建实例接口。

独立 MoonViT-SO-400M 来自 Kimi-VL; 当前主线使用 Kimi K3 的 MoonViT3d/MoonViT-V2。两者输出合同同构不代表特征分布或通道宽度相同。视觉塔 revision 与权重哈希是训练 provenance 的组成部分; 更换视觉塔必须重训 projector。

3 权重与张量合同

| 组件                 | 合同                                      | 状态 |
|--------------------|-----------------------------------------|----|
| MoonViT-V2         | [tokens, 4, 1024]                       | 冻结 |
| PatchMerger        | LN(1024) → flatten → 4096 → GELU → 4096 | 训练 |
| DeepSeek embedding | vocab → 4096                            | 冻结 |

|                  |                         |      |
|------------------|-------------------------|------|
| Placeholder      | <  image  > / ID 129279 | 现有词表 |
| Hash-MoE routing | 扩展后的 placeholder IDs    | 冻结   |

V2 projector 精确参数量是 33,564,672 (fp32 约 134 MB, bf16 约 67 MB; 配置见 configs/deepseek-v4-flash-0731-projector-moonvit-v2.json)。备选的 V1 塔 (MoonViT-SO-400M, 1152 维) projector 为 40,119,040 参数，两条配置不得混用。保存格式由 projector\_config.json 与 projector.safetensors 组成，加载时使用 strict state-dict 校验。MoonViT、DeepSeek 与 projector 始终保留为三个可独立哈希和升级的来源，不把大权重复制到自有仓库。

### 4 DeepSeek-V4 特殊适配

DeepSeek-V4 的早期 Hash-MoE 通过 tid2eid[input\_ids] 选 expert。只给 inputs\_embeds 会丢失路由 IDs，而当前公共 forward 不允许同时给 input\_ids 和 inputs\_embeds。

原型保留扩展后的 placeholder IDs，并用仅在一次 forward 内生效的 embedding forward hook 替换查表输出。这样 Hash-MoE 看到合法 token IDs，Transformer 隐藏状态看到 projector embeddings，loss 仍可反向到 projector。hook 在 forward 结束后自动移除，不修改 Transformers 源码。

不得向 0731 tokenizer 增加 <image>：扩词表会同时要求修改输入 embedding、LM head 和 Hash-MoE 的 tid2eid 表。0731 已含多个视觉相关 token，因此没有必要承担该风险。

### 5 已完成验证

| 测试                                     | 结果      | 意义                                                                     |
|----------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------|
| Placeholder 可变长度扩展和 label mask         | 通过      | 序列/监督合同                                                                |
| Projector Safetensors round-trip       | 通过      | 权重可恢复                                                                  |
| 冻结普通 GPT-2 的 backward                  | 通过      | 通用文本主干                                                                 |
| 真实 DeepseekV4ForCausalLM 1 层 Hash-MoE  | 通过      | DeepSeek 路由合同                                                          |
| MoonViT-V2 输出 shape/freeze 合同          | 通过      | 真实 K3 视觉权重                                                             |
| 真实 MoonViT-V2 + 小 LM 前向/反向             | 通过      | V100 CUDA eager/sdpa                                                   |
| eval_vlm 生成/blind/shuffle-loss 干跑      | 通过      | 评测管线端到端                                                                |
| generate(): generic 与 deepseek_v4 两种路径 | 通过      | 评测/推理前置                                                                |
| 指标库 (VQA/ANLS/token-F1/grounding)      | 通过      | 纯 Python, 无 torch                                                      |
| 完整测试集                                  | 184/184 | Linux + torch 2.10.0+cu128; 含包 7 masked-padding、无 random 轨迹、缓存与非单调判定回归 |

V100 实测：真实 K3 MoonViT-V2 在 1024×1024 输入下输出 [1369,4,1024]，特征全部 finite、逐位确定，eager 与 sdpa 最大绝对差 3.1e-05；真实权重 strict-load、预处理与 loss/backward 合同均正常。旧 V1 路径也保留了 448px 和原生分辨率回归，但不再代表当前训练主线。评测管线的生成、blind 基线与 shuffle-loss 全部端到端通过；训练后 shuffle-loss 差值应当变正，这是对齐信号最便宜的读数。

离线 smoke 结果：输入 6 token 扩展为 8 token；projector 六组参数均获得梯度；语言模型参数梯度数为 0。同一结果在 doesworkstation (V100) 上复现。

版本审计发现，公开 PyPI Transformers 4.57.6 不含 deepseek\_v4 模块；真实 DeepSeek 类测试使用 Transformers 5.14.1。因此统一环境暂定 transformers>=5.12,<6，不能盲从 checkpoint config 中的历史版本字符串。

## 6 MoonViT-V2 尺寸与适配性

MoonViT-V2 适合该任务：27 层、hidden size 1024、12 heads、401.2M 参数，原生分辨率和 NaViT packing 对 GUI、文档、截图有价值。它不会显著改变完整 0731 的权重门槛；V1 的 1152 维/16 头规格只作为对照记录。

风险来自 token 数。patch size 为 14，随后 2×2 合并。392×392 图像产生约 196 个合并 token；896×896 产生约 1024 个。第一阶段应把每图上限锁在 1024；更高分辨率必须以梯度激活显存实测决定。

## 7 MoonViT-V2 (Kimi K3 视觉塔) 移植

按项目决策，视觉塔改为从 Kimi 直接抽取 (K3 优先，K2.6 备选)，与社区 GLM-5.2V 实验同源 (他们从 K2.6 抽)。Kimi-K3 仓库全量约 1.56 TB，但其 safetensors index 显示全部 165 个 vision\_tower.\* 张量集中在单个分片 model-00096-of-000096.safetensors (约 802 MB)。抽取与验证全部在自有工作站完成，不依赖租用机器；租服务器时使用抽取后的独立视觉塔产物，不触碰完整 K3 仓库。

K3 的 MoonViT3d(下称 MoonViT-V2)与 MoonViT-SO-400M 的合同差异: vision width 1152 → **1024** (27 层、12 头、qkv 1536、rmsnorm、无 attn bias、divided-fixed 位置插值); merge 方式 sd2\_tpool，单图 (t=1) 时时域池化为恒等，输出仍是每图 [tokens, 4, 1024] 的特征组——与既有 PatchMerger 的 [G,4,C] 合同同构，胶水层零改动，仅 projector 的 vision\_width 换为 1024 (flatten 维度 4096)。输入格式为 NaViT packing 的 [total\_patches, 3, 14, 14] + grid\_thws，与 V1 的 flatten 格式不同，由 processor 适配器统一。

移植方式：将 K3 仓库中视觉塔所需的最小代码集 vendor 进本仓库 (src/moonvit\_glue/vendor/kimi\_k3/，Apache-2.0 + Kimi K3 License，已附 LICENSE)，删除文本模型依赖 (modeling\_kimi\_linear 要求更新版 Transformers 的 OutputRecorder，与本项目 5.12 基线冲突) 与条件生成类；加载不再需要 trust\_remote\_code，也不再需要下载完整 K3 仓库。moonvit\_glue.moonvit\_v2 复用既有 MoonViTEncoder 契约 (freeze、形状校验、preprocess)，新增 sdpa varlen attention (K3 代码只注册 flash-attention-2 与 eager；V100 等无 flash-attn 硬件用 eager/sdpa，数值一致性有测试)。

已验证 (工作站)：vision-only 模块独立实例化 (真实配置 401.2M 参数)；前向输出 [G,4,1024] 符合合同；eager 与 sdpa 注意力数值一致；带/不带 vision\_tower. 前缀的 state-dict 均 strict 加载；processor 适配器产出 pixel\_values/image\_grid\_hws 合同键；完整测试集 34/34 通过。真实 shard 的 header 元数据与模型 state\_dict 逐项比对：165/165 key、形状、dtype (全 BF16) 完全一致，且该 shard 不含任何非视觉权重。**服务器端同样只需部分下载**：干净房间测试 (PYTHONPATH 仅含本仓库、无 K3 staging) 确认 vendored 代码只依赖 stdlib/torch/transformers/numpy/PIL，租机时视觉塔侧只需 git 仓库 + 抽取产物 (约 800 MB，附 sha256 MANIFEST 供下载校验)，完整 K3 仓库不进入训练链路。

**真实权重回归 (2026-08-03)**：shard 下载完成 (802,448,352 B, sha256 9d10c74f...)，tools/extract\_moonvit\_v2.py 抽取 165 张量 / 401.2M 参数并 strict-load 通过，产物 moonvit\_v2.safetensors (BF16, sha256 01436a95...) + MANIFEST (双哈希)。V100 上真实权重前向：1024×1024 图像 → 5476 patches (74×74 grid) → [1369,4,1024]，全部 finite，特征统计健康 (mean 0.0003 / std 0.0511 / absmax 0.60, RMSNorm 后典型量级)；两次前向逐位一致 (确定性)；eager 与 sdpa 在真实权重上最大绝对差 3.1e-05 (fp32 累加顺序的正常量级)。抽取产物上传至项目 HF 仓库 vision\_tower\_k3/ 子目录，训练与评测经 --vision-tower v2 --moonvit-v2-weights 使用。

## 8 本地与云端硬件计划

| 目标      | 建议硬件             | 判断   |
|---------|------------------|------|
| 胶水/单元测试 | CPU 或任意 8 GB GPU | 已可完成 |

|                         |                  |                               |
|-------------------------|------------------|-------------------------------|
| MoonViT-V2 + 0.5B–3B LM | 12–24 GB GPU     | 适合本地开发                        |
| V100 32 GB              | SM70、32 GB       | 可跑 MoonViT-V2/小 LM；不能装完整 0731 |
| 完整 0731 推理验证            | 同机 4×48 GB 起步    | 上下文和 kernel 受限                |
| projector-only 正式训练     | 4×H100 80 GB 或更高 | 先过单 batch backward            |
| 低风险首跑                   | 4×H200/B200      | 更大激活余量                        |

消费级单卡不能纯 GPU 运行完整 0731。110–192 GB 主机内存配合 3/4-bit CPU offload 可能极慢推理，但 GGUF/llama.cpp 不能作为当前 projector 训练路径。MoonViT 单独可在普通本地机器运行；完成后的完整组合能否“本地跑”，取决于本地是否具备多卡或大内存 offload 条件。

## 9 分阶段门槛

### 9.1 Gate A: 无需大权重

- 1. 固定 tokenizer/image token 合同。
- 2. 固定 MoonViT revision、processor 和输出 shape。
- 3. 小型纯文本 LM 完成 overfit 与保存/恢复。
- 4. 真实 DeepSeek-V4 缩小配置完成 Hash-MoE backward。

### 9.2 Gate B: V100 工作站

- 1. 在不占用现有 Qwen 优化任务的情况下盘点 CUDA/PyTorch/磁盘。✓ 已完成，并经 tmux 向 fastllm 任务留言协调。
- 2. 大文件仅写入 /run/media/ezra/13D010B6FDBC1A06/。✓ 已确认 /home 89% 占用，机械盘约 3.7 TB 可用。
- 3. 跑 MoonViT standalone 与小 LM；记录 SM70 fallback。✓ 真实 MoonViT-SO-400M 前向/反向与评测管线干跑均通过。torch 2.10.0+cu128 wheel 自带 sm\_70，V100 matmul 与 26/26 测试通过，不需要旧版 PyTorch。
- 4. 不尝试加载完整 0731。✓ 保持该约束。
- 5. 小规模 overfit 训练验证信号。✓ 通过（见下节）。

### 9.3 Gate B 实测：projector overfit 实验 (2026-08-02)

数据：109 条 ComfyUI 产出图的英文描述性 caption (data/comfy\_captions.jsonl，零下载，93 训练 + 16 评测)。设置：冻结 MoonViT-SO-400M (fp32) 与 SmolLM2-135M-Instruct (fp32)，只训 40.1M 参数 PatchMerger projector；placeholder 用现有 token <|endoftext|> (id 0)，不扩 vocab；--max-image-side 448 (每图 192 token)；batch 4，AdamW。

第一次跑 (200 步，lr 1e-3，约 8.6 epoch)：训练 loss 4.25 → 3.74，但 shuffle\_delta 仅 +0.007，在噪声内——模型主要学到 caption 文体先验。第二次跑 (1000 步，lr 2e-3，约 43 epoch) 信号确立：

| 指标                       | 数值             |
|--------------------------|----------------|
| 训练 loss (首窗 → 末窗)        | 4.303 → 3.338  |
| 评测真图 loss                | 3.300          |
| 评测打乱图 loss (16 样本 × 5 轮) | 3.642          |
| shuffle_delta            | +0.343         |
| 训练耗时 (V100)              | 951 秒 (1000 步) |

生成对照 (8 条评测样本, greedy 48 token): 有图输出随图变化且出现内容词 (“Korean dress”、“3D model”、“beard, pastel houses”, token-F1 0.112); 同一模型的 blind 无图输出 8 条逐字节相同 (“beautiful, serene landscape...” , token-F1 0.082)。三项证据一致: loss 下降、shuffle\_delta 显著为正、生成随图变化且 blind 恒定——projector 确实把图像信息送进了冻结 LM, 训练合同在真实权重上成立。checkpoint 在 checkpoints/overfit-smollm135-1k。

注意: 评测集 loss (3.30) 低于训练集末窗 (3.34), 且 43 epoch 已过拟合, shuffle\_delta 部分来自对 93 张训练图的记忆; 这一 gate 的目的是验证信号通路, 不是产出可用 captioner。

第二个 backbone 复测 (同一数据与超参, placeholder 自动解析为 <|image\_pad|>): Qwen2.5-0.5B-Instruct 1000 步后训练 loss 3.898 → 3.160, 评测真图 3.310 vs 打乱图 3.592, **shuffle\_delta = +0.282**, 耗时 1194 秒, checkpoint 在 checkpoints/overfit-qwen05-1k。两条 backbone 轨给出同量级正 delta, 说明该信号来自胶水层与 projector 通路本身, 与文本主干选型无关。

第三轨在更大更干净的数据上复测: flickr8k 训练分片 1100 条 (1036 训练 + 64 评测; jxie/flickr8k 镜像, nlphuji 原仓为 gated; 因代理网络反复断流, 最终直接从 HF 缓存的 train parquet 离线解出, MANIFEST 记录 resolved revision)。Qwen2.5-0.5B, 1500 步、batch 8、lr 2e-3 (约 11.6 epoch, 记忆成分远小于 comfy 小集): 训练 loss 3.091 → 2.435, 评测真图 2.574 vs 打乱图 2.722 (64 样本 × 5 轮), **shuffle\_delta = +0.148**, 耗时 2102 秒, checkpoint 在 checkpoints/overfit-qwen05-flickr8k。在 10 倍数据、1/4 epoch 数下 delta 仍显著为正——信号不依赖小集记忆。

该 checkpoint 的生成对照同样干净: 8 条评测样本有图输出为正常 flickr8k 风格 caption (“A boy in a red shirt and blue shorts is holding a toy”, token-F1 **0.284**); blind 无图输出全部退化为同一句拒绝话术 (“I’ m sorry, but you haven’ t provided an image...” , token-F1 **0.0**)。

三轨汇总 (判据均为真图 vs 打乱图 teacher-forced loss 差):

| 数据              | 文本主干         | 步数/epoch    | delta  | 结论 |
|-----------------|--------------|-------------|--------|----|
| comfy 109 条     | SmolLM2-135M | 1000 / 43   | +0.343 | 通过 |
| comfy 109 条     | Qwen2.5-0.5B | 1000 / 43   | +0.282 | 通过 |
| flickr8k 1100 条 | Qwen2.5-0.5B | 1500 / 11.6 | +0.148 | 通过 |

Gate B 结论: 胶水层 + projector 训练合同在真实权重、两个文本主干、两个数据集上全部成立, 可以进入 Gate D (租卡验证 0731 大权重的 Dgrad 通路)。

工作站实测注意项:

- NVML 版本不匹配 (内核模块 580.159.04 vs 用户态库 580.173): nvidia-smi 不可用, 但 CUDA 初始化与 kernel 运行正常。不要为修复它而重载驱动或重启——同机其他任务正在使用 GPU。
- MoonViT remote code 与 Transformers 5.x 有两处不兼容: 缺 all\_tied\_weights\_keys (已在 moonvit.py shim, ViT 无 tied weights, 空映射语义正确); bf16 下 remote code 内部存在 float32/bf16 混用的 layer\_norm 调用, V100 上 MoonViT 以 fp32 运行 (约 1.6 GB, 可接受)。
- 小上下文文本模型装不下原生分辨率视觉 token: 640×480 照片产生 1064 个合并 token, 加 prompt 后超过 tiny-gpt2 的 1024 positions, 表现为 scatter-gather device assert (异步报错会漂移到无关位置, 需 CUDA\_LAUNCH\_BLOCKING=1 定位)。--max-image-side 控制 token 数; 正式 0731 的 128k 上下文无此问题。
- HF 下载须走本机代理 127.0.0.1:7890 (约 0.4–0.5 MB/s), 且该仓库默认 Xet 传输在代理下会挂起, 必须设 HF\_HUB\_DISABLE\_XET=1。
- 复用现有 venv (torch 2.10.0+cu128 + transformers 5.12.1); pytest 用 pip --target 装在独立目录, 不改对方环境。
- 工作站负载高 (其他 agent 编译/跑 inference server) 时, 机械盘上的 torch import 可达 90 秒以上; 批处理脚本超时预算要放宽。



9.4 Gate B+：租前全链路彩排（2026-08-03，正式训练的对照组）

目的不是能力验证，而是把租期闭环的每一个环节在 V100 上先炸一遍：离线取数 → 切分 → 训练（checkpoint 流式传 HF）→ trained/blind/random 三组评测 → 聚合 → 全部产物落 HF。设置：SmolLM2-135M-Instruct + 真实 K3 MoonViT-V2 权重 (eager)，flickr8k 1200 条 (train parquet 本地直读，零下载；该数据集每行一图、只用 caption\_0，行切分即图切分，无泄露)，1000 训练 / 200 评测，400 步、batch 4、lr 5e-4 (Baseten 配方默认值)，placeholder 为现有 token <|endoftext|>，--max-image-side 448。

| 组别                    | vision token-F1 | blind token-F1 | gap    |
|-----------------------|-----------------|----------------|--------|
| 训练后 projector (400 步) | 0.1565          | 0.0391         | +0.117 |
| 随机 projector (管线对照)   | 0.0584          | 0.0391         | +0.019 |

训练 loss 4.30 → 3.06 (前 200 步)。三点结论：(1) 训练组 gap 是对照组的 6 倍，管线对“是否训练过”可判别——评测不是摆设；(2) checkpoint 流式上传经代理真实落地 (HF 上 step-000200/000400 含 projector fp32+bf16、training\_state、history.json)，租期中断不丢训练；(3) 全部评测原始输出 (逐条预测 + 元数据) 与 SUMMARY 已公开在 eval/v100-smoke-smolllm135/。注意：400 步远低于 grokking 区间 (约 900 步起)，135M 主干 + caption 任务的绝对 F1 不代表正式结果；此表是正式训练的**对照组基线**。

本轮同时打通了下载通道的完整答案 (此前三种路径全部失败)：hf\_transfer 在代理下 0 字节挂起、hf-mirror 限流、工作站的 datasets+dill 无法 pickle pyarrow 的 MonthDayNano (任何本地 parquet 都炸 load\_dataset)。最终方案：aria2 -x8 -c --max-tries=0 预取 parquet 分片 (xet-bridge CDN 随机 TLS 重置/403，无限重试磨过去) + fetch 全程离线读本地 parquet (raw pyarrow，跳过 datasets 指纹层)，新增 tools/prefetch\_parquet.py 与 tools/fetch\_art\_data.py (0xSero art 数据集的离线复刻，schema 与 build\_train\_mix 兼容，有测试)。另修正一处数据规格错误：MMMUI-Pro 仓库不存在裸 standard config，已固定为 standard (10 options)。

同日下午的带宽攻防补充了一课：(1) ModelScope 存在与 HF 逐字节一致的镜像 (lmms-lab/textvqa、lmms-lab/DocVQA、AI-ModelScope/MMMU\_Pro、showlab/ShowUI-desktop)，境内直连可达 8.8 MB/s，但工作站 IP 在约 1.5 小时高强度拉取后被 CDN 边缘渐进限速至 0 B/s (按 IP 不按账号，token 与 IPv6 均无效；本机家庭 IP 同文件仍有 5.3 MB/s)；(2) 随即搭建的“本机 ModelScope → scp 回传工作站”中继受 Tailscale 链路限制 (3.7 s RTT，多流聚合仅约 250–400 KB/s)，与代理通道同速且挤占家庭带宽，应用户要求退役；(3) 最终全部十个数据源统一由工作站经 Clash 代理直下 (moondata 八个评测/训练集 + moonart 的 WikiArt/fashion)，代理总带宽封顶约 250 KB/s (并行不扩展，单连接约 50 KB/s 即节点拥塞)，剩余约 15 GB 预计 16 小时；mihomo 核心未开 external-controller，换节点只能由用户在 GUI 操作，这是当前唯一可能提速一个数量级的杠杆。也曾评估 \$0.056/h 的香港数据盒 (2–3 小时收工、总成本 < \$0.5) 作为替代，用户选择免费慢磨方案。

9.5 Gate B 全量 mix early-alignment (2026-08-04，V100，工程/信号闸门)

目的：在正式 train\_v1 mix (59,198 行 packed parquet) 上验证“parquet 消费路径 + 全量数据 + early alignment + 全套评测 + 上传”的租期闭环，同时作为正式 0731 训练的本地对照组。设置：Qwen2.5-0.5B-Instruct (冻结) + K3 MoonViT-V2 (冻结, eager)，只训 projector (33.6M 参数)，2000 个 optimizer step、恒定 lr 5e-4、--max-image-side 448。历史参数 batch 8 实际不是一次 8 样本 forward，而是 micro\_batch\_size=1 下串行 8 次 forward/backward 后更新，因此本轮只见过 16,000 样本，即 59,198 条 mix 的约 **0.27 epoch**；历史 answer-token 数未记录，不能精确补齐。占位 token 自动解析为 Qwen 词表已有的 <|image\_pad|> (ID 151643，不扩词表)。

训练结果 (train.log 实测)：

| 指标 | 数值 |
|----|----|
|----|----|

|                         |                                                       |
|-------------------------|-------------------------------------------------------|
| loss (首窗口 → 末窗口)        | 6.413 → 3.006 (单步 10.19 → 3.01, 最低 2.718 @ step 1750) |
| held-out 真实 loss (32 条) | 3.175                                                 |
| held-out 打乱图像 loss      | 3.902                                                 |
| <b>shuffle_delta</b>    | <b>+0.727</b>                                         |

历史口径下 shuffle\_delta +0.727 是此前三条 smoke 轨 (+0.343 / +0.282 / +0.148) 的两倍以上：正确图片已经影响答案 loss，视觉接口可学习性成立。但留出集只是 shuffle 后末尾 32 条，乱配使用循环平移而非多组随机 derangement；加上训练量仅 0.27 epoch，该数字不能证明充分收敛，五项低分也不能写成架构能力上限。本轮同时炸出两个租前必须暴露的问题，均已定位：

- 1. **checkpoint 流式上传全部失败** (step 500/1000/1500/2000 共 4 次)：训练期间代理 SSL 持续重置 (UNEXPECTED\_EOF\_WHILE\_READING 于 S3 multipart PUT)，重试 5 次仍败。训练本身无损，4 个 checkpoint 本地完好；按“上传下载串行”纪律，等评测结束带宽空出后手动一次性补传。教训：租机上 checkpoint 上传同样要与数据集预取错开。
- 2. **10 个评测进程全部启动即崩**：训练器默认占位 token 是 Qwen 的 <|image\_pad|>，而评测器默认是 DeepSeek 的 <|image|>——两者默认值不一致，Qwen tokenizer 里没有后者，resolve\_placeholder\_token\_id 按设计拒绝扩词表而报错。修复为候选自动探测 (DeepSeek token 优先、Qwen token 兜底；显式指定仍严格报错)，85/85 测试通过 (commit 034be8b)。此 bug 若不在本地炸出，租机首跑 DeepSeek 时训练器会以旧默认 <|image\_pad|> 直接崩在 0731 tokenizer 上——本地彩排的价值正在于此。

9.5.1 五基准评测终表(selection 半侧, 1024px, 逐条原始输出已公开于 HF eval/v100-fullmix-qwen05/)

| 基准                   | 指标           | trained            | random | blind | 读法                                |
|----------------------|--------------|--------------------|--------|-------|-----------------------------------|
| TextVQA (250)        | soft-VQA     | <b>0.081</b>       | 0.000  | 0.000 | 真实对齐, 距成熟 VLM 远                   |
| DocVQA (100)         | ANLS         | <b>0.039</b>       | 0.000  | 0.000 | 同上, 实体级读错居多                       |
| OCRBench (100)       | exact        | 0.000              | 0.000  | 0.000 | 地板; 小字 OCR 超出 0.5B 能力             |
| ScreenSpot (100), 域内 | 解析率 / 精度 @50 | <b>0.51 / 0.01</b> | 0 / 0  | 0 / 0 | 格式学会一半, 点位退化 (常数坐标, 中位误差 729/999) |
| MMMU-Pro (150)       | exact        | <b>0.073</b>       | 0.000  | 0.000 | 修复输入后 2.0%→7.3%; 宽松提取 18%         |

判别力三条全部成立：vision 严格大于 blind；trained 严格大于 random (随机 projector 臂五项全零——冻结 LLM 收到噪声视觉 embedding 时输出不了任何切题内容) ;shuffle\_delta +0.727。Gate B 的最小结论是：**信号真实、接口可学习、评测可判别、checkpoint/上传管线可用 (但易受代理抖动影响, 需错峰)**。它不是充分训练后的能力评测。0.5B 冻结主干 + 33.6M projector + 仅 1.6 万样本见过的训练量只承担 early-alignment 对照角色；下一步先用等 examples-seen 的 0.5B/1.5B/3B 纯文本主干、projector/LoRA、分辨率与因果控制消融定位瓶颈，再估算 0731 Hash-MoE 实验。

9.5.2 0.5B 主干的容量混杂

Qwen2.5-0.5B-Instruct 是纯文本 Qwen2ForCausalLM，没有继承原生视觉能力，但它的容量本身显著影响实验。OCR、复杂视觉推理、指令/输出格式遵从均受 0.5B 语言主干的能力上限约束，所以 Gate B 的低绝对分数更接近能力下界，不能外推完整 0731 的最终分数。反过来，小型 dense Qwen 与 DeepSeek-

V4 Hash-MoE 的表示空间和优化曲面不同；它可能更易对齐，也可能因容量不足更难对齐，因此 +0.727 的收敛速度同样不能预测 0731 的训练速度。

不受这一混杂影响的最小结论只有：在一个确实纯文本的冻结 LM 上，训练后的 MoonViT-V2 projector 相对 random/blind 产生了可重复的图像依赖信号。故 Gate B 的正式定位降格为“工程与信号闸门”，不是能力代理。若在租机前追加中间尺度对照，应优先使用配置明确为 ForCausalLM 且无 vision\_config 的约 3B 纯文本主干（7B 可选），保持相同 train mix、seen-record 数、分辨率、scratch 初始化和 selection benchmark；比较 loss、shuffle 统计及五项 vision-blind。该实验能量化容量敏感性，但仍不能替代完整 DeepSeek Gate D。当前工作站未缓存 3B/7B 纯文本权重，尚未运行此对照。

9.5.3 证据边界：原生 VLM 不是 DeepSeek 代理

必须区分两个名字相近但因果意义完全不同的 Qwen 实验。Gate B 的冻结文本主干配置是 Qwen2ForCausalLM，且 vision\_config 为空；它本身没有图像输入路径，视觉信号只能来自外接 K3 MoonViT-V2 与本项目训练的 projector。因此 shuffle\_delta 和 trained/random/blind 差异可以证明“纯文本 LM 接口可学习”。训练器现已加入硬防线：--text-model 若暴露 vision\_config 会直接拒绝，原生 VLM 只能进入独立的 stock-eval 路径。

另一方面，Qwen3.5-4B 对照的配置是 Qwen3\_5ForConditionalGeneration 且自带 vision\_config；它使用官方视觉塔、processor、chat template 和既有多模态对齐，完全不经过 MoonViT-V2 或本项目 projector。它的高分只校验评测数据、图像读取、输出约束和评分器，并给出成熟小型 VLM 的参照上界；**不得据此推断 projector 能快速映射到 DeepSeek**。证据链严格分为：(1) 原生 VLM 阳性对照 = 评测有效；(2) 纯文本小主干 Gate B = 接口可学；(3) tiny DeepSeek-V4 Hash-MoE = 路由与梯度合同；(4) 完整 0731 Gate D/正式训练 = 目标可行性与能力，前三项均不能替代第四项。

原生 Qwen3.5-4B 的修复后阳性对照如下。它与 Gate B 使用相同的 selection 半侧、1024px 上限和 strict scorer；“vision” 列是 Qwen 自带视觉塔的结果，不是本项目 projector 的结果。

| 基准               | 指标             | Gate trained | B Gate blind | 原生 Qwen vision | Qwen blind  |
|------------------|----------------|--------------|--------------|----------------|-------------|
| TextVQA (250)    | soft-VQA       | 0.081        | 0.000        | 0.820          | 0.031       |
| DocVQA (100)     | ANLS           | 0.039        | 0.000        | 0.926          | 0.071       |
| OCRBench (100)   | exact          | 0.000        | 0.000        | 0.900          | 0.000       |
| ScreenSpot (100) | parse / acc@50 | 0.51 / 0.01  | 0 / 0        | 0.86 / 0.76    | 0.99 / 0.01 |
| MMMU-Pro (150)   | exact          | 0.073        | 0.000        | 0.300          | 0.280       |

前三个感知/OCR 基准与 ScreenSpot 的 vision-blind 差距很大，证明图像读取与评分管线已恢复健康；MMMU-Pro 只有 +0.020，30% 中绝大部分来自题干、选项与语言知识先验，不能全部计作视觉能力。这正是强制报告 blind 的价值，也再次说明原生 VLM 总分不能成为 DeepSeek 映射证据。

该对照还产生了一次必须保留的完整性事故记录：首次运行中，第二个 3.99 GB safetensors 分片虽字节数正确，SHA-256 却为 547d2f...8627（官方 cb544b...e188），而模型索引恰把全部视觉塔权重放在该分片，导致模型把真实图片一致描述成空白。高分辨率样本又触发 OOM，并被工作站的 NVML 驱动/库版本不一致掩盖成 allocator assert；开放式长回答则会被严格短答案指标计零。修复措施为：逐分片 SHA-256 manifest、--max-image-side 1024、按指标约束短答案/选项字母/归一化坐标。损坏运行的产物从未上传；修复套件在一次完整哈希验证后运行，原始逐条输出与 suite provenance 单独发布。

#### 9.5.4 误判审计（应用户要求：先怀疑判别器，再怀疑模型）

对五个基准逐条重打分，用逐级放宽的提取器量化“判错”成分。结论：**判别器基本清白，最宽提取也只多 1-2 分**——textvqa 单复数漏判 0 条、子串漏判 4 条（+1.6% 封顶）；screenspot 不可解析的 49% 中 48 条是纯散文无坐标（模型在描述而非点击），仅 1 条格式边缘漏判；ocrbench 用官方 contains 式口径依然全零；docvqa 无 32-token 截断。但审计抓到两个真 **输入侧** bug：(1) MMMU-Pro 的 options 列在 parquet 里是**字符串装的 Python 列表字面量**，旧代码直接 join 字符串导致选项被逐字符拆行，prompt 不可读；(2) 渲染选项缺字母标签，而参考答案是字母（“B”），模型无从对应。修复（解析字面量 + A./B./C. 标签，commit bf3413b/f9b94a5，含测试）后离线重建 300 条数据并重测：2.0% → 7.3%（严格），宽松“字母出现即算”18%——0.5B 输出多为推理散文、没有落字母的习惯，严格 exact-match 只承认单字母输出。此基准的 2.0% 旧读数作废，以修复版为准。

评测补跑（5 基准 × trained/random × vision/blind）已全部完成并聚合；仓库归置（Qwen 对照产物归入 gate\_b\_qwen05\_v100/、smoke 产物归入 gate\_b\_smoke\_smollm135\_v100/、README 标注与 DeepSeek 目标无关）与 4 个 checkpoint 补传按串行纪律排在 4B 下载之后。

## 10 冻结语言主干中的视觉感知涌现：V100 方向筛选实验

本章对应新的租前方向筛选阶段；约束是只使用现有 V100 32 GB，不查看 final evaluation half、不租服务器、不启动完整 DeepSeek-V4。研究问题是：(1) frozen text LM 何时开始在可测指标上依赖正确图片；(2) MoonViT 可线性解码的信息经过 projector 后保留/丢失什么；(3) 视觉属性在哪些 LM 层与 token 位置可解码并影响答案；(4) 下一轮应优先归因于训练量、projector、空间/OCR、语言容量还是冻结主干。

可证伪假设预注册如下：若 MoonViT probe 高而 projector 输出骤降，则支持 projector 信息瓶颈；若 projector/LM residual probe 高而生成与干预恢复低，则支持语言适应/解码瓶颈；若所有 checkpoint 曲线仍持续上升，则先支持训练量不足；若 0.5B 在等 examples-seen 下被 1.5B 清晰超过，才提高语言容量瓶颈证据；这些 probe/相似度只作相关性读数，因果结论必须来自 blank/wrong-image、mask、feature/activation patching 的答案 logit 变化。

### 10.1 实验基础设施与真实计量（包 1，2026-08-04）

环境快照 run v100-perception-infra-20260804-a：起始 commit 20c2556；Tesla V100-PCIE-32GB（34,072,559,616 B, sm\_70）；Python 3.12.11；torch 2.10.0+cu128；CUDA build 12.8；cuDNN 91002；Transformers 5.12.1；safetensors 0.8.0。nvidia-smi 仍因已知 NVML 用户态/内核不匹配失败，但 PyTorch CUDA 分配与计算正常。环境 JSON、pip freeze、GPU device users 和 git dirty state 均提交于 experiments/v100\_perception\_20260804/infra/environment/。

冻结 MoonViT-V2 特征缓存采用分片 safetensors + MANIFEST：逐样本记录 ID、原图 SHA-256、原图尺寸、feature shape/dtype、shard offset；全局记录 MoonViT config/weights hash、分辨率、数据 logical-row hash、cache format version；每个 shard 自带 bytes 与 SHA-256。有效 run v100-perception-cache-20260804-retry1 在 448px 缓存 64/64、0 失败、14.274s、峰值 1,948,235,264 B；4 个 shard 全部二次 hash 和逐 ID 读回通过，records hash 98f81a46...55d2a，MoonViT 权重 hash 01436a95...ced24。第一次 foreground SSH 尝试因 stdout 断开触发 BrokenPipe，只有 3 条临时行且无 manifest，明确标记 invalid 并保留，不参与任何结论。

真实 step-time 使用同一 64 条、同一 scratch projector、相同 448px cache，5 step 中排除首个 CUDA warm-up，结果如下。三组的 micro\_batch\_size 都是 1，actual\_batched\_forward=false；所谓 batch 4/8 是串行 gradient accumulation。

| micro batch | grad accum | mean s/optimizer step | examples/s | peak GPU memory |
|-------------|------------|-----------------------|------------|-----------------|
| 1           | 1          | 0.0747                | 13.38      | 3.31 GB         |
| 1           | 4          | 0.2720                | 14.70      | 3.65 GB         |

|   |   |        |       |         |
|---|---|--------|-------|---------|
| 1 | 8 | 0.5390 | 14.84 | 3.65 GB |
|---|---|--------|-------|---------|

因此旧 batch 8 的真实成本约为 0.54s/optimizer step (在 0.5B + 已缓存视觉特征上)，不是一次 8 样本 forward。线性外推到 accumulation 64 约为 4.3s/step，但该数字仍不能外推 DeepSeek；它只用于证明计量语义与 V100 小模型预算。retry2 的单步计时有效，但审查发现它仍在启动时实例化了不参与 forward 的 401M MoonViT，故其 4.92–5.25 GB peak 不作为缓存结论；修复后 retry3 完全不构造视觉塔，peak 降到 3.31–3.65 GB，且三份 report 均记录 vision\_tower\_instantiated=false。两次 step-0 无效启动也完整保留：第一次在线 HEAD 超时；第二次启用 offline 后未设置 HDD cache 路径，三臂均失败并暴露零成功行 CSV 的 driver bug。checkpoint 轨迹、probe、干预和方向判定尚未运行，当前不满足租卡前 go 条件。

10.2 Synthetic Perception Diagnostic (包 2, 2026-08-04)

生成器 synthetic-perception-v1 固定 seed 20260804，以 Pillow 12.2.0 在 256×256 画布上生成 color、shape、count (1–9)、spatial (left/right、above/below、inside/outside、nearest)、OCR (2–6 位无歧义大写字母/数字) 和 3×3 coordinate 六类任务。每个任务在 train 与 selection 各有 200 个基础问题；每个基础问题有 a/b 两张图，问题文本逐字节相同、答案不同，生成参数明确记录唯一变化的视觉属性。因此总计 2,400 个基础 minimal pairs、4,800 张图。train/selection 使用不同背景、边框和问题模板；图像 SHA、OCR 字符串、pair ID、template ID 的跨 split 交集均为 0。OCR 字符本身是必须读取的刺激，不另绘任何答案标签或提示文本。

| 任务  | train base/ren-<br>dered | selection base/<br>rendered | pair 中唯一目标变化         |
|-----|--------------------------|-----------------------------|----------------------|
| 颜色  | 200 / 400                | 200 / 400                   | 单一图形的填充色             |
| 形状  | 200 / 400                | 200 / 400                   | 图形几何形状               |
| 计数  | 200 / 400                | 200 / 400                   | 可见物体数 1–9            |
| 空间  | 200 / 400                | 200 / 400                   | 目标物位置/关系             |
| OCR | 200 / 400                | 200 / 400                   | 2–6 位 glyph sequence |
| 坐标  | 200 / 400                | 200 / 400                   | 3×3 网格中的目标位置         |

每条记录另有完整控制分配：blind 不提供图；blank 使用同 split 的纯背景；same-image 对该 split 所有样本使用同一张中性条纹图；shuffled-image 在任务内作无固定点的确定性 derangement；patch-permutation 给出逐样本 seed，在 MoonViT merged spatial-token 轴执行 torch.randperm，保留值与 token 数量。独立 verifier 检查了 4,800/4,800 图像 SHA、2,400/2,400 pair、4,800/4,800 控制行和全部派生文件 hash；失败数为 0，logical dataset SHA 为 122ae820...cbaa71。完整 PNG 在 V100 数据盘，Git 提交完整 train/selection/control JSONL、manifest/hash、计数 CSV、日志、零失败文件、验证结果与每类一组 a/b 预览。数据生成阶段没有据输出改 scorer；普通/paired/answer-flip 与控制分母由包 3 统一计算，见下一节。

10.3 Checkpoint-wise Emergence of Visual Dependence (包 3, 2026-08-05)

10.3.1 固定口径、checkpoint 与有效性

包 3 从 commit 1cc6f631... 的四个历史 projector checkpoint 读取 step 500/1000/1500/2000；examples seen 分别为 4,000/8,000/12,000/16,000，对应 0.0676/0.1352/0.2028/0.2704 effective epoch。current-final 与 step 2000 是同一权重，只作为别名，不重复推理。训练起点张量未被历史 run 保存，step 0 使用同构 projector 与 seed 0 重建，明确标为 matched random initialization control。所有 checkpoint 的配置、safetensors SHA、来源路径与别名关系由独立 manifest 交叉校验。

Teacher-forced 评测覆盖完整 authoritative synthetic selection：2,400 图、1,200 对、六任务、五个独立 checkpoint、八种条件，共 96,000 条 answer log-prob 原始记录。自由生成在运行前以 seed 20260804 对

pair ID 做逐任务 SHA-256 排名，固定为每类 50 对/100 图，共 300 对/600 图；manifest 保存全部 ID、源 selection SHA 51ce2741...d6 和 logical SHA 122ae820...a71。这一子集只缩减自由生成计算；teacher-forced 分母保持完整。背景辅助集复用每个 authoritative 场景和答案，只把 selection 背景替换为 train 背景；2,400/2,400 特征缓存完成，明确 diagnostic\_only=true、training=false。

有效性审计保留了三类无效产物。preference\_v1 的数值本身与修复后 v2 在 96,000 条上逐位一致，但 36,000 条 control visual\_source\_id 写错，故整 run 标 invalid 后从头重跑；v2 独立 verifier 通过。generation v3 在 batch 2 的 1024px benchmark 筛选中仅约 0.8 sample/s，未完成 step 0；v4 在不足 1% 时确认 batch 16 仍只有约 8.3 synthetic sample/s，均保存 partial raw、逐文件 hash 与 invalidation。最终批量筛选中，synthetic/benchmark batch 64/16 为 221.3s、峰值 9.82 GB；128/32 为 215.4s、峰值 18.57 GB，仅快 2.6%，最终采用 64/16。筛选器另发现 limit > heldout count 的分母边界 bug；该 attempt 在生成前退出，修复加入测试后重跑。

10.3.2 Teacher-forced paired preference: shape 在 step 1500 短暂出现

最强证据集中在 shape。step 1500 的 authoritative vision strict paired-preference 为 **0.130**，mean correct margin 为 **+0.133**；matched-random 分别为 0.055/-0.021。成对 bootstrap 的 trained-random strict gap 为 **+0.075, 95% CI [0.025, 0.135]**。同一 checkpoint 的 shuffled image strict preference 只有 0.015，vision-shuffle 为 **+0.115 [0.070, 0.160]**；paired-counterfactual image 把 mean margin 精确翻成 -0.133，vision-counterfactual margin 为 **+0.266 [0.219, 0.313]**。blind、blank、same-image 均为 strict 0；patch permutation 为 0.005。该组结果同时满足训练对照、样本级错图控制与单属性反事实三条因果约束。

| 任务 / strict paired preference | step 0 | step 500 | step 1000 | step 1500    | step 2000 |
|-------------------------------|--------|----------|-----------|--------------|-----------|
| color                         | 0.015  | 0.015    | 0         | 0            | 0         |
| shape                         | 0.055  | 0        | 0         | <b>0.130</b> | 0         |
| count                         | 0      | 0        | 0         | 0            | 0         |
| spatial                       | 0      | 0        | 0         | 0            | 0         |
| OCR                           | 0.030  | 0        | 0         | 0            | 0         |
| coordinate                    | 0.070  | 0        | 0.035     | 0            | 0         |

表中的随机 projector 非零值说明单看“峰值”会误判；只有 shape/step 1500 同时显著超过 matched random，并在 shuffled 与 paired-image 因果控制下保留。color、count、spatial、OCR、coordinate 在 16,000 examples 内均没有 causally validated onset，现阶段的能力顺序只能写为“shape 首先出现，其余未出现”，不能给其余五类强排顺序。

该 shape 信号随后坍塌：step 2000 strict preference 回到 0，step1500-step2000 为 **+0.130 [0.085, 0.180]**；latest overall 虽保留很小的 vision mean margin +0.0081，strict preference 已为 0，vision-paired-image margin 仍有 +0.0162 [0.0121, 0.0203]。曲线因此反驳当前训练区间内的单调“多训即可”解释，支持表征/解码稳定性问题进入优先诊断。

背景匹配没有把结论翻转。shape/step 1500 的 auxiliary strict preference 为 0.105，authoritative-auxiliary 为 +0.025 [0.005, 0.050]；auxiliary mean margin 反而更高 (0.171 vs 0.133)。shape 信号在两种背景都存在，且 train 背景没有稳定提高两个 paired 指标，当前没有证据把主要失败归因于背景域偏移。

10.3.3 自由生成：视觉触发存在，正确图像内容没有进入成对答案

自由生成主跑包含 37,300 条 generation 原始记录和 160 条 heldout shuffle-loss 记录，失败数为 0；总时长 2,745.9s，峰值显存 9.82 GB。独立 verifier 重算六个原始文件的 hash、精确分母、alias、固定子集 man-

ifest 与每个控制的 visual\_source\_id 关系，确认五个独立 checkpoint、final\_half\_scored=false。step 500/1000/1500/2000 的 synthetic vision sample accuracy 分别为 0.1367/0.1550/0.1350/0.1417；严格 paired generation 与 answer-flip 在所有 checkpoint、所有任务都精确为 0。

step 2000 的 vision-blind sample-accuracy gap 为 **+0.1417 [0.1167, 0.1683]**，vision-blank 为 +0.0383 [0.0150, 0.0617]；vision-same-image 为 -0.0033 [-0.0183, 0.0100]，vision-shuffled-image 同为 -0.0033 [-0.0150, 0.0083]。视觉 token 能触发一个盲态没有的答案分布，但正确图、固定中性图与错配图之间没有可检出的内容优势。step 1500 的 shape 单样本准确率为 0.26，paired generation 仍为 0；同一数据上的 teacher-forced strict paired preference 为 0.13。这组差异直接支持“已形成可评分的内部证据、现有解码没有稳定使用它”。

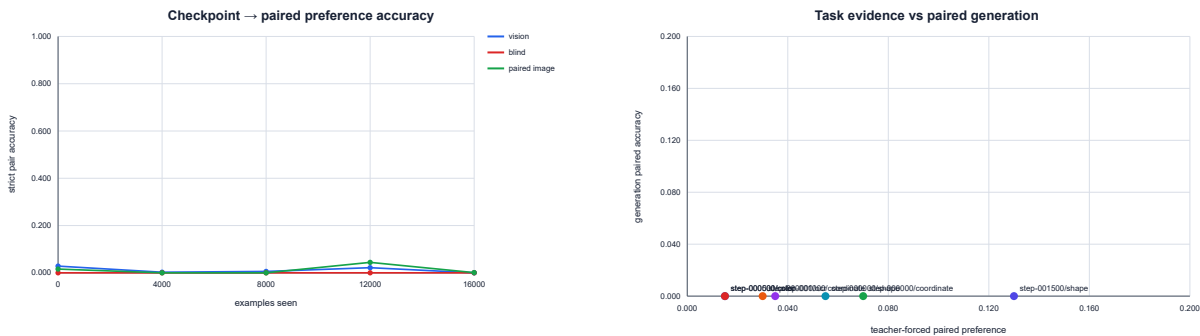


Figure 1: 左：teacher-forced strict paired preference；右：逐任务内部 paired 证据与 paired 自由生成。shape/step 1500 是唯一经过因果控制的非零训练信号，自由生成轴仍为 0。

10.3.4 真实 heldout 与 benchmark 轨迹

32 条历史 heldout、每条十次 derangement 的 mean shuffled-minus-true loss 从 matched random 的 -0.0095 变为 step 500/1000/1500/2000 的 +1.0263/+0.6703/+0.9533/+1.1886；step 2000 repeat std 为 0.2477。projector 很早就学会让真实图像降低训练分布上的 teacher-forced loss，此后各 checkpoint 始终为正且 step 2000 最强。它测到全局图文匹配依赖，无法单独证明细粒度答案内容已进入生成。

step 2000 的 selection-half benchmark vision/blind 为：DocVQA ANLS 0.026/0，TextVQA 0.008/0，OCRBench 0/0，ScreenSpot accuracy 0.010/0 (parse 0.19/0)，MMMU-Pro exact 0.0067/0。blank 与 shuffled 控制也能保留部分低分，例如 TextVQA blank 0.0093、MMMU-Pro blank/shuffled 均为 0.0067；绝对 benchmark 分数因此继续只作 0.5B、0.27 epoch 条件下的诊断。ScreenSpot 的最常见坐标和 collapse rate 已逐 checkpoint 保存，未见可用 grounding 能力。

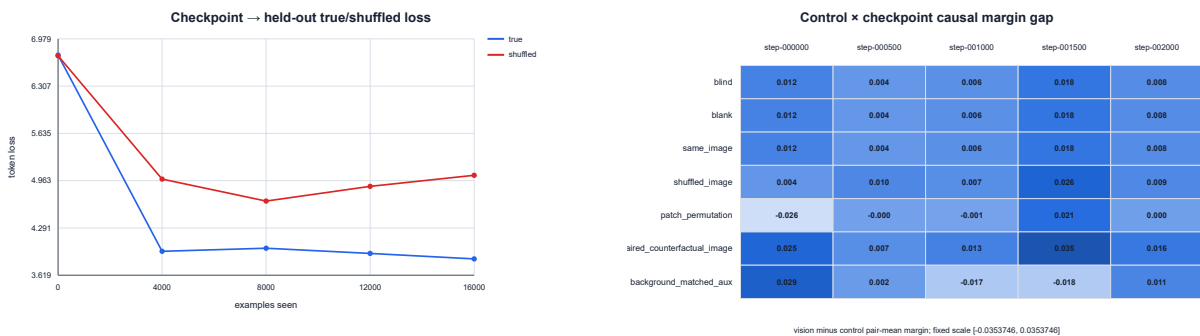


Figure 2: 左：heldout 真图与错配图 loss 轨迹；右：synthetic 控制条件相对 vision 的 correct-margin gap。

10.3.5 假设更新与下一项本地实验

|    |        |       |
|----|--------|-------|
| 假设 | 包 3 更新 | 证据与动作 |
|----|--------|-------|

|                       |      |                                                                                                                  |
|-----------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 内部表征存在、解码使用失败         | 强支持  | shape/step 1500: teacher paired 0.13, generation paired 0; 先做 layerwise probe 与 upper-layer activation patching。 |
| 现有训练量只需直接延长           | 削弱   | shape 在 step 1500 出现、step 2000 归零，反对当前区间的单调外推；延长训练需等定位结果并加入稳定化监控。                                                |
| 信息在 projector/冻结主干间丢失 | 待定位  | shape 首先出现，OCR/coordinate 无因果 onset；需直接测 projector token 与逐层 hidden state 的属性可分性、位置池化与 patch 消融。                 |
| 背景域偏移是主因              | 弱支持  | shape 在 authoritative 与 background-matched auxiliary 都存在，辅助背景没有一致改善。                                             |
| 0.5B 语言容量是主瓶颈         | 尚未判定 | 当前结果与容量瓶颈相容，也与冻结上层不会使用视觉证据相容；机制定位后再决定 Qwen2.5-1.5B 对照或顶部 LoRA。                                                   |

下一包固定比较 step 1500 与 step 2000：在 projector 输出和 Qwen2.5-0.5B 全 24 层训练逐层 linear probe；用正确图激活 patch paired-counterfactual run 的图像 span，并对 upper layers 做最小筛选；加入 random-label、blind、shuffled-image 和 layer-0 控制。判别目标是定位 shape 信息何时可线性恢复、何处在 step 2000 丢失，以及少量因果替换能否恢复 correct margin。结果再决定 projector 辅助目标、顶部 LoRA、延长训练或 1.5B 容量对照的优先级。

## 10.4 Shape 的逐层机制定位（包 4，2026-08-05）

### 10.4.1 冻结口径与校准 null

包 4 使用 package-3 唯一通过因果控制的 shape 任务。synthetic train 与 selection 各固定 200 个完整 a/b pair、400 条记录，两者 ID 与 pair overlap 均为 0；activation patching 在运行前以 seed 20260808 对 pair ID 做 SHA-256 排名，固定 50 pair/100 个方向。checkpoint 为 matched random、step 1500 与 step 2000。表示抽取覆盖 train vision，以及 selection 的 vision、paired-counterfactual、shuffled-image、patch-permutation；每个 cell 保存 tower/projector 三种池化、25 个 hidden-state index 的 assistant 与 image-span mean、类别 logit 和 target/source label，共 59 个 tensor key。

完整表示 run 耗时 122.3s、峰值显存 3.61 GB；30 个 safetensors/metadata 文件约 899 MB，保留在 V100 数据盘并逐文件绑定 bytes/SOA。probe 只在完全隔离的 train split 拟合 class-balanced dual ridge，固定  $\alpha=1$ ，在 selection 上报告 raw/balanced accuracy。早期 v1 分析曾把单个 random-training-label probe 当显著性 null；该诊断方差过高，某 cell 达到 0.49。v1 已标 invalid，v2 对每个 vision cell 使用 2,000 次完整 pair 标签元组置换，最小可报告 p 值为  $1/2001=0.00050$ 。random-label probe 只保留作过拟合诊断。

### 10.4.2 projector 没丢 shape；训练后的上层把它压回 chance

tower 与 projector 在三个 checkpoint 都至少有一种预注册池化达到 **1.000 balanced accuracy**。matched-random projector 同样达到 1.000，说明高维随机映射本身能保存线性可读的 shape；这个数字不能解释成训练收益。训练 checkpoint 的差异出现在语言主干内部：step 1500 的 assistant probe 在 layer 12 达到 raw **0.790**、balanced **0.816**，pair-permutation  $p=0.00050$ 、null 95% upper=0.285；step 2000 的峰值后移到 layer 14 并降为 raw **0.605**、balanced **0.632**， $p=0.00050$ 、null upper=0.278。

这两个 probe 追随实际图像来源。step1500/layer12 在 paired-counterfactual 条件下 target accuracy 降到 0.075，source accuracy 保持 0.790；shuffled-image 为 target 0.230、source 0.790。step2000/layer14 对应为 0.1125/0.605 与 0.2025/0.605。patch permutation 则把 step1500/step2000 的 target/source 同时降至 0.4475/0.445，说明空间 token 排列也参与了读出。



到 final hidden state, step 1500 与 2000 的 balanced accuracy 都精确回到 **0.250**, pair-permutation  $p=1$ ; native LM-head 对 vision、paired-counterfactual 与 shuffled-image 也全部为 balanced 0.250。随机主干 final probe 仍有 balanced 0.429, 进一步表明训练后的收缩是 checkpoint 特定的上层变换。证据链因此把 shape 瓶颈定位在冻结语言主干的上部使用/保留路径, projector 信息丢失解释在这个任务上被反驳。

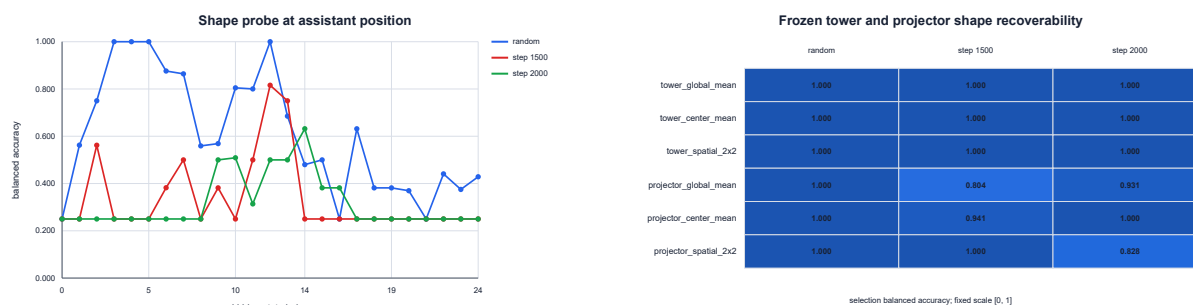


Figure 3: 左: assistant 位置的逐层 shape balanced accuracy; 右: 冻结 tower/projector 的池化读出。训练 checkpoint 的中层峰值在顶部消失, 而 projector 始终保留完整可读信息。

### 10.4.3 activation patching: 中层存在内容特异因果通路

activation patching 对每个 checkpoint 扫描全部 24 个 decoder layer。目标 run 使用 paired-counterfactual 图, donor 来自同一样本的正确图; 分别替换 image span 和最后一个 assistant token。layer 0/5/11/17/23 加入不同 pair、不同标签 donor 与 zero donor。每种干预覆盖 50 个 pair 的两个方向, 以 pair 为 bootstrap 单位。最终 run 共 18,300 条原始记录、183 个 cell, 耗时 306.1s、峰值显存 3.50 GB。

实现审计发现第一版把 post-final-RMSNorm 的 hidden\_states[-1] 注入 pre-final-RMSNorm 的 layer-23 hook; 旧 smoke 与 18,300 行完整 v1 均保留并标 invalid。v2 从 decoder layer forward hook 捕获精确 pre-final-norm 输出, 从头重跑。最终 assistant patch 对每条样本以  $1e-6$  精度复现 clean margin; clean/counter pair margin 反对称误差为 0。

step 1500 的 correct-image-span replacement 在 layer 11 达到 **+0.3538 [0.2506, 0.4569]**; 减去 wrong-label donor 的通用替换效应后仍有 **+0.2194 [0.1463, 0.2994]**。step 2000 的 raw 峰值缩为 layer 6 的 **+0.1531 [0.1125, 0.1931]**, 预注册 layer 5 的 correct-minus-wrong 为 **+0.0856 [0.0519, 0.1181]**; step1500-step2000 在 layer 11 为 **+0.2219 [0.1338, 0.3094]**。这与 probe 的“后期更弱”一致, 同时表明 step 2000 仍残留较早、较小的内容因果路径。

final-layer image-span effect 为 0, 因为该层之后没有注意力运算把被替换的图像位置传给 assistant。final assistant patch 是正控制: step 1500 恢复 **+0.2925 [0.1875, 0.3950]**, step 2000 恢复 **+0.0950 [0.0712, 0.1200]**, 数值等于各 checkpoint 的 clean-counter mean margin。

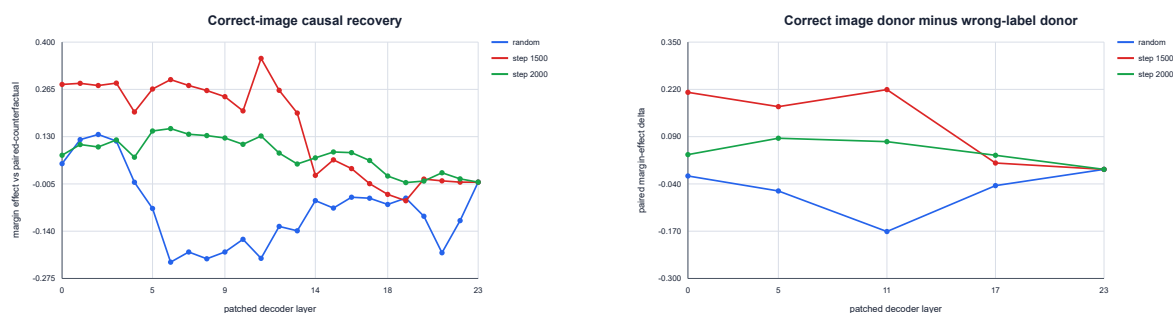


Figure 4: 左: 正确图 image-span 的逐层 margin 恢复; 右: 正确 donor 减 wrong-label donor 的内容特异效应。step 1500 的 layer-11 路径最强, step 2000 明显减弱并前移。

10.4.4 token-position 干预边界与假设更新

在 projector 输入 token 位置上, step 1500 的 center replacement 为  $-0.0044$   $[-0.0119, 0.0025]$ , outer 为  $+0.2969$   $[0.1963, 0.4088]$ , full 为  $+0.2925$   $[0.1913, 0.4013]$ ; outer-center 为  **$+0.3013$   $[0.1988, 0.4188]$** , full-outer 为  $-0.0044$   $[-0.0119, 0.0025]$ 。step 2000 的 center/outer/full 分别为  $+0.0094/+0.0856/+0.0950$ 。MoonViT 的 projector token 已经过全局 contextualization, 这组结果只定位 receiver 中的 token position, 不能映射成原图背景/前景像素位置。后续若要回答 region 因果问题, 必须在视觉塔输入或早期 patch 网格上做遮蔽/替换。

| 假设                        | 包 4 更新  | 证据与动作                                                                                                                |
|---------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| projector 丢失 shape        | 反驳      | 三个 checkpoint 的 tower/projector 最佳 balanced accuracy 均为 1.000; 不再优先靠扩大 projector 容量解决 shape。                         |
| 冻结主干上层不会稳定使用视觉证据          | 强支持     | 中层 probe 与 patching 均为正, 训练 checkpoint 的 final probe/native head 回到 chance; 下一项直接做顶部 LoRA 诊断。                        |
| 继续 projector-only 训练会单调改善 | 进一步削弱   | step 2000 的 mid-layer probe 与内容特异 patch effect 都弱于 step 1500; 延长训练必须带 checkpoint paired 监控与 matched continuation 对照。 |
| 0.5B 容量是首要瓶颈              | 仍未判定    | top-LoRA 若恢复读出, 先确认适配瓶颈; 若失败, 再以相同 examples seen 跑 Qwen2.5-1.5B 容量对照。                                                |
| 背景像素驱动 shape 信号           | 未由本实验检验 | outer projector-token 位置足够, 但这些 token 已全局 contextualized; 需要视觉输入/早期网格干预。                                             |

下一包冻结 step-1500 projector, 以小规模顶部 LoRA 只适配 Qwen2.5-0.5B 上层, 并运行 projector-only continuation 与 frozen baseline。训练 checkpoint 同时计算 teacher-forced strict paired preference、paired margin、自由生成 paired/answer-flip, 以及逐层 probe 是否能把中层信号传到 final。若 LoRA 有效, 继续做层数/rank/辅助目标最小消融; 若无效, 再转 Qwen2.5-1.5B 容量对照与视觉输入 region 干预。付费 Gate D 继续暂缓。

10.5 Shape 适配诊断 (包 5, 2026-08-05)

10.5.1 等训练顺序的顶部 LoRA 与 projector 续训

两个 arm 都从 step 1500 projector 出发, 使用同一 400 条 shape train、同一 shuffle 顺序、true batch 8, 并在 0/50/100/200 optimizer step 保存完整 checkpoint。LoRA 在 Qwen layer 12-23 的 q\_proj/v\_proj/o\_proj 注入 rank 8、alpha 16, 共 442,368 个可训练参数; projector arm 继续训练全部 20,454,272 个参数。两份 training\_order.jsonl 的 SHA-256 均为 993f1b2e...6988。LoRA 与 projector 的 200 步训练分别耗时 64.2s/74.6s, 峰值显存 3.74/4.41 GB。

| 状态               | 已见样本  | strict paired preference | 自由生成 paired |
|------------------|-------|--------------------------|-------------|
| frozen step 1500 | 0     | 0.130                    | 0.000       |
| LoRA step 50     | 400   | 0.180                    | 0.000       |
| LoRA step 100    | 800   | 0.605                    | 0.080       |
| LoRA step 200    | 1,600 | 0.430                    | 0.080       |

|                    |       |       |       |
|--------------------|-------|-------|-------|
| projector step 50  | 400   | 1.000 | 1.000 |
| projector step 100 | 800   | 0.945 | 0.880 |
| projector step 200 | 1,600 | 0.945 | 0.880 |

projector step 50 相对 frozen 的 strict paired preference 提升为 **+0.870 [0.825, 0.915]**，自由生成 paired 提升为 **+1.000 [1.000, 1.000]**。其 vision/shuffled strict paired 为 1.000/0.180，差值 **+0.820 [0.765, 0.870]**；vision-paired-counterfactual correct-margin 为 **+20.4459 [19.7584, 21.1797]**。这排除了只记住 answer 先验的解释。等 400 个样本下，LoRA-projector 的 strict paired 为 **-0.820 [-0.870, -0.765]**，生成 paired 为 **-1.000 [-1.000, -1.000]**。

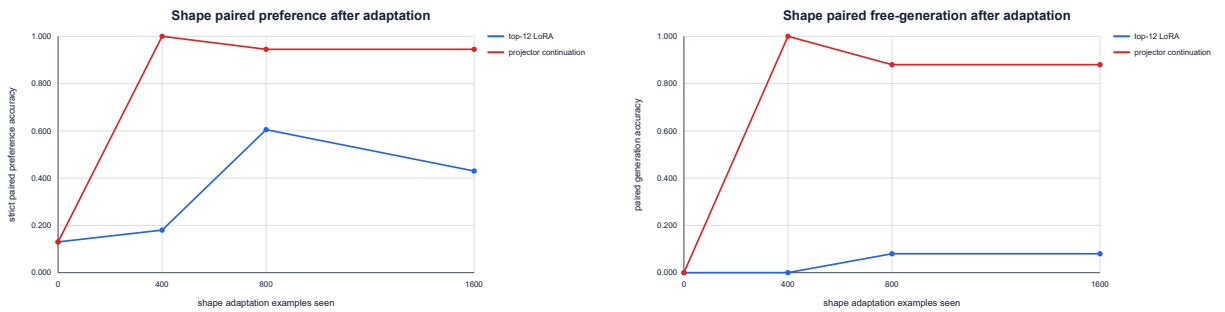


Figure 5: 左: strict paired preference; 右: 自由生成 paired accuracy。projector 续训在 400 个 shape 样本处已达到完整配对恢复，LoRA 只恢复一部分。

10.5.2 逐层复测：projector 重新建立稳定的晚层通路

最佳 LoRA step 100 与 projector step 50 都从头抽取 train/selection 表征并重跑 2,000 次 pair-label permutation probe。LoRA 的最佳 assistant 仍在 layer 12，balanced accuracy 为 0.816；layer 14-21 再度压到 chance，final assistant probe 与 native LM-head 都只有 balanced 0.500。它确实改变了自由生成，但没有建立稳定的上层线性通路。

projector step 50 的轨迹不同：layer 12 为 0.691、layer 14 为 0.750、layer 17/18 为 1.000，final assistant probe 仍有 0.945，native LM-head 达到 1.000。paired-counterfactual native target/source 为 0/1，shuffled-image native target 为 0.2375，说明最终 head 读取的是实际视觉来源。primary vision probe 的 pair-permutation p 均为 1/2001。

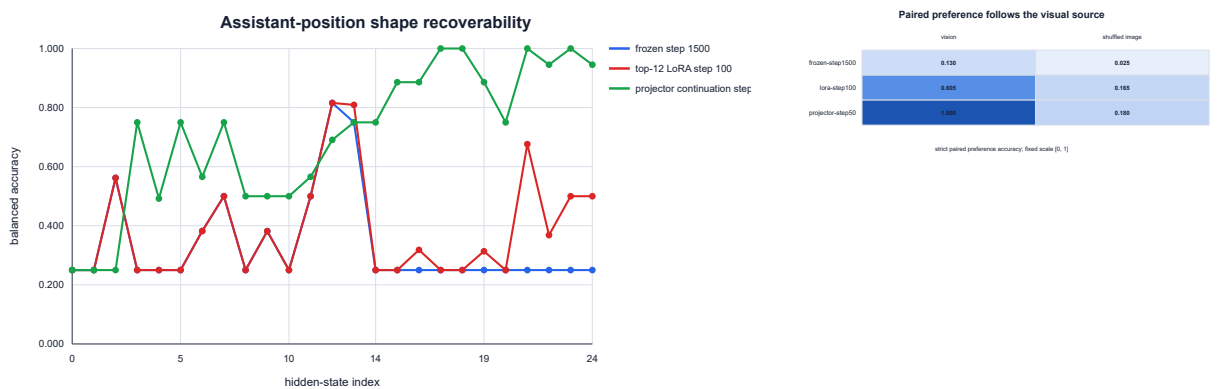


Figure 6: 左: 冻结、LoRA 与 projector 续训的 assistant 逐层 balanced accuracy；右: strict paired preference 的 vision/shuffled 控制。短程 projector 续训把中层信号延伸到 native head。

10.5.3 假设更新与下一项本地实验

|    |        |       |
|----|--------|-------|
| 假设 | 包 5 更新 | 证据与动作 |
|----|--------|-------|

|                                |       |                                                                                                             |
|--------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 冻结主干上层不会使用视觉证据                 | 部分支持  | 顶部 LoRA 把 strict paired 从 0.130 提到 0.605、生成 paired 从 0 提到 0.080，确认 use/decoding 瓶颈真实存在；效果显著弱于 projector 续训。 |
| 当前 shape 主瓶颈是 projector 接口训练不足 | 强支持   | projector step 50 在 vision 达到 preference/generation 1.000, shuffle 仅 0.180；晚层 probe 与 native head 同时恢复。     |
| 需要先扩大 projector 结构             | 本任务反驳 | 不改结构、不改初始化，400 个额外 shape 样本已完全恢复；结构消融应等多任务迁移读数。                                                             |
| 0.5B 容量是 shape 首要瓶颈            | 削弱    | 同一个 0.5B 冻结主干可被短程 projector 续训驱动到 1.000；容量仍可能限制 OCR、推理与自然图像。                                                |
| shape 恢复会跨任务泛化                 | 未检验   | 立即用现有六任务 selection 评估 projector step 50，并跑 balanced multi-task 最小训练；结果决定辅助目标、1.5B 对照与分辨率域偏移的顺序。             |

独立 verifier 已重读两条训练轨迹的 8 个 checkpoint、8,400 条 preference、1,400 条 generation、63 个配对 bootstrap contrast、4,000 条 layerwise representation metadata 与 179,200 条 probe prediction。projector 大权重和两组约 286 MB 表征保留在 V100 HDD，Git 包含完整路径、bytes/SHA、聚合表、probe 权重及无损 gzip 预测。付费 Gate D 继续暂缓。

10.6 Shape-only projector 的六任务迁移 (包 6, 2026-08-05)

10.6.1 零附加训练的预注册迁移矩阵

直接把包 5 的 shape-projector-step50 应用于 color、coordinate、count、OCR、shape、spatial 六项 selection，不再更新参数。对照为同一 step-1500 frozen projector 与 matched random initialization。Teacher-forced 矩阵对每个 checkpoint 跑 vision、shuffled-image、paired-counterfactual-image、background-matched-aux，共 28,800 行；自由生成矩阵再加入 blind，共 9,000 行。每项 preference 有 200 个完整 counterfactual pair，generation 使用与适配训练 ID/pair 都不相交的 50 pair。所有置信区间均以完整 pair 为重采样单位，2,000 次 bootstrap。

预注册的 broad-transfer 判据要求：至少三个非 shape 任务同时满足 checkpoint 相对 step 1500 的 strict paired preference 下界大于零，且 vision 相对 shuffled-image 的下界大于零。这样，单纯改变答案先验或解码习惯无法被计作视觉迁移。

| 任务         | step 1500 | shape projector | checkpoint 增益 (95% CI)       | vision-shuffle (95% CI)      |
|------------|-----------|-----------------|------------------------------|------------------------------|
| color      | 0.000     | 0.010           | +0.010 [0.000, 0.025]        | -0.015 [-0.040, 0.010]       |
| coordinate | 0.000     | 0.000           | 0.000 [0.000, 0.000]         | 0.000 [0.000, 0.000]         |
| count      | 0.000     | 0.005           | +0.005 [0.000, 0.015]        | -0.005 [-0.025, 0.010]       |
| OCR        | 0.000     | 0.015           | +0.015 [0.000, 0.035]        | +0.015 [0.000, 0.035]        |
| shape      | 0.130     | <b>1.000</b>    | <b>+0.870 [0.820, 0.915]</b> | <b>+0.820 [0.765, 0.875]</b> |
| spatial    | 0.000     | 0.000           | 0.000 [0.000, 0.000]         | 0.000 [0.000, 0.000]         |

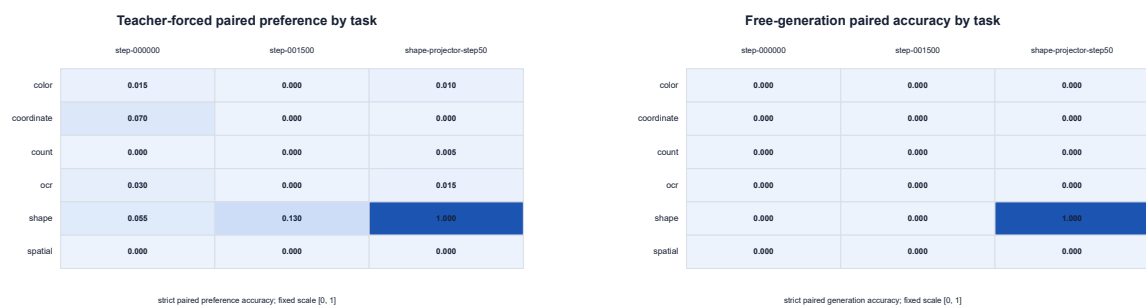


Figure 7: 左: 六任务 strict paired preference; 右: 自由生成 paired accuracy。shape-only continuation 的完整恢复没有扩散到其余五项。

### 10.6.2 Teacher forcing 与自由生成给出同一边界

shape 的自由生成 paired accuracy 从 step 1500 的 0 提升到 **1.000 [1.000, 1.000]**, vision-shuffled 为 **+0.980 [0.940, 1.000]**; 其余五项的 checkpoint paired-generation 增益全为 0。color、count、spatial 在 sample accuracy 或 prediction flip 上出现零散变化, 但始终无法同时答对完整 pair, 也没有稳定跟随正确图像来源, 因此不构成内容能力迁移。

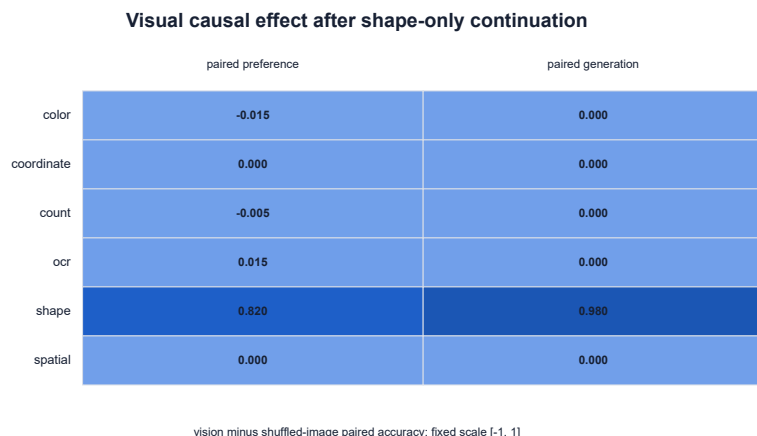


Figure 8: shape-projector-step50 的图像因果效应。只有 shape 在 teacher-forced 与自由生成两种口径上同时形成大幅正差。

### 10.6.3 假设更新与下一项本地实验

| 假设                                  | 包 6 更新   | 证据与动作                                                                        |
|-------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------|
| shape 续训修复了可跨任务复用的通用视觉接口            | 反驳       | 五个非 shape 任务均未通过 checkpoint 增益与 visual-causality 双门槛; shape 的恢复是窄任务映射。       |
| shape 的 1.000 只是语言答案先验              | 反驳       | vision-shuffled preference +0.820、generation +0.980, 输出随真实图像中的配对属性变化。        |
| 短程 projector continuation 足以学习新内容映射 | 支持, 范围待测 | 40 个 shape pair 已足够; 下一项给六任务相同配额, 直接检验一轮 balanced supervision 的能力轨迹。         |
| 应立即扩大语言主干                           | 暂不优先     | 0.5B 在得到任务监督后可完整解决 shape; 先测 balanced projector 能覆盖多少任务, 再把仍失败项交给 1.5B 容量对照。 |

下一包从 step 1500 开始, 以 true batch 24 每步固定放入每任务 4 条记录; checkpoint 0/25/50/100 对应已见 0/600/1,200/2,400 样本, step 100 恰好完成 synthetic train 一轮。先构建完整 feature cache

并做 OOM smoke；随后复用本包全矩阵，按任务观察 paired preference、correct margin、paired generation 与 visual controls。若多任务广泛恢复，再做辅助目标和初始化消融；若 OCR/coordinate/spatial 仍失败，再进入 Qwen2.5-1.5B 容量对照与 projector loss/region 诊断。

独立校验重读 28,800 条 preference、9,000 条 generation、567 行聚合指标与 525 个 contrast，并核对源摘要和分析文件 SHA-256。两条 canonical run 均为零失败，完整测试集 **178/178** 通过，final odd halves 未评分。旧分析器因硬编码 blind teacher-forced 条件而中止，其空结果目录已显式作废并随包保留。付费 Gate D 继续暂缓。

10.7 六任务均衡 projector continuation (包 7, 2026-08-05)

10.7.1 可审计缓存与真实 batch

完整 synthetic train 的 2,400 条记录先在 256 px 编码为 75 个 float32 shard。独立 verifier 重哈希 3,932,170,800 bytes，并逐条读回 2,400 个张量、983,040,000 个数值，shape 与 finite 检查全通过。缓存耗时 251.5s，峰值显存 1.95 GB。

续训仍从 step 1500 出发，只更新 20,454,272 参数的 projector。每个 true batch 固定 24 条，每项任务恰好 4 条；100 步恰好遍历每项 400 条记录/200 pair 一轮。loss 在 step 1/25/50/100 为 2.7778/1.4495/1.4594/1.3490；总耗时 144.5s，峰值显存 11.80 GB。四个 projector/optimizer check-point、每步任务配额、6,577 个 answer token 与全部 tensor 均通过独立验证。

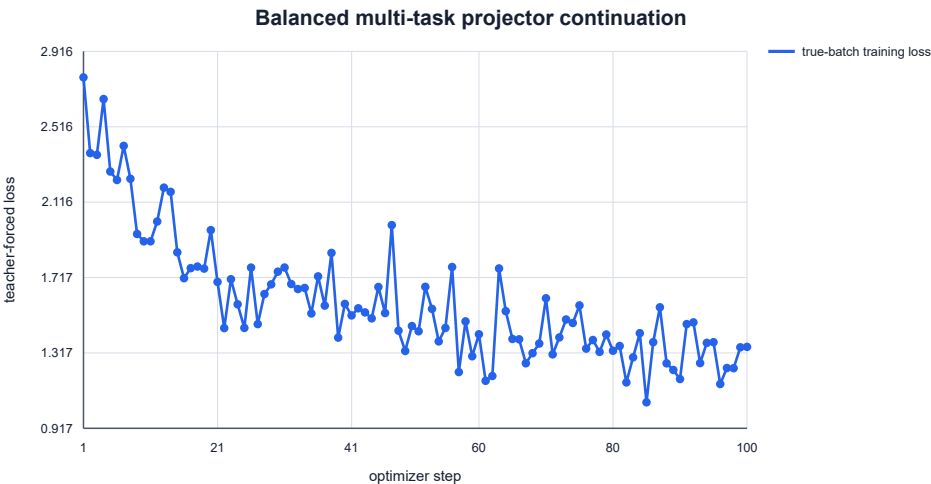


Figure 9: 一轮六任务均衡 projector continuation 的 true-batch loss。每步六项任务配额固定，不把任务采样漂移混入能力轨迹。

10.7.2 一轮监督建立六任务 teacher-forced 视觉读出

Preference 终表含 38,400 行、16 个 checkpoint/condition cell、每格 1,200 个完整 counterfactual pair、零失败。step 25 只有 coordinate 通过预注册双门槛；step 50 增至 color 与 shape；step 100 六项全部同时满足 checkpoint 增益和 vision-shuffle 的 bootstrap 下界大于零。

| 任务         | vision | shuffle | checkpoint 增益 (95% CI) | vision-shuffle ( 95% CI) |
|------------|--------|---------|------------------------|--------------------------|
| color      | 0.230  | 0.095   | +0.230 [0.175, 0.290]  | +0.135 [0.065, 0.205]    |
| coordinate | 0.055  | 0.000   | +0.055 [0.025, 0.090]  | +0.055 [0.025, 0.090]    |
| count      | 0.115  | 0.060   | +0.115 [0.075, 0.160]  | +0.055 [0.005, 0.105]    |
| OCR        | 0.135  | 0.050   | +0.135 [0.085, 0.185]  | +0.085 [0.040, 0.140]    |
| shape      | 0.560  | 0.155   | +0.430 [0.330, 0.525]  | +0.405 [0.325, 0.480]    |

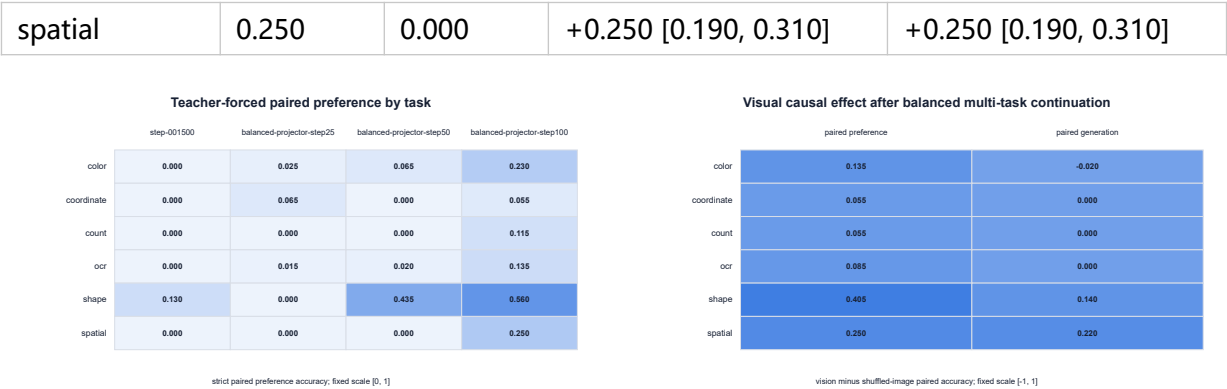


Figure 10: 左：strict paired preference 随均衡训练量的六任务轨迹；右：step 100 的图像因果差。六项都已摆脱 teacher-forced 地板。

早期轨迹存在可复现的多任务干扰：shape 在 step 25 相对 step 1500 下降 **-0.130 [-0.180, -0.085]**，step 50 恢复到 0.435，step 100 达到 0.560。单个短 checkpoint 会把“暂时被别的任务覆盖”误判成结构性失败，因此包 7 的决策使用整条轨迹。

10.7.3 剩余差距集中在冻结语言栈的使用与生成

Generation 终表含 12,000 行和 128 条 heldout shuffle-loss，零失败。step 100 只有 shape 与 spatial 的 paired generation 显著改善：相对 step 1500 为 **+0.160 [0.080, 0.280]** 和 **+0.220 [0.120, 0.340]**；vision-shuffle 为 **+0.140 [0.060, 0.240]** 和 **+0.220 [0.100, 0.340]**。color、coordinate、count、OCR 的 teacher-forced 双门槛已通过，自由生成 paired 仍为 0。

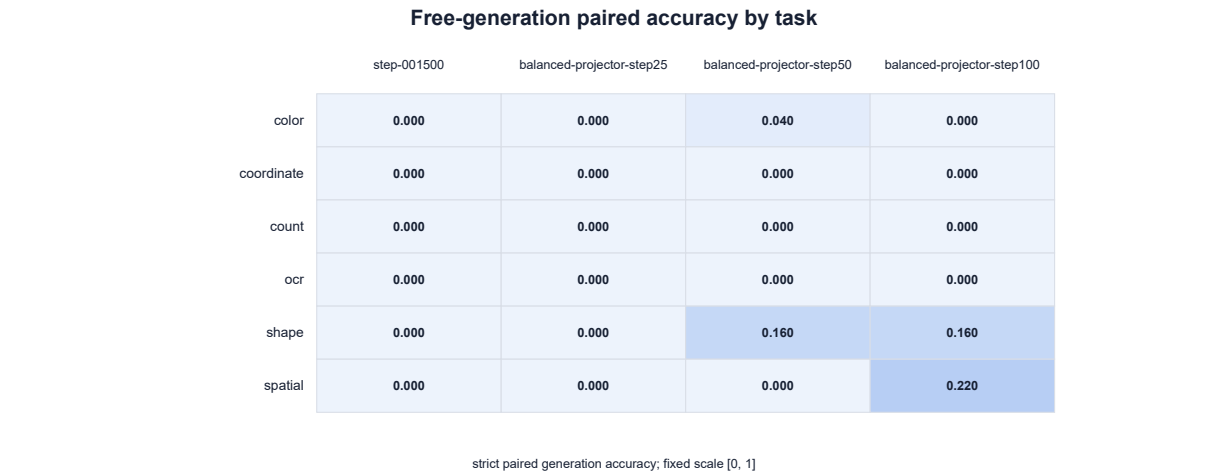


Figure 11: 自由生成 paired accuracy 的 checkpoint 轨迹。均衡 projector 已让 shape/spatial 可按图生成，另外四项仍停在“能偏好正确答案、不能稳定说出”的阶段。

10.7.4 假设更新与下一项本地实验

| 假设                              | 包 7 更新 | 证据与动作                                                               |
|---------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------|
| 五项地板来自 projector 结构或 tower 信息损失 | 反驳     | 结构、初始化与冻结主干均不变；仅补一轮均衡监督，六项 teacher-forced checkpoint/causal 下界全部转正。 |
| 原训练覆盖不足是主要 teacher-forced 瓶颈    | 强支持    | 有效任务随每任务已见样本累积到六项；balanced supervision 是首个跨任务验证的改进方向。               |
| 0.5B 容量立即限制视觉内容选择               | 进一步削弱  | 同一 0.5B 主干已在六项给出因果正确偏好；容量仍可能限制自由生成、OCR 与格式遵从。                       |



|                          |    |                                                                                           |
|--------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 只延长 projector 即可关闭全部生成差距 | 未定 | 四项仍有 teacher-forced/generation 裂缝；下一项做等 record-order 的额外 projector epoch 与顶部 LoRA screen。 |
|--------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------|

下一包从 balanced-projector-step100 出发，让 projector-only continuation 与小规模顶部 LoRA 使用同一均衡记录顺序和 examples-seen。若 projector 继续训练同时抬高 preference/generation，优先延长训练；若 LoRA 对四项生成的改善明显更大，则先定位上层 use/decoding 瓶颈，再做 Qwen2.5-1.5B 容量对照。三次实现失败均完整保留并作废：padding/placeholder 同 ID、checkpoint provenance 缺字段、runner 强制 random control。final odd halves 未评分，付费 Gate D 继续暂缓。

## 10.8 等顺序 extra-projector 与顶部 LoRA 对照 (包 8, 2026-08-05)

### 10.8.1 公平训练合同与优化器连续性

两臂都从 balanced-projector step 100 出发，使用相同 seed、相同 2,400 条记录顺序 (SHA a0929326...2f5)、true batch 24 和 100 步；每步每项任务固定 4 条。projector 臂恢复 step-100 AdamW 动量，因而是连续的第二轮训练；top-12 rank-8 LoRA 从严格零 delta 初始化并冻结 projector。前者训练 20,454,272 个参数，耗时 159.1s、峰值 11.80 GB；后者训练 442,368 个参数，耗时 153.4s、峰值 9.93 GB。两臂 step 1 loss 精确同为 1.221496。step 100 时 projector loss/梯度范数为 0.9509/0.590，LoRA 为 1.3066/8.639，提示 LoRA 末端存在优化不稳或任务冲突。

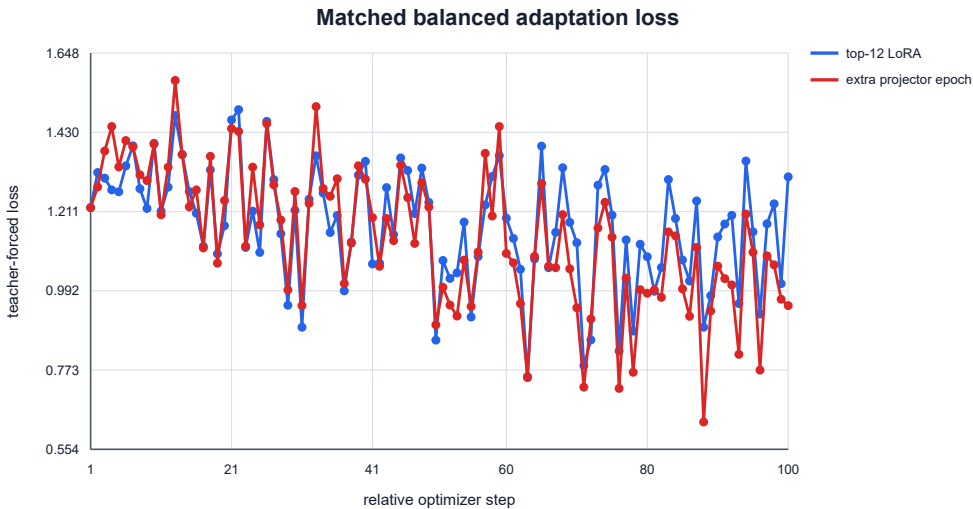


Figure 12: 同一记录顺序下的六任务训练 loss。LoRA 在末端出现梯度尖峰，因此单个 endpoint 之后还需读 step 25/50 轨迹。

### 10.8.2 额外 projector epoch 提升总体读出与生成

canonical bf16 评测含 21,600 条 preference 与 3,600 条 generation 原始记录，3 个状态、9/6 个 cell，全部为完整 counterfactual pair、零失败；区间使用 2,000 次 pair bootstrap。总体 strict paired preference 为 base/LoRA/projector **0.224/0.247/0.511**：projector 相对 base **+0.287 [0.258, 0.318]**，LoRA **+0.023 [-0.003, 0.049]**。总体 paired generation 为 **0.063/0.080/0.257**：projector **+0.193 [0.147, 0.240]**，LoRA **+0.017 [-0.020, 0.050]**。

| 任务         | base  | LoRA  | projector | projector-base (95% CI) |
|------------|-------|-------|-----------|-------------------------|
| color      | 0.230 | 0.330 | 0.735     | +0.505 [0.430, 0.575]   |
| coordinate | 0.055 | 0.095 | 0.575     | +0.520 [0.450, 0.585]   |
| count      | 0.115 | 0.000 | 0.100     | -0.015 [-0.070, 0.040]  |



|         |       |       |       |                         |
|---------|-------|-------|-------|-------------------------|
| OCR     | 0.135 | 0.175 | 0.220 | +0.085 [0.040, 0.130]   |
| shape   | 0.560 | 0.880 | 0.435 | −0.125 [−0.180, −0.065] |
| spatial | 0.250 | 0.000 | 1.000 | +0.750 [0.685, 0.805]   |

| paired generation | base  | LoRA  | projector | projector−base (95% CI) |
|-------------------|-------|-------|-----------|-------------------------|
| color             | 0.000 | 0.000 | 0.160     | +0.160 [0.060, 0.260]   |
| coordinate        | 0.000 | 0.000 | 0.240     | +0.240 [0.120, 0.360]   |
| count             | 0.000 | 0.000 | 0.020     | +0.020 [0.000, 0.060]   |
| OCR               | 0.000 | 0.000 | 0.000     | +0.000 [0.000, 0.000]   |
| shape             | 0.160 | 0.480 | 0.120     | −0.040 [−0.100, 0.000]  |
| spatial           | 0.220 | 0.000 | 1.000     | +0.780 [0.660, 0.880]   |

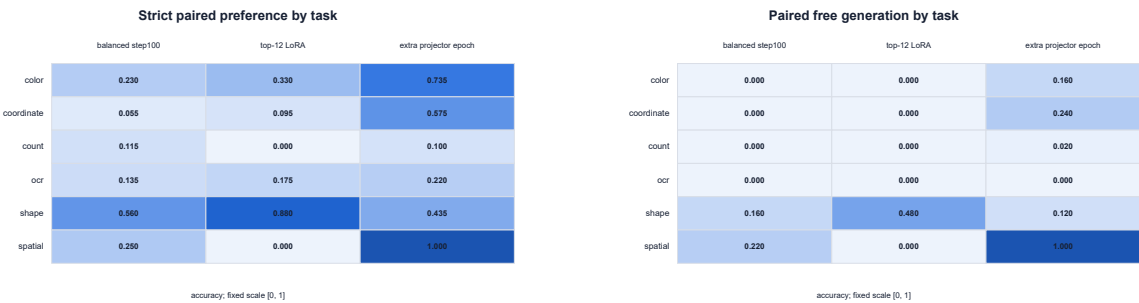


Figure 13: 左：六任务 strict paired preference；右：paired free generation。额外 projector epoch 产生广泛净增益，同时 shape 出现明确遗忘。

### 10.8.3 LoRA 是 shape 特异修复，多任务竞争成为主问题

LoRA 对 shape 的 strict preference 与 generation 均提高 **+0.320**，区间分别为 [0.250, 0.395] 与 [0.200, 0.460]；color 只在 preference 提高 +0.100 [0.030, 0.175]，另外三项生成保持零。与此同时 count preference 下降 −0.115 [−0.160, −0.070]，spatial preference/generation 下降 −0.250 [−0.310, −0.190] 与 −0.220 [−0.340, −0.120]。额外 projector epoch 则显著提升 color、coordinate、OCR 与 spatial，shape preference 下降。两种适配都发生任务竞争，宽泛的“冻结上层统一阻止生成”解释被反驳。



Figure 14: LoRA−projector 的任务差。正值集中在 shape，其余主要任务由额外 projector epoch 占优。

10.8.4 精度敏感性、假设更新与下一项

首个完整 endpoint run 使用训练态 fp32 projector，内部对照有效，但 package 7 canonical 评测使用 bf16。fp32 把 spatial base strict/generation 从 0.250/0.220 移到 0/0，并让其他边界值产生小幅漂移。该 v1 作为阈值敏感性诊断保留；bf16 v2 逐任务精确复现 package 7 base，承担所有跨包结论。这说明离散 paired accuracy 在 margin 接近零时对 serving dtype 敏感，后续需同步报告 mean margin 与阈值翻转数。

| 假设                    | 包 8 更新 | 证据与动作                                                                                             |
|-----------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 只需延长 projector 即可广泛改善 | 部分支持   | 总体 preference/generation 下界转正，并新解锁 color/coordinate/spatial；count/OCR generation 仍未解决，shape 显著遗忘。 |
| 冻结语言上层是四项生成裂缝的统一原因    | 反驳     | top-12 LoRA 只提升 shape；color/coordinate/count/OCR generation 不动，并抹掉 spatial。                       |
| 0.5B 容量是当前首要瓶颈        | 继续暂缓   | 同一 0.5B 在额外 projector epoch 后能生成 color/coordinate/spatial；先解决训练轨迹与任务竞争，再做 1.5B 容量对照。              |
| 单一 endpoint 足以选方案     | 反驳     | LoRA 梯度尖峰、projector shape 遗忘与包 7 的短程回归共同要求 step 25/50/100 轨迹。                                     |

下一项在 canonical bf16 下用每任务固定 50 个 selection pair 筛查两臂 step 25/50/100；自由生成继续用固定 50 pair/task。若 LoRA 在 step 25/50 出现跨任务早期峰值，转学习率/早停消融；若 projector 的任务峰值错位，测试 replay weighting 或抗干扰辅助目标；若 count/OCR 全轨迹仍为零，再进入 projector 辅助目标与 Qwen2.5-1.5B 容量对照。final odd halves 未评分，付费 Gate D 继续暂缓。

10.9 六任务适配轨迹与 step-50 全量确认（包 9，2026-08-05）

10.9.1 canonical-bf16 轨迹筛选

固定 screen 覆盖 frozen、LoRA/projector step 25/50/100 七个状态；teacher forcing 每任务取预注册的 50 个完整 pair，自由生成沿用相同规模的固定 manifest。有效产物含 12,600 条 preference、8,400 条 generation、21/14 个完整 cell 与 693 个 2,000 次 pair-bootstrap 对比，零失败且未触碰 final odd halves。projector step 50 是筛选中唯一在六项 strict paired preference 点估计都高于 frozen 的 checkpoint；LoRA 的有效峰值仍集中于 shape。

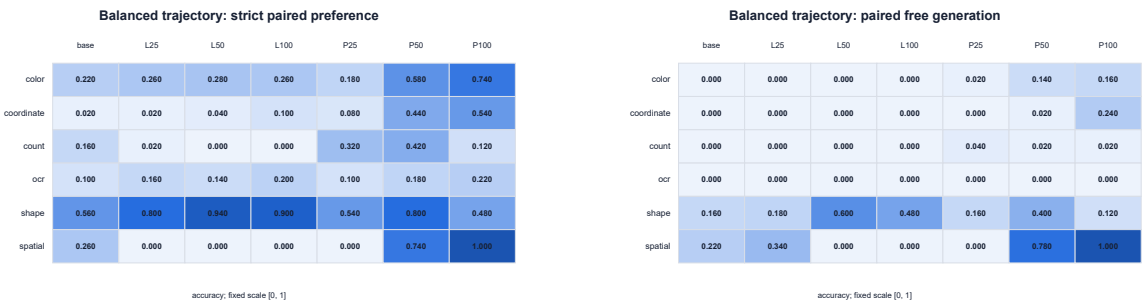


Figure 15: 左: step 25/50/100 strict paired preference; 右: paired generation。projector 的 count/shape 在 step 50 达峰，coordinate/spatial 继续上升到 step 100。

10.9.2 全量确认：step 50 是较均衡点，OCR 证据需降级

全量确认包含 frozen、LoRA step 50 与 projector step 50 的 21,600 条 preference 和 3,600 条 generation；耗时 1,137.6s、峰值 12.72 GB。projector step 50 的总体 strict preference 为 0.5117，相对 base 0.2242 提高 +0.2875 [0.2583, 0.3167]；总体 paired generation 为 0.2267，相对 0.0633 提高 +0.1633 [0.1200, 0.2100]。

screen 中 OCR 的 base-relative 正下界没有被全量复现：step 50–base 只有 +0.020 [–0.025, 0.065]。同一 checkpoint 的 OCR vision–shuffle 为 **+0.075 [0.020, 0.130]**，说明样本级图像已影响 OCR 答案排序；自由生成仍为 0。count 则确认 strict +0.265 [0.200, 0.330]，paired generation 只有 0.020。两项都保留显著的内部证据/自由生成裂缝，其中 OCR 结论强度更低。

| strict preference | base  | P50   | P100  | P100–P50 (95% CI)       |
|-------------------|-------|-------|-------|-------------------------|
| color             | 0.230 | 0.635 | 0.735 | +0.100 [0.025, 0.175]   |
| coordinate        | 0.055 | 0.415 | 0.575 | +0.160 [0.095, 0.225]   |
| count             | 0.115 | 0.380 | 0.100 | –0.280 [–0.345, –0.220] |
| OCR               | 0.135 | 0.155 | 0.220 | +0.065 [0.015, 0.120]   |
| shape             | 0.560 | 0.735 | 0.435 | –0.300 [–0.360, –0.240] |
| spatial           | 0.250 | 0.750 | 1.000 | +0.250 [0.190, 0.315]   |

| paired generation | base  | P50   | P100  | P100–P50 (95% CI)       |
|-------------------|-------|-------|-------|-------------------------|
| color             | 0.000 | 0.140 | 0.160 | +0.020 [–0.120, 0.160]  |
| coordinate        | 0.000 | 0.020 | 0.240 | +0.220 [0.120, 0.340]   |
| count             | 0.000 | 0.020 | 0.020 | +0.000 [–0.060, 0.060]  |
| OCR               | 0.000 | 0.000 | 0.000 | +0.000 [0.000, 0.000]   |
| shape             | 0.160 | 0.400 | 0.120 | –0.280 [–0.420, –0.160] |
| spatial           | 0.220 | 0.780 | 1.000 | +0.220 [0.120, 0.340]   |

10.9.3 相同总体均值掩盖任务 Pareto 迁移

跨 run 分析先逐条核对 id/pair\_id/pair\_variant/task/condition，再比较相同 pair。projector step 100–50 的总体 strict preference 为 **–0.0008 [–0.0283, 0.0275]**，总体 generation 为 **+0.0300 [–0.0133, 0.0767]**，两者都没有显著总体变化；任务层却同时出现上表中的大幅正负迁移。训练记录已精确做到每步六任务等量，因而简单的采样不均解释被排除。现有证据支持 projector 更新中的梯度或表示冲突。

LoRA step 50 的 shape strict/generation 相对 base 提高 +0.340 [0.275, 0.405] / +0.440 [0.300, 0.580]，同时 count strict 下降 –0.105 [–0.155, –0.060]、spatial strict/generation 下降 –0.250 [–0.310, –0.190] / –0.220 [–0.340, –0.120]。step 100 没有形成跨任务改善。顶部 LoRA 的广泛解码修复解释再次被反驳。

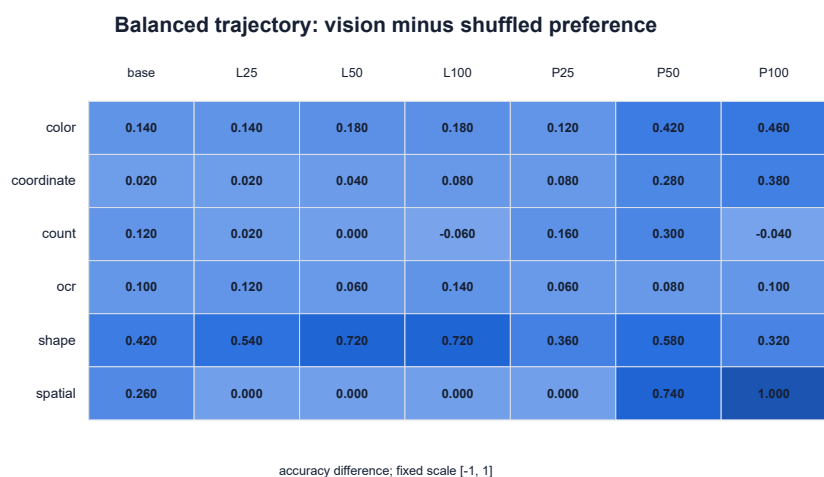


Figure 16: 任务 × checkpoint 的 vision–shuffle strict preference。step 50 的六项点估计均为正；全量确认中六项下界也均高于 0。

| 假设               | 包 9 更新  | 证据与动作                                                                                 |
|------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 继续训练会统一提高六项能力    | 反驳      | step 50→100 总体不变，count/shape 显著下降而 coordinate/spatial 显著上升；单一 global early stop 无法兼顾。 |
| 等量 replay 足以消除遗忘 | 反驳      | 每步六任务严格等量仍出现大幅 Pareto 迁移；下一项转 checkpoint 插值与梯度/辅助目标。                                  |
| OCR 完全没有进入模型     | 反驳但证据较弱 | step-50 vision–shuffle +0.075 [0.020, 0.130]; checkpoint–base 区间跨零且 generation 为 0。   |
| count 主要缺视觉表示    | 削弱      | step-50 strict–base +0.265 [0.200, 0.330], generation 仅 0.020; 优先处理读出/目标和后续遗忘。        |
| 0.5B 容量是首要瓶颈     | 继续暂缓    | 相同主干已在多个 checkpoint 表现互补能力; 先测试同 basin 合并与抗干扰目标，再做 1.5B。                              |

下一项先对 projector step 50/100 做固定系数权重插值，并用相同 canonical-bf16 50-pair screen 判断能否同时保留 count/shape、获得 coordinate/spatial。若某个插值点改善多任务 Pareto 前沿，再做全量确认；若所有点沿同一权衡曲线移动，则从 step 50 测试抗遗忘辅助目标或梯度冲突干预。付费 Gate D、完整 DeepSeek-V4 与任何租卡继续暂缓。

## 10.10 Projector checkpoint 插值与同 basin 合并检验 (包 10, 2026-08-05)

### 10.10.1 预注册规则与端点精确复现

包 9 的 step 50/100 总体分数相同、任务能力互补，因而先检验最低成本的线性 mode-connectivity/model-soup 假设。构造公式为  $(1-\alpha) P_{50} + \alpha P_{100}$ ，固定  $\alpha=0/.25/.50/.75/1$ 。候选必须同时满足：count/shape 距  $\alpha=0$  不超过 0.05；coordinate/spatial 严格高于  $\alpha=0$ ；worst-task strict preference 高于两个端点；macro strict 距最佳端点不超过 0.02。规则在读取中间点之前写入分析器。

插值器逐张量检查 key/shape/dtype，保存后重载并计算 ordered-tensor SHA。alpha 0/1 的 tensor SHA 分别精确复现 fd7b07e6...d192 与 7b731cff...a76。canonical-bf16 screen 含 frozen 与五个插值状态，10,800 条 preference、7,200 条 generation、630 个 metric 与 651 个 pair-bootstrap contrast；耗时 541.3s、峰值 12.72 GB、零失败。独立 verifier 进一步确认两端各有 1,800 条 preference 和 1,200 条 generation 与包 9 原端点逐字段完全一致，覆盖 raw logp/NLL/margin 与生成字符串。

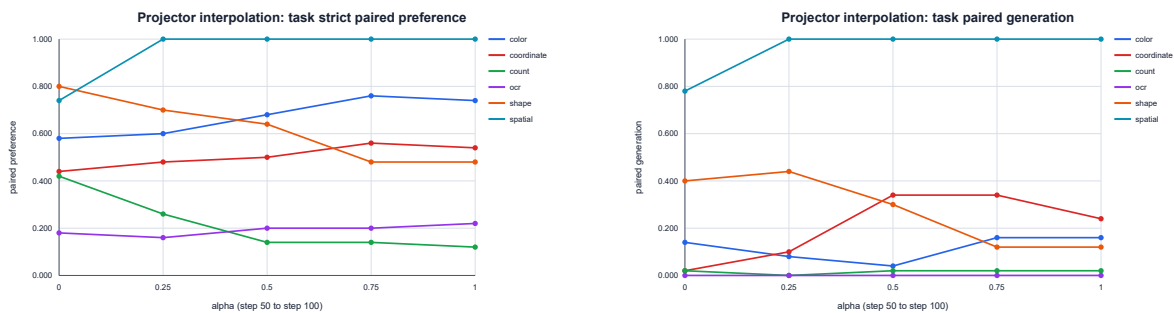


Figure 17: 左：六任务 strict paired preference；右：paired generation。spatial 在  $\alpha=.25$  即到 1.0, count/shape 沿路径下降，未出现两端能力并集。

### 10.10.2 中间点提高宏平均，但没有保留 count/shape

没有插值点通过预注册合并规则。 $\alpha=.25$  是最佳 balance diagnostic: macro strict 0.5333、worst-task 0.160、macro generation 0.2700、endpoint regret 0.520。相对  $\alpha 0$ ，它把 spatial strict 从 0.74 提到 1.00，差值  $+0.26$  [0.14, 0.38]，macro generation 提高  $+0.0433$  [0.0100, 0.0767]；与此同时 count 从 0.42 降到 0.26，差值  $-0.16$  [-0.28, -0.04]，shape 从 0.80 降到 0.70，差值  $-0.10$  [-0.20, 0.00]。 $\alpha=.50/.75$  的 count 进一步降到 0.14。

| alpha | macro strict | worst strict | macro generation | endpoint regret | 目标合并     |
|-------|--------------|--------------|------------------|-----------------|----------|
| 0     | 0.5267       | 0.180        | 0.2267           | 0.560           | endpoint |
| .25   | 0.5333       | 0.160        | 0.2700           | 0.520           | fail     |
| .50   | 0.5267       | 0.140        | 0.2833           | 0.560           | fail     |
| .75   | 0.5233       | 0.140        | 0.2733           | 0.620           | fail     |
| 1     | 0.5167       | 0.120        | 0.2567           | 0.620           | endpoint |

$\alpha=.25$  对  $\alpha 1$  的小幅 macro 优势都不确定: strict  $+0.0167$  [-0.0267, 0.0633]，generation  $+0.0133$  [-0.0233, 0.0533]。因此它不进入全量确认。结果支持两个 checkpoint 处于 aggregate 平滑的连接路径，同时反驳“线性平均可恢复能力并集”。能力竞争发生在路径内部，后续需要改变目标或梯度，而非继续挑选同一直线上的权重。

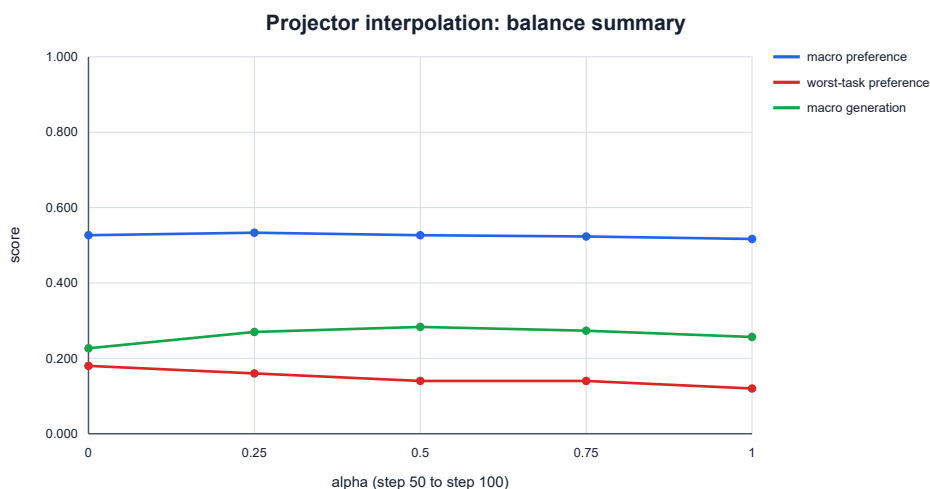


Figure 18: macro preference、worst-task preference 与 macro generation 的插值轨迹。宏平均平滑，worst-task 没有越过端点前沿。

| 假设                          | 包 10 更新 | 证据与动作                                                                                             |
|-----------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| step 50/100 位于完全断裂的权重 basin | 反驳      | 插值全程保持稳定 macro, 未出现灾难性坍塌; 两端评测逐字段精确复现。                                                            |
| 线性 checkpoint 合并可兼得互补任务     | 反驳      | alpha=.25 已显著获得 spatial, 却显著丢失 count; 所有中间点都未通过预注册 retention/worst-task 规则。                       |
| 单看 macro 足以选 checkpoint     | 反驳      | alpha=.25/.50 的 macro 更高, 但 worst-task 更低, 并掩盖 count/shape 遗忘。                                    |
| 需要改变训练目标或梯度                 | 支持      | 下一项从 step 50 沿精确剩余记录顺序加入 count/shape projector-output anchoring; 失败再转 per-task gradient conflict。 |

下一项从 step 50 恢复优化器和原 step 51–100 记录顺序, 加入仅作用于 count/shape 的 frozen-step50 projector-output anchoring, 并同时复现无正则 continuation 控制。先以最小 lambda screen 判断是否能保留 count/shape 且继续学习 coordinate/spatial; 无效时转逐任务梯度冲突干预。付费 Gate D 继续暂缓。

10.11 Task-conditioned projector 表示锚定 (包 11, 2026-08-05)

10.11.1 精确续训复现与单一辅助目标

从包 9 的 balanced\_compare\_projector\_v1 step 50 出发, 恢复 AdamW 状态 57e9ddb...ac2f32, 读取原训练顺序 a0929326...f2f5 的 step 51–100。无正则控制逐张量复现原 step 100: 六个 tensor 全部相等, tensor SHA 为 7b731cff...a76, 序列化文件 SHA 也精确等于 05f19079...092d。这同时验证 checkpoint 权重、optimizer state 和 record cursor 的可恢复性。

辅助目标只在每个 batch 的 count/shape 八条样本上约束当前 projector 输出接近 frozen-step50 输出, 主损失继续使用正常语言建模 loss, 语言模型保持冻结。screen 固定  $\lambda = 10^{-4}, 10^{-3}, 10^{-2}$ , 所有 arm 共享相同 1,200 个 continuation examples、24 条首批 ID、训练顺序、seed 和 canonical-bf16 评测。候选必须同时满足: count/shape 距 step 50 不超过 0.05; coordinate/spatial 严格高于 step 50; macro strict 距最佳端点不超过 0.02。

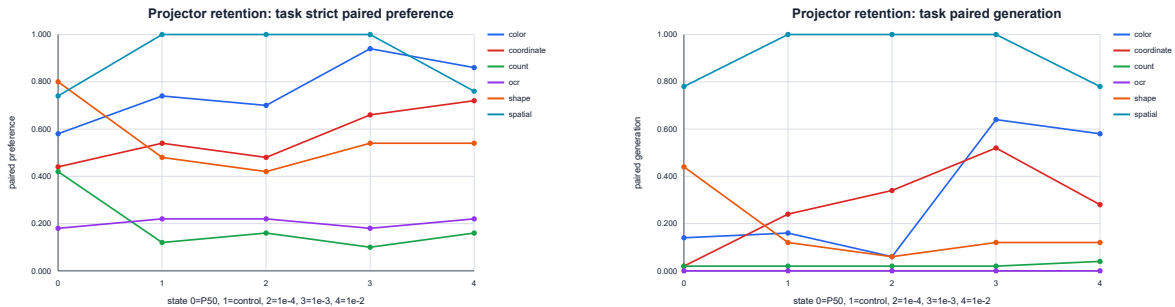


Figure 19: 左: 六任务 strict paired preference; 右: paired generation。锚定改变了能力分配, 但三个强度都没有保留 step-50 的 count/shape 前沿。

10.11.2 表示距离可控, 旧任务决策边界仍然遗忘

三个系数都未通过预注册规则。训练末端 count/shape projector-output MSE 随约束增强从轻锚定 26.26 降到中锚定 8.59、强锚定 2.09, 说明目标确实控制了表示距离; 能力保留没有随之出现。step 50 的 count/shape strict 为 0.42/0.80; 最佳 count 的强锚定仅为 0.16/0.54, 最佳 macro 的中锚定为 0.10/0.54。

| 状态                  | macro<br>strict | worst | macro<br>gen  | count | shape | coord /<br>spatial |
|---------------------|-----------------|-------|---------------|-------|-------|--------------------|
| step 50             | 0.5267          | 0.180 | 0.2333        | 0.42  | 0.80  | 0.44 / 0.74        |
| control 100         | 0.5167          | 0.120 | 0.2567        | 0.12  | 0.48  | 0.54 / 1.00        |
| $\lambda = 10^{-4}$ | 0.4967          | 0.160 | 0.2467        | 0.16  | 0.42  | 0.48 / 1.00        |
| $\lambda = 10^{-3}$ | <b>0.5700</b>   | 0.100 | <b>0.3833</b> | 0.10  | 0.54  | 0.66 / 1.00        |
| $\lambda = 10^{-2}$ | 0.5433          | 0.160 | 0.3000        | 0.16  | 0.54  | 0.72 / 0.76        |

中锚定仍给出有判别力的 Pareto 改变：相对精确 control, overall strict 提高 **+0.0533 [0.0200, 0.0867]**, paired generation 提高 **+0.1267 [0.0900, 0.1633]**; 相对 step 50, count 为 **-0.32 [-0.46, -0.18]**, shape 为 **-0.26 [-0.38, -0.14]**。color/coordinate/spatial generation 分别达到 0.64/0.52/1.00; count 仍为 0.02, OCR 仍为 0。中锚定 overall vision-shuffle strict 为 **+0.4300 [0.3667, 0.4933]**, 但 count vision-shuffle 为 -0.04 [-0.18, 0.08], 其 count 点估计不能解释成可靠视觉计数。

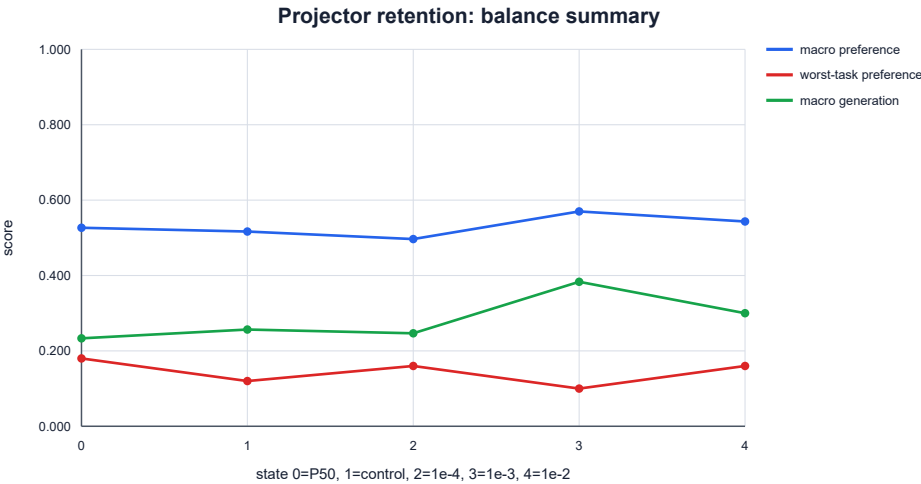


Figure 20: 端点与三个锚定强度的 macro、worst-task 和 macro generation。中锚定提高宏平均与生成, worst-task 仍受 count 限制。

| 假设                       | 包 11 更新 | 证据与动作                                                                                      |
|--------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 完整 projector 输出距离足以保持旧能力 | 反驳      | MSE 单调降到 2.09, count/shape 仍比 step 50 低 0.26; 表示接近没有保持答案决策边界。                              |
| 辅助目标无法改变优化路径             | 反驳      | $\lambda = 10^{-3}$ 相对 control 显著提高 macro strict 与 paired generation, 说明 trade-off 可被目标塑形。 |
| 延长训练带来的交换仅是不可复现噪声        | 反驳      | control 权重与原 step 100 文件逐字节一致; 两端 teacher-forced 各 1,800 行逐字段精确复现。                         |
| 立即放大语言主干是下一优先项           | 继续暂缓    | count/shape 已在同一 0.5B 主干的 step 50 达到更高值; 先完成分层 batch 对照与遗忘触发 replay。                       |

screen 含 9,000 条 preference 与 6,000 条 generation, 零 failure, 分析含 525 个 metric 和 399 个 paired-bootstrap contrast。重复 GPU generation 在相同端点出现文本级非确定性: frozen/control 分



别 42/62 条 prediction 不同, correct flag 为 18/0 条不同; teacher-forced logp/NLL/margin 完全一致, 候选选择只使用同一 run 内 strict preference。首轮因误选更早的 balanced\_multitask\_projector\_v1 step 50 而失效, 六个相关 run 与一次过严 generation verifier 共七份 invalidation 均已保留和独立核验。下一项执行严格匹配的六任务分层 batch 对全局随机 batch, 随后运行预注册遗忘触发式 replay。只有两者仍无法缓解遗忘时, 才进入 per-task gradient-conflict 方法。付费 Gate D、完整 DeepSeek-V4 与租卡继续暂缓。

10.12 分层能力覆盖 batch 对全局随机顺序 (包 12, 2026-08-05)

10.12.1 唯一处理变量是 batch-order constraint

两臂从同一个 package-7 projector 与 AdamW state 开始, 使用同一 seed、学习率、batch size、2,400 条记录和 2,400 examples seen。分层臂 100 个 true batch 都是六任务各 4 条; global arm 对全部记录做一次 seeded random permutation, 100 个 batch 均不满足 4×6 分层, 单任务最高占 11/24。独立 verifier 确认每条记录恰好一次、六任务各 400 条、step-0 tensor SHA 与 optimizer source SHA 一致。顺序约束是唯一处理变量。

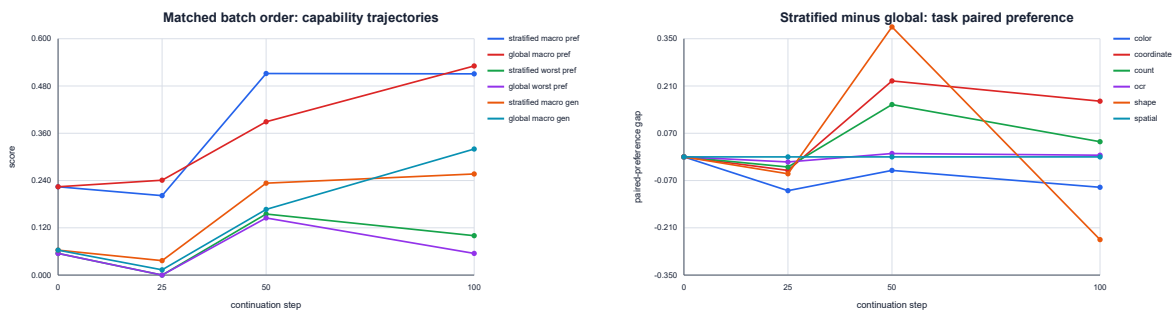


Figure 21: 左: macro/worst/generation 轨迹; 右: 各任务 stratified–global strict paired preference。step 50 的分层加速在 step 100 转化为任务交换。

| step | arm        | macro strict  | worst        | macro gen     | vision–shuf-<br>fle |
|------|------------|---------------|--------------|---------------|---------------------|
| 25   | stratified | 0.2017        | 0            | 0.0367        | 0.1292              |
| 25   | global     | 0.2408        | 0            | 0.0133        | 0.1708              |
| 50   | stratified | <b>0.5117</b> | <b>0.155</b> | <b>0.2333</b> | <b>0.3975</b>       |
| 50   | global     | 0.3892        | 0.145        | 0.1667        | 0.2975              |
| 100  | stratified | 0.5108        | <b>0.100</b> | 0.2567        | 0.3850              |
| 100  | global     | <b>0.5308</b> | 0.055        | <b>0.3200</b> | <b>0.3975</b>       |

分层在 step 50 更快形成 macro、generation、worst-task 与 image-causal signal; step 25 没有单调领先。到 step 100, global 的 macro strict/generation 反超。终点 stratified–global overall strict paired preference 为 **−0.020 [−0.0442, 0.0025]**, 未排除 0, 预注册 verdict 为 mixed\_or\_underpowered。

10.12.2 终点不是统一收益, 而是 coordinate 对 color/shape 的交换

| 任务    | stratified | global | stratified–global,<br>95% CI |
|-------|------------|--------|------------------------------|
| color | 0.735      | 0.825  | −0.090 [−0.165,<br>−0.025]   |



|            |       |       |                                |
|------------|-------|-------|--------------------------------|
| coordinate | 0.575 | 0.410 | <b>+0.165</b> [0.115, 0.220]   |
| count      | 0.100 | 0.055 | +0.045 [0, 0.095]              |
| OCR        | 0.220 | 0.215 | +0.005 [-0.050, 0.060]         |
| shape      | 0.435 | 0.680 | <b>-0.245</b> [-0.315, -0.175] |
| spatial    | 1.000 | 1.000 | 0                              |

分层的 coordinate/count/shape trajectory AUC 相对 global 为 +0.1156/+0.0619/+0.0706，color 为 -0.0625，OCR 近零，spatial 相同。分层从 step 50 到 100 遗忘 count 0.28、shape 0.30；global 遗忘 count 0.25，shape 在终点达到自身峰值。逐 batch 覆盖没有消除后半程任务干扰。

10.12.3 固定小批次梯度诊断与合同更新

六任务各固定 8 条 complete-pair records，在 frozen 与六个 checkpoint 上测 projector gradient。分层 step 100 的 15 个 task pairs 中 6 个 cosine 为负，最强冲突是 count–shape -0.1704；global step 100 的 15 对全部非负，平均 cosine 为 0.1185。该诊断没有 cosine CI，作为与轨迹一致的描述性机制证据。

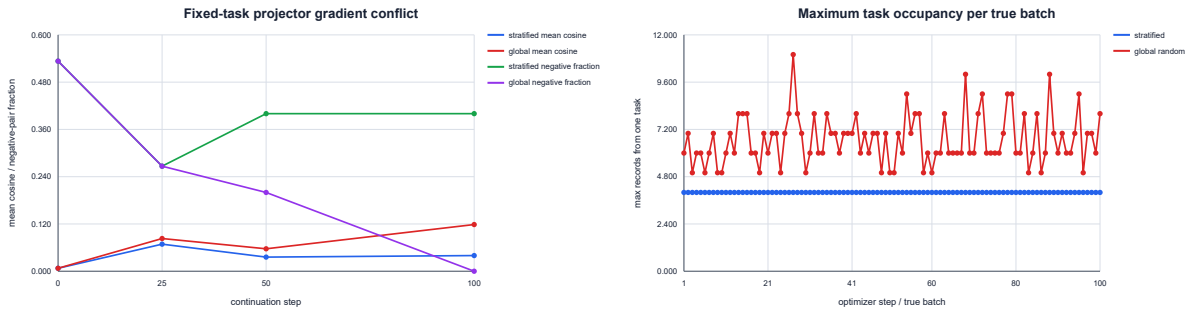


Figure 22: 左：固定任务梯度平均 cosine 与负夹角比例；右：每个 true batch 的单任务最大占用。分层严格控制组成，但终点梯度冲突更多。

| 假设                              | 包 12 更新 | 证据与动作                                                                    |
|---------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------|
| 逐 batch 六任务覆盖普遍优于 global random | 未支持     | 终点 overall CI 跨 0，coordinate 与 color/shape 显著反向，预注册 verdict mixed。       |
| 分层覆盖提高能力形成速度                    | 部分支持    | step 50 macro/generation 为 0.512/0.233，对 global 0.389/0.167；step 25 不领先。 |
| 分层覆盖降低任务冲突                      | 反驳      | 分层终点 6/15 个负 cosine pairs，global 为 0；count/shape 仍显著遗忘。                  |
| 每 batch 分层应写成 DeepSeek 硬合同      | 反驳      | 合同改为固定窗口领域覆盖；分层只保留为短校准确候选，并由 sentinel 监测后半程交换。                           |

全包含 50,400 条 preference、8,400 条 generation、735 个 metrics、525 个 paired contrasts、42 个 gradient norms 和 105 个 pairwise cosines；全部文件 hash 与 14 项 matched-order invariant 通过，完整仓库测试 220/220 全绿。下一项从已知能力交换 checkpoint 运行 ordinary balanced、fixed replay、forgetting-triggered replay 三臂；在 replay 结果前不增加块状 curriculum。付费 Gate D 继续暂缓。

10.13 固定训练预算内的 preventive replay (包 13, 2026-08-05)

10.13.1 1,200 examples 总量不变, replay 只重分配槽位

三条策略共享 package-12 分层臂 step 50 的 projector、AdamW state 和后续训练顺序。ordinary 完成原 steps 51–100; fixed replay 每个 25-step 窗口给 count/shape 各重放 10 个历史 complete pairs, 并等量换出其他任务 pair; triggered 策略先与 ordinary 共用 steps 51–75, 再由冻结 sentinel 决定 steps 76–100 的重分配。每条完整策略均为 50 steps × batch 24 = **1,200 training examples**, 额外 optimizer steps 与额外训练 examples 都为 0。

| 策略        | color | coord | count      | OCR | shape      | spatial | 总量           |
|-----------|-------|-------|------------|-----|------------|---------|--------------|
| ordinary  | 200   | 200   | 200        | 200 | 200        | 200     | <b>1,200</b> |
| fixed     | 180   | 180   | <b>240</b> | 180 | <b>240</b> | 180     | <b>1,200</b> |
| triggered | 196   | 196   | <b>220</b> | 196 | 196        | 196     | <b>1,200</b> |

fixed 重分配 80 个槽位; triggered 在后半窗只重分配 20 个 count 槽位。ordinary 逐张量精确复现历史 step 100: 六个 tensor 全等, projector 文件 SHA 05f19079...092d, tensor SHA 7b731ffc...a76。采样账本、恢复状态和训练实现因此通过单变量检查。

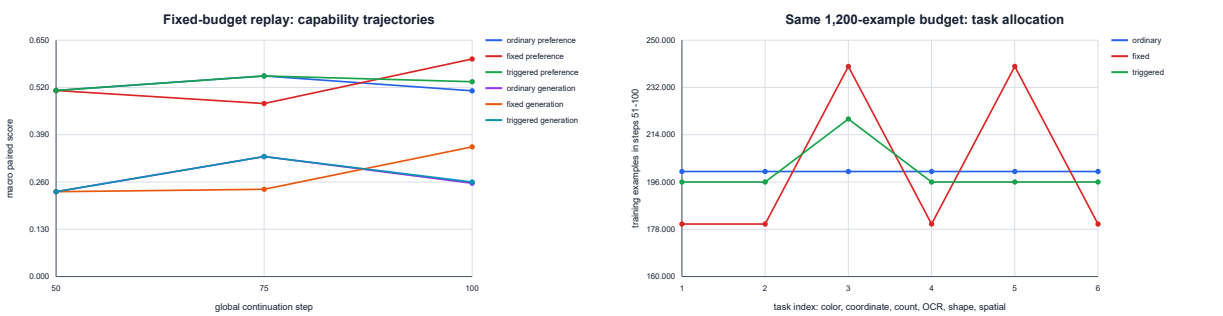


Figure 23: 左: ordinary、fixed 与 triggered 的 macro preference/generation 轨迹; 右: 同一 1,200-example 总预算内的任务分配。

10.13.2 宏平均上升时, count 仍发生可辨别坍塌

触发规则在训练前冻结: 任务从 step 50 到 step 75 的 strict paired preference 绝对下降至少 0.10, 且 current-minus-reference paired-bootstrap ci95\_high < 0; 最多选择下降最大的两个任务。ordinary 整体在该窗口上升 +0.040 [0.0108, 0.0675], count 却从 0.380 降到 0.075, gap -0.305 [-0.365, -0.245]。shape 为 -0.035 [-0.090, 0.020]。机械决策只触发 count。

这组结果给正式训练一个直接约束: 每个 domain/task 必须保留独立历史峰值与 paired CI; macro 改善不能覆盖局部灾难性遗忘。

10.13.3 Preventive replay 同时恢复内部选择与自由生成

| 策略 / step100 | macro pref    | worst        | count        | shape        | macro gen     |
|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| ordinary     | 0.5108        | 0.100        | 0.100        | 0.435        | 0.2567        |
| fixed        | <b>0.5983</b> | <b>0.195</b> | <b>0.490</b> | <b>0.555</b> | <b>0.3567</b> |
| triggered    | 0.5358        | 0.155        | 0.275        | 0.435        | 0.2600        |

fixed 的 count+shape strict paired preference 相对 ordinary 为 +0.255 [0.210, 0.300]; 其 donor 四任务合并为 +0.00375 [-0.0125, 0.01875], 没有可辨别的 donor 损失。目标任务 paired generation 为 +0.120 [0.050, 0.190]。count endpoint 达到 0.490, 超过 step-50 参考 0.380; shape 从 ordinary 的 0.435 提到 0.555, 仍低于 0.735±0.05 的恢复带。

triggered 对 count 仍有真实收益：相对 ordinary 为 **+0.175 [0.125, 0.230]**, donor 合并  $-0.005 [-0.021, 0.011]$ 。它只把 count 拉到 0.275, 未回到  $0.380 \pm 0.05$ ; count generation  $+0.020 [0, 0.060]$  也未形成严格正下界。fixed 相对 triggered 的 overall preference 为 **+0.0625 [0.0425, 0.0833]**。晚触发的方向有效, 一个 25-step / 20-slot 修复窗强度不足。

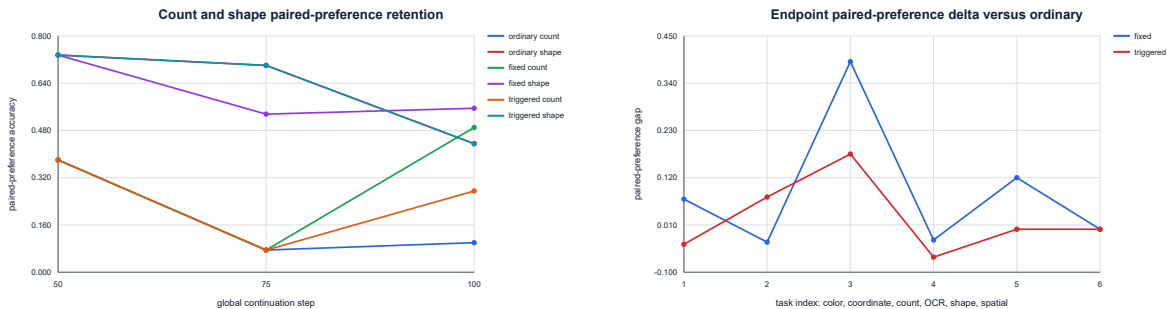


Figure 24: 左: count/shape 在三策略下的 paired-preference 轨迹; 右: fixed/triggered 相对 ordinary 的逐任务终点差。fixed 的主要收益集中在预注册 retention tasks, 同时 donor 总体保持。

| 假设                            | 包 13 更新     | 证据与动作                                                                         |
|-------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 固定预算内的 replay 能缓解能力交换         | 支持          | 目标 preference +0.255 且 generation +0.120, 二者 CI 下界均为正; 总训练 examples 仍为 1,200。 |
| replay 必然牺牲 donor 任务          | 未支持         | fixed donor 合并 +0.00375 [-0.0125, 0.01875], 预注册平均代价 0.05 边界未触发。               |
| 宏平均足以驱动 checkpoint 选择         | 反驳          | overall 上升时 count 下降 0.305; 正式 sentinel 必须保存 domain-level 历史与 CI。             |
| 检测后一个窗口足以完全恢复                 | 反驳          | triggered count 显著改善到 0.275, 仍未进入 $0.380 \pm 0.05$ 恢复带。                       |
| teacher-forced 收益只反映 “看见但说不出” | 反驳于 fixed 臂 | target generation +0.120 [0.050, 0.190], 内部选择与自由生成同步改善。                       |

Package verifier 重读了 21,600/3,600 条 sentinel preference/generation、50,400/8,400 条终评原始行、735 个 metrics、223 个 contrasts、18 条 trajectory 和八份 checkpoint manifest。首次 analyzer 因把字典顺序当成语义 state 顺序而退出; 失败日志保留, 修复为精确集合验证后重跑。完整仓库测试 **231/231** 全绿; 报告共 45 页, 包 13 第 33–35 页通过渲染检查。final odd half 未评分, 未使用任何付费资源。

在线成本仍需压缩: 三-state 全量 sentinel 用时 878.5 s, 而 25 个训练 step 的纯 step wall time 约 22.5 s; 七-state full eval 用时 2,035.8 s。包 14 因此复用原始 rows 做 8/16/25/50/100 pair 的 trigger recall、false-trigger 与 CI 稳定性分析, 再实测 teacher-only Tiny/Medium。最小可靠分母和 5%/10% 开销公式在下一节给出; 此后 fixed replay 作为默认保护, 机制扩展暂缓。付费 Gate D 继续暂缓。

10.14 Sentinel 功效与 V100 开销标定 (包 14, 2026-08-05)

10.14.1 25 pairs/task 是预注册护栏下的最小可靠分母

包 14 在任何 timing 结果产生前冻结源 SHA、候选分母、200 次确定性子采样、每项 2,000 次 paired bootstrap、Wilson 护栏和 trigger 规则。源数据是包 13 的 21,600 条 preference rows, 仅使用 exchange-step50 与 ordinary-step75 的 vision 条件; final odd half 仍未评分。

| pairs/task | count recall | exact count-only | familywise false trig-ger | 通过 |
|------------|--------------|------------------|---------------------------|----|
| 8          | 0.375        | 0.360            | 0.015                     | 否  |
| 16         | 0.760        | 0.720            | 0.045                     | 否  |
| 25         | <b>0.975</b> | <b>0.935</b>     | <b>0.040</b>              | 是  |
| 50         | 1.000        | 0.965            | 0.035                     | 是  |
| 100        | 1.000        | 1.000            | 0.000                     | 是  |

Tiny 因此固定为 25 pairs/task, 即每个 state 300 records。其 recall Wilson 95% CI 为 [0.943, 0.989], exact decision 为 [0.892, 0.962], false trigger 为 [0.020, 0.077]; 25-pair 的误触发全部来自 shape, 比例 0.040。8/16-pair profile 的 recall 只有 0.375/0.760, 不能进入正式合同。Medium 固定为下一档 50 pairs/task。

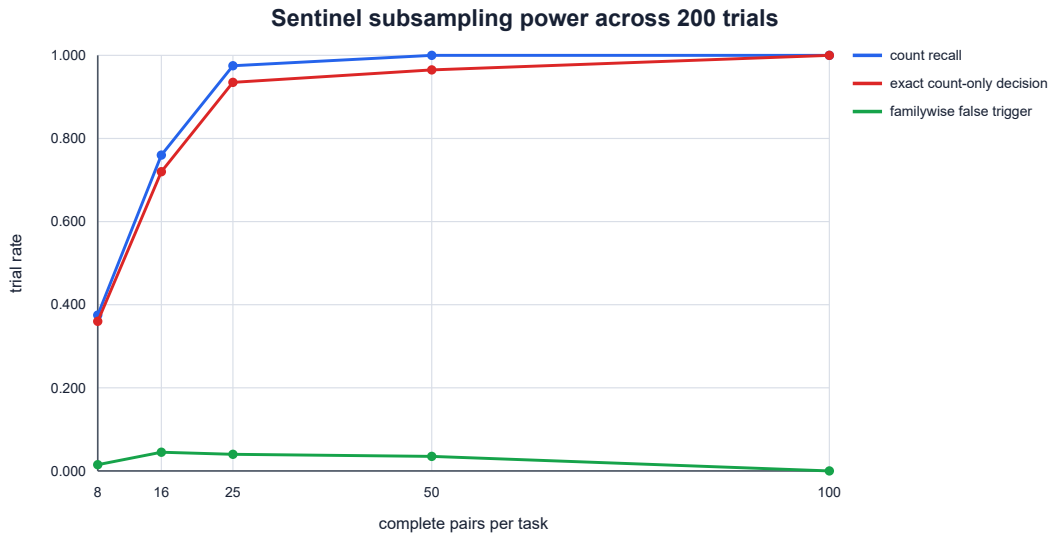


Figure 25: 五档子样本的 count recall、精确决策率与 familywise false-trigger; 虚线为预注册阈值。

10.14.2 实测 V100 时延决定稀疏 audit 频率

| profile | pairs/task | teacher rows/repeat | teacher median | end-to-end median |
|---------|------------|---------------------|----------------|-------------------|
| Tiny    | 25         | 600                 | 22.501 s       | 31.215 s          |
| Medium  | 50         | 1,200               | 43.881 s       | 52.537 s          |

六次运行均无 OOM/NaN, 峰值显存 6.886 GB; 同一 profile 的三次 preference rows SHA 完全一致, Tiny/Medium 的每一行又精确等于包 13 原始数据中相同 (state,id) 的行。以 fixed replay 的 median train-step 0.8989666 s 代入  $t_{eval} / (K * t_{step} + t_{eval}) \leq overhead$ , 模型常驻 Tiny 在 5%/10% 开销下至少间隔 476/226 steps, 操作配置向上取 512/256; 每次单独起进程则至少为 660/313, 向上取 1024/512。DeepSeek runtime 必须用 Gate D 实测 step time 重算 K。

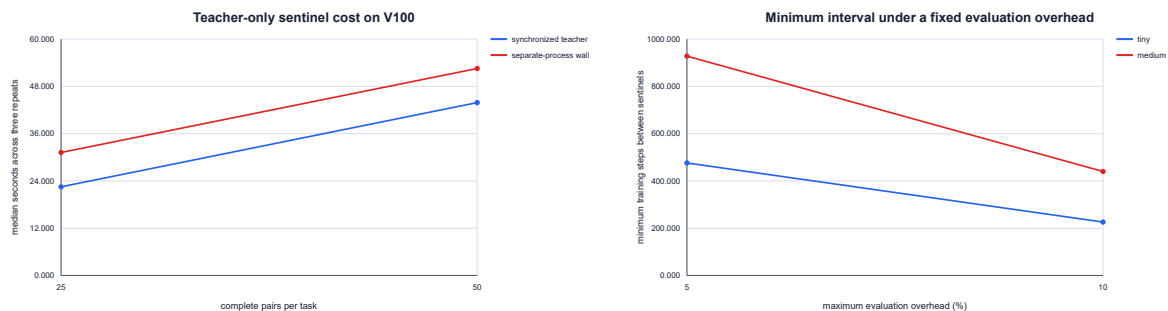


Figure 26: 左：Tiny/Medium 三次 V100 timing；右：5%/10% 开销下所需最小 checkpoint 间隔。

| 假设                           | 包 14 更新 | 证据与动作                                                          |
|------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------|
| 25 pairs/task 足以复现遗忘 trigger | 支持      | recall 0.975、exact 0.935、false trigger 0.040，三项 Wilson 护栏全部通过。 |
| 8/16 pairs/task 可用于可靠在线检测    | 反驳      | recall 0.375/0.760，未通过最小功效门槛。                                  |
| Tiny 可每 25 个小模型 step 同步执行    | 反驳      | teacher compute 22.501 s，已接近一个 25-step 训练窗口。                   |
| 继续扩展 replay 消融是工程主线          | 反驳      | fixed preventive replay 已成为默认保护；Tiny 稀疏审计，Medium 只确认告警。        |

独立 verifier 重读 1,000 个 trial、6,000 个 task-trial 和六次 timing 的 5,400 条 raw preference rows，并核对 profile 内重复 SHA、Package-13 行级复现与全部 declared hashes。artifact manifest 的 51 个文件、3,708,513 bytes 经独立 SHA-256 重算 51/51 一致；完整仓库测试 **240/240** 全绿。报告共 49 页，包 13 收尾与包 14/Gate-D 状态第 35–38 页通过渲染目检。完整原始产物、失败边界、图表和 V100 HDD 路径均保存在 experiments/v100\_perception\_20260804/sentinel\_power\_v1/。未增加训练 examples，未使用付费资源。

10.15 Qwen2.5-3B 社区可比合同冻结 (包 15A, 2026-08-05)

包 15A 在首个 Qwen2.5-3B 输出产生前冻结模型、数据、生成、评分、预算和迁移边界。代理主干固定为纯文本 Qwen/Qwen2.5-3B-Instruct revision aa8e7253...04d1: 配置是 Qwen2ForCausalLM, hidden size 2048、36 层、3,085,938,688 参数, 没有 vision\_config。两份权重 shard 为 3,968,658,944 / 2,203,268,048 bytes, SHA-256 精确等于 HF LFS oid 67347b23...06c2 / a40d941d...bfc1; config、index 与四份 tokenizer 文件也逐文件哈希。tokenizer bundle 和 chat template SHA 分别为 69a5cf59...93c6、cd8e9439...527f。

| 冻结项              | 身份/规模                                               | 合同动作                                                                    |
|------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| ScreenSpot GLM50 | 50 条, 10 个 platform×type strata 各 5 条               | 标记为 “GLM-format metric-aligned public subset”; 不能声称等同社区私有 50 条。         |
| 完整 ScreenSpot    | 1,272 条, revision 0be08781...d5d                    | overall、text、icon/widget、Android、iOS、Windows、macOS、Web 全拆分。             |
| 严格生成             | click(start_box=[x, y])                             | 只容许首尾空白; 缺 canonical 空格、自然语言、浮点、越界和多坐标均 parse fail。                     |
| 因果条件             | vision/blind/shuffled/random/step0/previous/current | 同顺序、同生成配置; 四项预注册 paired contrasts, 2,000 bootstrap, seed 20260805。      |
| 语言保持             | MMLU-Pro 140 + GSM8K 100                            | text-only step0/previous/current; 同时报告生成准确率与 teacher-forced answer NLL。 |

公共 ScreenSpot 三份 parquet SHA 为 ff06d312...aa8fb、d48b8275...0891a、a28a1e9f...74e5b。Manifest 保存 fractional-xyxy/999-scale bbox、图片 SHA、source row 和类别; 50/full manifest hash 为 9583a75e...632b5 / e556ac52...3d7cc, derangement 无 fixed point 或同图像 SHA。

DeepSeek canonical projector 保持 33,564,672 参数与 4096 输出; Qwen 经无参数 fixed signed-pair 4096→2048 readout 接收, 4096 维均有梯度路径, 37,072-byte buffers SHA 为 1cecc883...a6d47, 迁移等级为 transferable\_with\_runtime\_validation。Exact step0/random 两份 134,259,248-byte FP32 权重 SHA 为 efd942e0...b06b0 / 7bd4aacf...fc44, 重建与 save/restore 逐位一致; HF commit 65639da5...a010 经 5/5 远端哈希验证。所有方法加载同一 step0, 首个 previous-best alias step0。

官方 Qwen shard 保持逐字节 BF16 provenance; V100 计算精度在首个模型输出前单独实测冻结。目标 Tesla V100-PCIE-32GB 上, 固定 4096×4096 GEMM 的 20-iteration 中位耗时为 FP16 0.03176 s、BF16 0.29078 s、FP32 0.21652 s, 三组输出均 finite; BF16 为 FP16 的 9.16 倍。因此本地运行固定为 Qwen FP16、projector FP32 master weights, 在 embedding splice 处做 FP16 cast, 并逐步检查 loss/gradient finite。原始五次 timing 与第一次 probe 语法失败都已保留。

评分同时保存 parsed-only 与 all-sample penalized 距离、Accuracy@50/100/200 的双分母、click-in-box、点到 bbox L2/L1 和 paired CI。无法解析的 L2 固定惩罚为 999 方形对角线 1412.7993, L1 为 1998。训练比较锁定 4k/8k/16k/32k/64k examples seen、真实 global batch 8、相同初始 projector、记录集合/顺序、分辨率和生成配置; 替代 previous-best 或改变 DeepSeek 配方的结论必须三 seed。

失败记录完整保留: aria2 multi-range 生成正确长度但错误 SHA 的 ScreenSpot blob, 改用 HF\_HUB\_DISABLE\_XET=1 单 worker 后三 shard 全过; 两次 JSON boolean 错误和首次 precision-probe 语法错误修复后重跑。仓库测试 262/262; artifact manifest 18 files / 1,967,831 bytes, 独立 SHA 18/18; 报告关键页完成渲染检查。本包无 Qwen3B 能力分数, 只支持 “合同已冻结、输入可审计”。未使用付费资源。

10.16 Qwen2.5-3B 真图像链路 smoke (包 15B, 2026-08-05)

固定合同提交后, V100 首次加载完整纯文本 Qwen2ForCausalLM 代理: 9/9 Qwen 文件与 MoonViT 权重先在运行器内通过 SHA-256, 3,085,938,688 参数全部 FP16 且冻结。冻结的 ScreenSpot 样本 screenspot-0be08781-0472 (图像 SHA f079f4ea...4041) 从 1080×2400 等比缩至 202×448, 经真实 MoonViT-V2 得到 finite/nonzero [128,4,1024] 特征, 再进入 exact FP32 step0 4096 projector 与固定无参数 4096→2048 receiver。官方 chat template 在渲染后按 ID 151655 精确插入一个视觉 placeholder; 训练 label 只覆盖答案 token 与 im\_end, blind 保留相同语义 prompt。

| 检查                 | 结果                                          | 边界                                                                                                         |
|--------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 真图像前向              | [128,4,1024],<br>524,288/524,288<br>nonzero | 真实 MoonViT-V2 与固定 public ScreenSpot 图像; 非 synthetic。                                                       |
| projector backward | loss 2.19208; grad<br>norm 141.976          | 六个 projector 参数张量均 present/finite/<br>nonzero; 128×4096 canonical embedding<br>梯度 524,236/524,288 nonzero。 |
| 冻结主干               | 语言梯度张量 0                                    | Qwen 与 MoonViT 不参与优化; receiver<br>trainable 参数 0。                                                          |
| 一步保存恢复             | 469,922,601 bytes                           | FP32 projector、AdamW、Python RNG、<br>step/history 逐值一致; 另存 BF16 serving<br>projector。                       |
| 资源                 | 8.367 GB peak;<br>174.476 s                 | Tesla V100-PCI-E-32GB; wall time 含约 7 GB<br>冻结输入哈希; 未使用付费资源。                                               |
| step0 生成           | vision=blind; 均为<br>中心点                     | 严格格式可解析; 仍不建立视觉能力, 不能推断<br>模型已使用图像。                                                                        |

首次运行已完成 load、MoonViT forward、两条件生成、backward、optimizer step 与 checkpoint 写盘, 但最终验收器直接对 CPU/CUDA 两侧的 AdamW scalar 调用 torch.equal, 在 checkpoint\_save\_restore 阶段报设备不一致。该 470,219,506-byte run 按 invalid 保留。修复仅在比较前将 restored tensor 移到 reference device, 并增加跨设备相同/不同状态回归测试; retry1 通过。提交前审查又把 9 个 Qwen 文件与 MoonViT 权重 SHA 检查移入 runner, 并要求六个 projector 参数张量各自 nonzero; canonical retry2 通过, checkpoint hashes 与 retry1 完全相同, generation rows 逐字节一致。独立 sha256sum -c 对 invalid 12/12、retry1 13/13、retry2 13/13 文件全部匹配, canonical 总量 470,235,478 bytes。完整大文件保存在 V100 HDD, Git 保存原始 manifest、prompt、generation、gradient、checkpoint 摘要、日志与失败记录。迁移判断为 transferable\_with\_runtime\_validation: 4096 projector、数据语义、loss mask 和 checkpoint 可复用; 固定 Qwen receiver 在 DeepSeek 阶段丢弃。

本包支持“3B 真实工程链路可运行、视觉梯度到达预期模块、冻结边界与恢复格式正确”。它不支持“Qwen 3B 已获得视力”, 也不改变 previous-best。Git 包 manifest 的 26 个文件、73,000 bytes 经测试逐项重算; 完整仓库 269/269 tests 通过, 51 页报告的包 15B 与 Gate-D 页完成渲染目检。随后包 15C 已冻结 4,000-record 顺序; 能力结论仍必须来自 vision-blind、vision-shuffled、trained-random 和 ScreenSpot/TextVQA/DocVQA/OCRBench 指标。

10.17 Qwen2.5-3B 首个 4k 训练顺序冻结 (包 15C, 2026-08-05)

首个 matched-budget baseline 在任何 optimizer step 产生前锁定为 Package-15A 训练包的前 4,000 行：保留源顺序、零 shuffle、零 holdout removal。micro batch 为 1、gradient accumulation 为 8、真实 global batch 为 8，因此固定为 500 optimizer steps；对 4k 子集恰好一遍，对 59,198-row 全包的 effective epochs 为 0.0675698503。源构成为 TextVQA 1,985、DocVQA 1,160、OCRBench-derived train 516、ShowUI desktop 339。4,000 个 ID 与路径均唯一；唯一图像内容 SHA 为 3,534，差额来自同图多问题记录。

| 冻结项              | 结果                                                                  | 审计动作                                                                                    |
|------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 顺序与预算            | 4,000 examples / 500 steps                                          | 每行保存 source-row index、record/question/answers hash；manifest self-hash ddca738e...c2fd。  |
| grounding target | 339/339 canonicalized                                               | 旧训练包的 click(start_box=[x,y]) 只在完整单动作、整数、范围合法时转为 click(start_box=[x, y])；自然语言与多坐标继续失败关闭。 |
| 短答案 target       | 1,198 passthrough；2,461 normalized majority；2 raw-majority fallback | ( 与 a 经 VQA 规范化为空，显式保留原始多数答案；每行记录实际 target 与 SHA。                                       |
| 原图身份             | 4,000/4,000 matched                                                 | 独立重读 SHA、bytes、width/height，共覆盖 1,523,324,154 image bytes。                              |
| 结果边界             | training=false；final=false                                          | 无 checkpoint、无 capability score、previous-best 仍为 step0。                                 |

两次失败均保留。attempt01 在第二条 ShowUI 记录发现旧 click 空格；修复后 retry1 运行到 textvqa\_train\_007898，发现多数答案 ( 被 VQA normalization 清空。最终规则还覆盖另一条 article-only 答案 a。canonical retry2 生成 3,431,842-byte manifest；ordered-record SHA 为 61fa7360...315e。第二遍 verifier 重读全训练 JSONL，逐项匹配 4,000/4,000 records、targets、images，所有 mismatch 列表为空。Git artifact manifest 覆盖 9 files / 3,446,266 bytes；四项 order/target 与两项 artifact tests 通过，完整 V100 suite 为 268 passed、3 skipped、零失败。报告重建为 53 页，包 15C 第 40 页与 Gate-D 第 41 页通过文本提取和渲染目检。迁移判断为 directly\_transferable：数据顺序、图像身份、target 与 examples-seen 计数不依赖 Qwen receiver，可直接供 DeepSeek 路径使用。本包不提供视觉能力证据，下一步建立内容寻址 MoonViT cache，并强制绑定该 manifest hash。



10.18 Qwen2.5-3B 4k MoonViT 特征缓存 (包 15D, 2026-08-06)

Package-15C 的 4,000-row 顺序在任何 3B optimizer step 前物化为 frozen-MoonViT 内容寻址 cache。Canonical runner 来自 clean Git commit 1e4c400...4142, 运行时先校验训练顺序 self/file/record hashes、59,198-row 数据文件、每张编码图像 SHA/bytes/dimensions、MoonViT-V2 权重 01436a95...ced24 与 max-side 448 合同。V100 使用 eager attention 与 fp32 tower/storage; 缓存特征保持 [groups,4,1024], 每条最多 256 groups。

| 检查                  | 结果                               | 含义/边界                                                                                                         |
|---------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 完成率                 | 4,000/4,000; 0 failures          | 503.5901 s wall; 1,949,755,904 peak GPU bytes。                                                                |
| 内容寻址                | 3,534 forwards; 466 aliases      | 同图多问题记录复用首个 image-byte SHA 的 tensor span, 减少 11.65% tower forwards, 同时保留全部记录顺序。                               |
| 完整存储                | 111 shards; 10,372,103,792 bytes | 3,534 unique spans; 完整 V100 root 共 118 files / 10,374,552,697 bytes, Git 不复制 9.66 GiB tensor payload。         |
| 独立 verifier         | 4,000 records; 111/111 shards    | 重哈希并读回 2,921,816,064 logical values; 2,593,021,952 unique values 均 finite, shape/order/alias/source hash 全匹配。 |
| Package-15C binding | ddca738e...c2fd                  | 逐行匹配 ID、image SHA、width/height; 3,534 unique images、466 first-occurrence aliases、max groups 256。              |
| 迁移/结果边界             | directly_transferable            | 冻结 MoonViT 表示和数据顺序不依赖 Qwen receiver; 无 trained checkpoint、grounding score、paired preference 或 final-half 结果。  |

首次 attempt 在 1,128 条后被 provenance audit 主动终止: 进程执行 Package-15D 未提交源码, Git HEAD 仍为 018b798..., 因此即使 33 个 shard 数值正常也不能作为 canonical 输入。失败根、1,128-row log、33-shard 全文件 hash 均保留, training\_use\_allowed=false; retry1 改由 clean detached worktree 和 --require-clean-git 在新目录重跑。随后 verifier commit a9bd07b...a646 独立校验 runner Git SHA、clean attestation、三份 runtime source hash 与全部 tensor 内容。Git curated package 保存 14 files / 2,728,827 bytes 加 artifact manifest, 完整 shard hash 留在 REMOTE\_ARTIFACT\_MANIFEST.json。四项 verifier tests 与三项 artifact tests 通过, 完整 V100 suite 为 288 passed; 54 页报告的包 15D 第 41 页与 Gate-D 第 42 页完成文本和渲染检查。

结果支持 “V100 能在固定顺序下低显存生成完整真实 MoonViT 训练输入” 和 “内容寻址能安全消除重复视觉前向”; 它反驳 “每条训练记录都需要独立 tower forward”。本包不触及模型是否会读图。下一步只进入严格 4,000-example projector-only 训练, 再由 vision-blind、vision-shuffled、trained-random 与真实 ScreenSpot 指标作能力判定。

10.19 Qwen2.5-3B 固定预算 4k 训练 (包 15E, 2026-08-06)

clean runner commit 97e9c03...a9d3a 从 exact step0 加载 33,564,672-parameter FP32 projector, 并只消费包 15C 的冻结 4,000-row 顺序与包 15D 的验签 cache。Qwen2.5-3B 的 3,085,938,688 个 FP16 参数与 4096→2048 receiver 全部冻结; AdamW 为 constant 5e-4、weight decay 0, micro batch 1、gradient accumulation 8、真实 global batch 8。运行完成 500 optimizer steps、4,000 examples、21,532 answer tokens, 即 subset 1 pass 和全量 mix 的 0.06756985 effective epochs。

| 检查              | 结果                                     | 证据边界                                                                             |
|-----------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 训练完成度           | 500/500 steps;<br>4,000/4,000 examples | 训练 wall 532.810 s; 含冻结文件哈希与加载的 total wall 905.390 s; 峰值 GPU 8,979,616,768 bytes。 |
| 监督计数            | 21,532 answer tokens                   | grounding 339、short-answer 3,661; 每条 target 与包 15C canonical answer 逐条绑定。        |
| 梯度冻结            | projector 6/6 tensors finite/nonzero   | step 1 与 500 均通过; Qwen gradient tensors 精确为 0, receiver trainable params 为 0。    |
| 优化轨迹            | loss 4.60169 → 2.47889                 | 最小 1.16679、均值 3.01009; 只说明 teacher-forced 优化发生, 不能据此宣称视觉能力。                      |
| 恢复产物            | 5 checkpoints;<br>2,351,006,545 bytes  | steps 100/200/300/400/500 均含 FP32/BF16 projector、optimizer、RNG 与 history。        |
| final projector | 566830f3...a89f                        | 与 step0 efd942e0...b06b0 不同; 下一节用固定因果评测决定是否接受。                                   |

独立 verifier commit 075f3e5...acc 重建 500 个 batch 的 exact record order 与 21,532 answer tokens, 重哈希 25 个 checkpoint payload, 确认 final optimizer 有 6 个 parameter states、RNG 存在、state step 精确为 500, FP32 finite 且 BF16 是 exact cast。首次 verifier attempt 因从预算字段 RUN\_CONFIG.binding 读取 checkpoint identity 而触发 KeyError: training\_order\_manifest\_sha256; 失败记录保留, 修复后从 contract/order/cache 与 checkpoint manifests 重建身份, 训练文件未被修改。训练实现的迁移标签为 transferable\_with\_runtime\_validation, 能力与候选资格仍由包 15F 决定。

10.20 Qwen2.5-3B GLM-format ScreenSpot50 (包 15F, 2026-08-06)

固定的 screenspot\_glm50\_v1 是 50 条公开样本、十个 platform×type strata 各 5 条的 **GLM-format metric-aligned public subset**。它不等同社区私有 50 条。50 张图像先从三个 pinned parquet 提取并逐图校验 SHA，再以 max side 1024 缓存：50 次真实 MoonViT forward、0 failure、627,596,320 feature bytes，最大 1,332 visual groups。七个角色共用固定顺序、官方 Qwen chat template、greedy 32-token generation 与 anchored exact parser；vision=current\_candidate, previous\_best=step0。生成 wall 240.296 s、峰值 GPU 7,245,852,672 bytes；paired bootstrap 固定 2,000 次、seed 20260805。

| 条件               | parse | @50 | @100 | @200 | in-box | mean dist |
|------------------|-------|-----|------|------|--------|-----------|
| trained vision   | 96%   | 2%  | 4%   | 16%  | 4%     | 554.53    |
| blind            | 100%  | 6%  | 6%   | 16%  | 12%    | 392.59    |
| shuffled         | 92%   | 2%  | 8%   | 16%  | 6%     | 582.92    |
| step0 / previous | 100%  | 4%  | 6%   | 14%  | 10%    | 398.59    |
| random projector | 92%   | 4%  | 6%   | 12%  | 8%     | 468.56    |

表内阈值与 click 使用 all-sample denominator，distance 对 unparsed 施加最大距离惩罚。trained vision 单看绝对数值达到社区参考的 parse≥92%、Accuracy@200≥15.2% 与 mean distance≤563.7，Accuracy@50/100 仍低于 4.3%/8.7%；更关键的因果门槛全部失败：

| paired comparison                       | point estimate | 95% CI / 判定             |
|-----------------------------------------|----------------|-------------------------|
| vision-blind click-in-box               | -0.080         | [-0.200, 0.020]；无正增益。   |
| vision-blind mean-distance improvement  | -161.94        | [-246.70, -89.24]；显著恶化。 |
| vision-shuffled click-in-box            | -0.020         | [-0.060, 0]；无正增益。       |
| current-step0 click-in-box              | -0.060         | [-0.160, 0.040]；无正增益。   |
| current-step0 mean-distance improvement | -155.94        | [-246.74, -75.50]；显著恶化。 |
| trained-random click-in-box             | -0.040         | [-0.140, 0.060]；无正增益。   |

判定为 reject\_current\_candidate，previous-best 保持 exact step0，learned checkpoint 不进入 DeepSeek 候选列表。本结果反驳 “0.5B 容量是唯一 grounding 瓶颈” “3B 冻结 receiver 配合 4k projector-only supervision 已足够” 与 “training loss 下降可证明图像被使用”。它支持更窄的结论：完整 3B train/save/resume/seven-condition eval 链路可运行；当前目标能学习输出格式，同时损伤原有的文本/中心位置先验。

完整公共 ScreenSpot 用同一 revision 的 1,272 条记录继续确认：数据已全部物化，cache 已完成 1,272/1,272、0 failure、606 real forwards 与 666 content-addressed aliases，wall 387.349 s、峰值 2,081,363,968 bytes。包 15G/15H 已完成正式生成、评分与 teacher-forced 诊断；结论见下两节。未使用付费资源，也未触碰 final halves。

10.21 Qwen2.5-3B 完整公共 ScreenSpot (包 15G, 2026-08-06)

完整 public test 固定为 1,272 条、606 张唯一图像，覆盖 Android、iOS、Windows、macOS、Web 与 text/icon-widget。图像物化共 593,342,933 bytes；max-side 1024 cache 由 606 次真实 MoonViT forward 与 666 个内容寻址 alias 组成，feature shards 共 7,609,930,976 bytes。七角色生成保持与包 15F 完全相同的模型、projector、receiver、prompt、parser、顺序和 greedy decoding, wall 2,807.658 s、峰值 7,247,035,392 V100 bytes。

| 条件               | parse  | @50   | @100  | @200   | in-box | mean dist |
|------------------|--------|-------|-------|--------|--------|-----------|
| trained vision   | 96.46% | 1.73% | 4.87% | 11.79% | 2.67%  | 565.18    |
| blind            | 100%   | 1.89% | 4.56% | 15.02% | 3.07%  | 395.52    |
| shuffled         | 96.70% | 1.42% | 5.42% | 12.03% | 2.75%  | 566.26    |
| step0 / previous | 100%   | 1.81% | 4.64% | 13.13% | 3.30%  | 391.12    |
| random projector | 92.22% | 1.26% | 3.85% | 11.79% | 2.59%  | 475.14    |

trained vision 只达到社区 metric-aligned reference 的 parse≥92%；Accuracy@50/100/200 低于 4.3%/8.7%/15.2%，mean distance 565.18 也略差于 563.7。该参考来自不同的社区 50 条样本，表内仅比较指标口径。因果判定更明确：

| paired comparison                         | point estimate | 95% CI / 判定              |
|-------------------------------------------|----------------|--------------------------|
| vision-blind click                        | -0.0039        | [-0.0165, 0.0079]；无正增益。  |
| vision-blind Accuracy@200                 | -0.0322        | [-0.0598, -0.0024]；显著恶化。 |
| vision-blind mean-distance improvement    | -169.66        | [-185.68, -154.17]；显著恶化。 |
| vision-shuffled click                     | -0.0008        | [-0.0079, 0.0063]；无差异。   |
| vision-shuffled mean-distance improvement | +1.08          | [-12.73, 14.64]；无差异。     |
| current-step0 parse                       | -0.0354        | [-0.0456, -0.0259]；格式退化。 |
| current-step0 mean-distance improvement   | -174.06        | [-189.67, -157.44]；显著恶化。 |

text/icon-widget 的 trained click 为 4.16%/0.87%，mean distance 为 516.39/624.33；macOS 的 parse 仅 77.33%、mean distance 726.97，是最大失败域。完整集复现并强化包 15F：current\_candidate 保持拒绝，previous-best 仍是 exact step0。首次 formal 命令在新目录误加 --resume，在模型加载与 prediction 前 fail-closed；失败目录、全部正式 predictions、逐行 scores 与两级 SHA manifest 均已保存。

10.22 Teacher-forced 坐标偏好诊断 (包 15H, 2026-08-06)

每条 ScreenSpot 样本构造两段 canonical assistant answer: 正确 bbox 中心与 frozen shuffled-image derangement 所指样本的 bbox 中心。两候选在同 prompt 下组成真实 batch 2; 评分为包含 im\_end 的 token-normalized answer log probability, strict preference 只在 correct 大于 counterfactual 时记 1。该指标绕过 greedy decoding, 直接测试语言头是否已把图像内容映射成正确坐标偏好。

| 条件               | preference | mean margin | correct NLL |
|------------------|------------|-------------|-------------|
| trained vision   | 46%        | +0.00215    | 1.22362     |
| blind            | 56%        | +0.00111    | 2.78261     |
| trained shuffled | 52%        | +0.00940    | 1.22329     |
| step0            | 54%        | +0.00565    | 2.50769     |
| random projector | 50%        | -0.00070    | 2.47959     |

| paired comparison                     | point estimate | 95% CI / 解释                     |
|---------------------------------------|----------------|---------------------------------|
| vision-blind preference               | -0.10          | [-0.22, 0.02]; 无内部正确偏好。         |
| vision-shuffled preference            | -0.06          | [-0.14, 0]; 错误图不更差。             |
| vision-shuffled mean margin           | -0.00725       | [-0.01287, -0.00186]; 正确图显著更差。  |
| trained-random preference             | -0.04          | [-0.20, 0.12]; 无选择收益。           |
| current-step0 preference              | -0.08          | [-0.26, 0.08]; 无选择收益。           |
| current-step0 correct-NLL improvement | +1.2841        | [+1.1371, +1.4389]; 绝对坐标概率显著提高。 |

训练后的 correct-image/shuffled-image correct logp 为 -1.22362/-1.22329, paired CI [-0.03752, 0.03906]。所以 loss 下降对应 image-agnostic coordinate-answer soft prompt; 当前证据反驳 “模型已在内部选对坐标, 只是 greedy generation 说不出来”。step0 的 binary correct-shuffled preference 为 +0.10 [+0.02, +0.20], 但 mean-margin/logp CI 跨零, random projector 又是 50%/52%; 它只记作初始化敏感性, 不能建立能力主张。

下一项不延长同一 baseline stream, 也不先调 decoding。baseline 仅有 339/4,000 条显式 click supervision; 最短的单变量 screen 在相同 4,000 examples、500 steps、exact step0、分辨率、receiver 与 evaluator 下提高 ShowUI grounding 占比。若 paired preference 仍不转正, 再加入训练后丢弃的 correct-vs-counterfactual margin auxiliary target, canonical 4096 projector 与 DeepSeek 迁移边界保持不变。首个 1-row 开发 run 因 alias summary 重复 ID fail-closed; commit 6c23722...09ba 加入 role labeling 与回归测试后, clean retry/formal run 完成 2,000 bootstrap。无付费资源。

10.23 Grounding-enriched 训练前合同 (包 15I, 2026-08-06)

包 15I 在任何新 checkpoint、loss 或能力分数产生前固定下一轮单变量 treatment。模型仍为纯文本 Qwen2.5-3B, projector 从 exact step0 开始, 训练量仍为 4,000 examples / 500 optimizer steps, micro batch 1、accumulation 8、real global batch 8; 分辨率、MoonViT、无参数 receiver、prompt、generation 和 evaluator 均不变。唯一实验变量是训练 mix 与由此显式声明的 order。

| 字段           | 值                         | 冻结规则                                           |
|--------------|---------------------------|------------------------------------------------|
| grounding    | 2,000                     | 冻结源 pack 中前 2,000 条 showui* 记录。                |
| short answer | 2,000                     | 冻结源 pack 中前 2,000 条非 showui* 记录。               |
| merge        | 4,000                     | grounding-first 严格交替; 每个 global batch 为 4/4。   |
| 来源           | 2,000 / 1,080 / 649 / 271 | ShowUI / TextVQA / DocVQA / OCR-Bench-derived。 |
| 有效 epoch     | 0.06756985                | 仍以完整 59,198-row pack 为分母。                      |

Manifest 自哈希为 d632ecc2...0bf1, ordered-record hash 为 f3c3dec1...15ab。独立 verifier 从 59,198 条源记录重建 exact first-N-per-route selection, 并再次读取 4,000 个 record、canonical target、图片字节和尺寸; 4,000/4,000 全部匹配, 覆盖 1,255,969,179 encoded-image bytes, 无 mismatch。4,000 个路径对应 2,013 个 unique image hashes, 反映同一 GUI screenshot 上存在多条指令。V100 完整仓库套件 317/317 通过。

这份证据只建立训练前数据身份与横向公平性, 不建立视觉能力; previous-best 继续保持 exact step0。迁移标签为 directly\_transferable, 因为 source indices、targets、image identity、batch order 与 examples-seen accounting 均可直接复用于 DeepSeek。绑定 cache 已由包 15J 完成; 只有 exact 500-step screen 的 GLM50 与 teacher-forced correct-image preference 同时改善, 才进入完整 ScreenSpot 和三 seed。无付费资源, 未评 final half。

10.23.1 Grounding-enriched MoonViT cache (包 15J)

clean runner aa933ca...b376 已把 Package-15I 的 4,000 条 exact order 全部缓存, zero failure。2,013 个 unique image hashes 触发真实 MoonViT forward, 1,987 条后续记录复用 first-occurrence canonical span; wall 299.142 s, 峰值 V100 allocation 1,947,973,120 bytes。63 个 float32 safetensors shards 共 5,943,468,912 bytes。

独立 verifier 重哈希 63 个 shards, 逐条加载 2,742,976,512 logical float values / 1,485,864,960 unique values, 检查 finite、shape、alias 与 Package-15I order/image binding; 4,000/4,000 全部匹配, 最大 visual groups 为 256。完整远端 inventory 为 70 files / 5,946,091,225 bytes。这建立可训练输入与存储/吞吐证据, 不建立能力; 迁移标签为 directly\_transferable, 下一步直接运行 exact step0 的 500-step projector-only screen。

10.24 Grounding-enriched 500-step 训练 (包 15K, 2026-08-06)

formal run 从 exact step0 读取 Package-15I order 与 Package-15J cache。micro batch 1、accumulation/global batch 8、每个 batch 恰好 4 grounding / 4 short-answer; 500 steps 覆盖 4,000 examples、36,589 answer tokens 和 0.06756985 full-pack effective epochs。Qwen 的 3,085,938,688 个 FP16 参数、MoonViT 与 fixed receiver 全冻结，只更新 33,564,672 个 FP32 projector 参数。

| 字段                       | 值                           | 审计边界                                 |
|--------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|
| loss first / last / mean | 4.14400 / 1.91563 / 2.44623 | 只作 optimization evidence。            |
| training / total wall    | 489.606 / 529.299 s         | 同一 V100 本地 formal process。           |
| peak allocation          | 8,973,374,976 bytes         | 低于 32 GB hardware ceiling。           |
| checkpoints              | 100 / 200 / 300 / 400 / 500 | optimizer、RNG、history、FP32/BF16 均保存。 |
| projector final SHA      | 62f69393...3df4             | 与 exact step0 efd942e0...b06b0 不同。   |

step 1 与 500 的六个 projector 参数张量都存在 finite/nonzero gradient; Qwen parameter gradient tensors 始终为 0。独立 verifier 重建 500 个 batch 与 36,589 answer tokens，重哈希五个 checkpoint 的 25 个 payload，共 2,351,007,317 bytes，并确认 final training state step 500、六个 optimizer states 与 BF16 exact cast。full remote inventory 为 40 files / 2,353,629,390 bytes。

当前 visual\_ability\_established=false, previous-best 仍为 exact step0。loss 下降不能回答正确图是否优于 blind/shuffled; 迁移标签只到 transferable\_with\_runtime\_validation。下一步用完全相同的 GLM-format public-50、teacher-forced correct-vs-counterfactual preference、七条件与 2,000 bootstrap 评测 62f69393...3df4。只有两类因果证据同时改善，才进入完整 ScreenSpot/三 seed。无付费资源，未评 final half。

## 10.25 Grounding-enriched paired preference (包 15L, 2026-08-06)

冻结的 GLM-format public-50 先执行最有判别力的 teacher-forced gate。每条样本在同一 batch 中比较正确 bbox center 与预注册 derangement center; 评分仍为包含 im\_end 的 token-normalized assistant log probability。blind、current correct/shuffled、step0 correct/shuffled、random correct/shuffled 与四个注册 alias 全部落盘, bootstrap 固定 2,000 次、seed 20260805。formal run 用时 111.480 s, 峰值 V100 allocation 为 7,652,064,768 bytes。

| 条件/比较                                 | 结果              | 95% CI / 判读                 |
|---------------------------------------|-----------------|-----------------------------|
| vision / blind / shuffled             | 52% / 56% / 54% | 正确图未超过两个因果控制。               |
| step0 / random                        | 54% / 50%       | current 也未超过 previous-best。 |
| vision-blind preference               | -0.04           | [-0.18, 0.10]。              |
| vision-shuffled preference            | -0.02           | [-0.06, 0]。                 |
| vision-shuffled mean margin           | -0.002378       | [-0.006099, 0.001248]。      |
| trained-random preference             | +0.02           | [-0.14, 0.18]。              |
| current-step0 preference              | -0.02           | [-0.20, 0.14]。              |
| current-step0 correct-NLL improvement | +1.44854        | [+1.29793, +1.60698]。       |

correct-image/shuffled-image 的 correct-answer NLL 为 1.05915/1.05752; 对应 correct-logp 差为 -0.001633, CI [-0.005786, 0.002342]。因此 2,000/4,000 grounding treatment 的新增收益仍是图像身份无关的 coordinate-answer soft prompt。它反驳“首轮失败只因 339 条 grounding 太少”和“把一半固定预算换成 ShowUI 已足以产生正确图偏好”; 同时不能单独区分 frozen-LM readout、projector 表达或 CE 目标中的哪一项是主瓶颈。

paired-preference gate 判定 reject\_at\_paired\_preference\_gate, previous-best 保持 exact step0, 不进入 full ScreenSpot/三 seed。为补齐每个 checkpoint 的固定合同, 下一项仍运行相同 GLM50 自回归生成; 若生成同样无 causal gain, 立即筛选训练后丢弃的 correct-vs-counterfactual margin auxiliary objective。该方法不改变 canonical 4096 projector 或 tokenizer, 迁移标签为 directly\_transferable。14 个 formal 文件共 685,140 bytes 已完整归档; 无付费资源, 未评 final half。



## 10.26 Grounding-enriched GLM50 generation (包 15M, 2026-08-06)

相同 checkpoint 62f69393...3df4 完成七条件 greedy generation 与固定 scorer。do-sample=false、temperature 0、32-token cap、chat template、strict parser 和 2,000-bootstrap seed 全部未变。formal generation 用时 121.546 s, 峰值 V100 allocation 7,245,852,672 bytes; 所有 prediction 与逐行 score 已保存。

| 条件       | parse | @50/100/200   | click | mean / median   |
|----------|-------|---------------|-------|-----------------|
| vision   | 100%  | 2% / 2% / 14% | 6%    | 502.06 / 494.94 |
| blind    | 100%  | 6% / 6% / 16% | 12%   | 392.59 / 343.57 |
| shuffled | 100%  | 2% / 2% / 10% | 6%    | 502.08 / 494.94 |
| step0    | 100%  | 4% / 6% / 14% | 10%   | 398.59 / 388.66 |
| random   | 92%   | 4% / 6% / 12% | 8%    | 468.56 / 403.93 |

vision-blind click 为  $-0.06$   $[-0.16, 0.02]$ , mean-distance improvement 为  $-109.47$   $[-171.64, -44.59]$ ; current-step0 mean-distance improvement 为  $-103.47$   $[-168.28, -38.91]$ 。vision-shuffled click 恰为 0  $[0, 0]$ , 两者 mean distance 只差 0.0175, CI  $[-3.5436, 3.2128]$ 。Accuracy@200 的 +0.04 CI 为  $[0, 0.10]$ , 下界没有严格大于 0。parse 与 community mean-distance 门槛通过, 但 Accuracy@50/100/200 和两项图像因果门槛未通过, 因此不能写成 community metric-aligned baseline。

自由生成进一步暴露坐标塌缩: vision 只有 6 种输出, 31/50 为  $[125, 345]$ ; shuffled 只有 9 种, 23/50 也是  $[125, 345]$ , 两条件 30/50 字符串完全相同。该点并非训练 label mode: 2,000 个 grounding targets 有 1,066 个 unique pairs, x/y median 为 513/320,  $[125, 345]$  精确出现 0 次。图像身份会造成窄范围扰动, 但扰动与目标位置无关。

Package 15L/15M 的 internal preference 与 free generation 结论一致, checkpoint 正式拒绝, previous-best 保持 step0。下一项先做一个分钟级 projector→fixed-receiver information-retention screen, 比较 step0/current 的跨图 spread、effective rank、token 内方差、CKA 与 pairwise geometry; 若信息在 projector/receiver 已塌缩, 修 projector 目标或结构, 若跨图多样性仍在而 LM readout 不对齐, 再执行 matched counterfactual-margin auxiliary。projector 不接收文字 query, 因此预注册明确禁止把 image-only target-coordinate probe 当作能力证据。该诊断直接决定下一次固定预算训练配方, 不扩展 replay 支线。19 个远端 raw files 共 565,923 bytes、23 个 checked-in files 共 576,071 bytes; 无付费资源, 未评 final half。

10.27 Representation-retention 结果前合同 (包 15N, 2026-08-06)

包 15N 在提取任何新表示结果前冻结一个短诊断。输入固定为 screenspot\_glm50\_v1 的原顺序 50 条、exact step0、grounding-enriched step 500 62f69393...3df4 和无参数 4096→2048 receiver; 该运行不加载或改变 Qwen 权重, 也不训练。

每张图先拼接 cache 中的 MoonViT groups, 再在 visual-token 维做算术均值。MoonViT flattened、projector 4096 和 fixed-receiver 2048 三个边界均记录 sample RMS、between-image RMS、relative spread、participation/entropy effective rank、top-1 variance fraction、within-image token RMS、全部 pairwise RMS distance/cosine、linear CKA 和 pairwise-distance Pearson。pooled float64 tensors、全部 pair 和逐样本 norm 都必须保存并独立复算。

决策范围故意收窄: fixed-receiver 边界只有在 current/step0 relative-spread ratio < 0.25 且 participation-rank ratio < 0.5 同时成立时, 才判定 gross collapse 并先修 projector/receiver representation; 否则下一项执行已选定的 training-only correct-versus-counterfactual margin auxiliary。projector 没有文字 query, image-only target-coordinate probe 会混淆表征保留与 instruction-conditioned selection, 本合同禁止把它当作能力证据。多样性保留也不能证明 grounding, 能力门仍由包 15L/15M 的 paired preference 和 generation 决定。

本提交只冻结 analyzer、独立 verifier、metric core 与合同的逐字节哈希, 不含任何 representation value、action decision 或 capability score; 无付费资源, 未评 final half。

10.27.1 正式结果与分支判定

| 边界/状态             | relative spread | effective rank | top-1 frac. | sample/within RMS |
|-------------------|-----------------|----------------|-------------|-------------------|
| projector step0   | 0.2687          | 13.28          | 17.48%      | 0.124 / 0.139     |
| projector current | 0.03719         | 1.140          | 93.46%      | 97.31 / 18.45     |
| receiver step0    | 0.2708          | 13.46          | 17.54%      | 0.122 / 0.139     |
| receiver current  | 0.03717         | 1.139          | 93.53%      | 137.58 / 26.08    |

两个预注册 guard 同时触发: projector current/step0 的 relative-spread 与 participation-rank ratio 为 **0.1384/0.0859**, receiver 为 **0.1372/0.0846**。projector 的 CKA 与 pairwise-distance correlation 为 0.436/0.425, receiver 为 0.428/0.416。绝对 pairwise distance 变大, 并未出现零向量; 更准确的机制是 projector 输出尺度暴涨、图像表示近共线、跨图 covariance 接近 rank one。receiver 几乎原样保留 ratio, 反驳它是主要塌缩源。

预注册 action 因此选择 repair\_projector\_or\_receiver\_representation\_before\_margin\_training。下一项先把相同 screen 扩到 steps 0/100/200/300/400/500, 定位 scale/rank collapse 起点, 再冻结最小 matched-budget scale/geometry-preservation treatment。counterfactual margin 暂缓, 继续加同类 CE-only grounding 数据也不再是首选。

独立 verifier 重算 5 个 pooled tensors、6,125 个 pair rows、50 个 per-sample rows 与两个 action。首轮 verifier 只因 safetensors tensor-key 枚举顺序不同而失败; 失败日志、冻结源码哈希与按稳定 row identity 排序的 post-result repair 均保留。首轮 full suite 又通过 348 项, 只因 Windows nested manifest 计算 CRLF、Git checkout 为 LF 而失败 1 项; generic writer 已强制 LF, canonical V100 suite 为 **347/347**, 17 个 package files 共 8,120,202 bytes。V100 运行前还发现 loaded kernel module 580.159.04 与 system user libraries 580.173.02 不匹配; 本轮仅在 HDD 解出经 RPM Fusion official primary-metadata SHA 验证的 580.159.04 用户态库, 并通过进程级 LD\_LIBRARY\_PATH 使用, 没有重启、修改系统文件或停止 GPU 客户端。formal screen 用时 7.494 s, 峰值显存 402,776,064 bytes; 不建立视觉能力主张, 无付费资源, 未评 final half。

10.28 Checkpoint-aware collapse trajectory (包 15O, 2026-08-06)

本包在读取 steps 100–400 的新表示前冻结 step0/100/200/300/400/500 日程、全部 checkpoint/训练历史 SHA、相同 ScreenSpot50 顺序和包 15N 双门槛。step500 塌缩属于冻结前已知证据；真正未知的是中间四个表示与最早保存点 onset。预结果 CPU 单测曾发现 trajectory action 键与包 15N helper 不兼容，失败日志已保存；修复只增加局部占位映射，checkpoint 日程、门槛、onset 规则和训练历史绑定均未改变，修复前没有启动 GPU 分析。

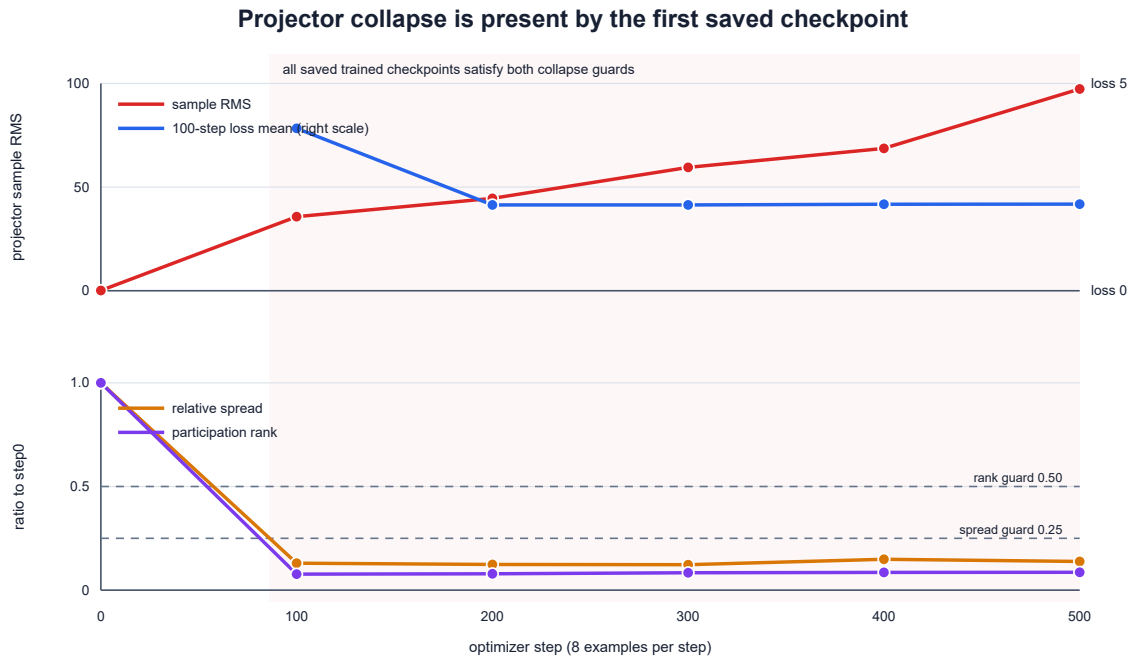


Figure 27: Qwen2.5-3B grounding-enriched projector 的 checkpoint 表示轨迹。上图为 sample RMS 与每 100-step loss 均值；下图为相对 step0 的 spread/rank ratio 及预注册门槛。

| step | sample RMS | spread ratio | rank ratio | top-1 frac. | window loss |
|------|------------|--------------|------------|-------------|-------------|
| 0    | 0.124      | 1.000        | 1.000      | 17.48%      | —           |
| 100  | 35.74      | 0.1298       | 0.0772     | 98.76%      | 3.916       |
| 200  | 44.55      | 0.1241       | 0.0786     | 97.83%      | 2.069       |
| 300  | 59.51      | 0.1226       | 0.0838     | 94.65%      | 2.071       |
| 400  | 68.69      | 0.1487       | 0.0856     | 93.62%      | 2.087       |
| 500  | 97.31      | 0.1384       | 0.0859     | 93.46%      | 2.089       |

projector 与 receiver 的首个保存点均同时触发两个 guard。step100 projector 的 relative spread/participation rank 为 step0 的 **0.12985/0.07721**，sample RMS 已放大 289.29 倍，top-1 variance 达 98.76%；receiver 对应 ratio 为 **0.12873/0.07596**。所有后续 checkpoint 仍处于 gross collapse。首个训练窗口 loss 均值仍有 3.916，末步 loss 2.276；塌缩先于后续 loss 平台，延长相同 CE-only 训练没有恢复几何。

预注册 action 因此选择 apply\_geometry\_protection\_from\_initial\_step\_and\_run\_matched\_lambda\_screen。证据支持 CE 梯度很早把 projector 推向巨大 common direction，反驳“只在末期过训练才塌缩”和“继续训练会自行恢复”；fixed receiver 仍被排除为主因。分辨率边界是第一个保存点为 step100，精确 onset 只能限定在 steps 1–100。下一项从 exact step0 开始做小 λ、匹配预算的 4096 输出尺度/几何保护筛选，counterfactual margin 继续暂缓。

独立 verifier 重算 13 个 pooled tensors、15,925 个 pair rows、50 个 per-sample rows、500 行训练历史、全部 geometry 与 onset; V100 全仓测试为 **361/361**, package manifest 绑定 17 个文件 / 20,683,664 bytes。formal 分析用时 56.603 s, 峰值 V100 allocation 939,810,816 bytes。完整 raw tensors/rows/logs 已归档; 该结果不建立视觉能力主张, 不推进 previous-best, 无付费资源, 未评 final half, 迁移标签为 directly\_transferable。

10.29 Geometry-repair  $\lambda$  calibration (包 15P, 2026-08-06)

包 15P 在任何短筛选 checkpoint 产生前, 使用固定 step100/batch100 和 exact step0 projector 校准预注册的 geometry objective。每个图像先将 projector token group 合并并求 token mean, 再计算 log RMS、relative-spread 和 centered-Gram 三项; Gram 使用归一化 centered matrix, 允许共享正交旋转。校准结果如下:

| arm      | target auxiliary/<br>CE norm | $\lambda$    | status                  |
|----------|------------------------------|--------------|-------------------------|
| control  | 0.00                         | 0            | matched CE-only control |
| ratio005 | 0.05                         | 0.0101873051 | fixed                   |
| ratio020 | 0.20                         | 0.0407492203 | fixed                   |
| ratio080 | 0.80                         | 0.1629968813 | fixed                   |

未加权辅助梯度范数为 **3.8781849597**, 记录 CE 梯度范数为 **0.7901650667**; 第一次校准结果与绑定失败均完整保留。修复后的校准已重新写入 geometry\_repair\_screen\_v1/calibration\_v2/, SUMMARY 暴露 core/screen/order/cache/step0/step100/history/record IDs, 独立 verifier 为 **verified**, 且几何与  $\lambda$  数值逐位复现第一次数学结果。第一次日志管道因 tee 先于目录创建而返回 1, 失败记录保留; 第一次 control 在 step 1 前暴露 SUMMARY 绑定字段缺失, 完整原始文件位于 failures/attempt01\_calibration\_binding/。修复后的 focused regression 又记录了测试-only 的 tools/ 导入路径失败, 归档于 failures/attempt02\_test\_import/, 已在 GPU 重跑前修复。此处仍禁止视觉能力或 previous-best 结论; 下一步使用 v2 SUMMARY 运行预注册四臂 100-step/800-example screen。

10.30 工程主线与 Gate D 真实缺口 (2026-08-06)

当前仓库已经有真实 MoonViT-V2 编码、视觉 token 映射、placeholder 展开、loss mask、generic inputs\_embeds 注入、DeepSeek routing-ID 保留、projector-only 训练、checkpoint 保存恢复和两分支生成实现。小文本主干与真实视觉塔已经跑通; tiny DeepseekV4ForCausalLM 只验证专用接口。完整 deepseek-ai/DeepSeek-V4-Flash-0731 权重从未完成图像 forward/backward/train/save/resume/generate, 因此 Gate D 判定为 **NO-GO**。

| 证据                  | 状态               | 边界                                                                                         |
|---------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| MoonViT-V2 真实权重与预处理 | 通过               | V100 输出 [tokens, 4, 1024], 可进入 projector。                                                  |
| 通用纯文本 glue 闭环       | 通过 (小主干)         | 真实数据训练、保存、恢复和生成均有证据。                                                                       |
| Qwen2.5-0.5B 真实数据   | 早期对齐证据           | 16,000 examples、约 0.27 epoch; 低容量混杂绝对 benchmark。                                           |
| Qwen2.5-3B 固定真实合同   | 两轮 4k 训练 / 候选均拒绝 | 首轮完整 ScreenSpot 为负; grounding-enriched preference 52%/56%/54%, generation click 6%/12%/6%。 |

|                         |                                                |                                                                                                                              |
|-------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 完整 DeepSeek-V4-Flash 闭环 | 未通过                                            | 完整权重未加载联跑；真实 FP4/FP8 input DGRAD 仍 hardware_pending。                                                                         |
| 语言保持与真实视觉显著性            | 两轮 preference/generation 均无 correct-image gain | grounding-enriched vision-shuffled click 0, mean-distance CI 跨零；TextVQA/DocVQA/OCRBench、synthetic 与 language retention 尚待候选。 |

下一条 V100 路径固定使用纯文本 Qwen/Qwen2.5-3B-Instruct。MoonViT-V2 保持最终视觉塔, canonical projector 输出保持 4096; Qwen 使用已冻结的无参数 4096→2048 readout, 不能改写 DeepSeek 主合同。首个 matched-budget baseline 与 grounding-enriched treatment 均被 generation 和 teacher-forced 因果指标拒绝, Package 15N 又把 gross scale/rank collapse 定位到 fixed receiver 之前, Package 15O 将 onset 收紧到首个保存点 step100/800 examples, Package 15P 已把从首步施加的 geometry objective 校准为固定  $\lambda$ 。下一项运行四臂短 screen; 只有 representation guards 与 CE 代价同时通过才训练选中 arm 的完整 500 steps。同时补齐 fixed-receiver TextVQA、DocVQA、OCRBench 与 language-retention evaluator。任何候选仍需回到 ScreenSpot50/full、通用视觉、synthetic 与语言保持合同。详细合同见 docs/qwen2.5-3b-community-eval-contract.md, 硬阻塞与最短路径见 docs/project-status-and-gate-d-gap.md。付费 Gate D 继续等待明确授权, 本地 3B 研究持续推进。

10.31 Gate C: Vast 只读调研

本节的 marketplace 价格与 offer 仅保留为 2026-08-02 历史快照, 不再是可执行租机方案。 固定 revision 源码审计发现 Transformers 量化 forward 集成尚无已确认的 autograd 注册, DeepGEMM 372 又给出 SM120/121 的 NVFP4 scale-layout weight-load blocker。当前架构建议已改为先请求单卡 SM100/B200 最小 kernel gate, 只下载三个目标模块所需 shard; 通过后再单独申请完整模型 Gate D。详见 docs/dsv4-runtime-source-audit.md、docs/gpu-runtime-matrix.md 与 docs/deepseek-rental-training-contract.md。任何付费步骤仍未获授权。

2026-08-02 12:23 (UTC+8) 用官方 Search Offers API 查询 verified、rentable、可靠度至少 0.98、至少 4 张卡、单卡至少 80 GB、总显存至少 320 GB 的 on-demand offer。市场是动态的, 以下价格只用于预算, offer ID 不应写进自动租用脚本。

| GPU               | 总显存      | 约美元/小时  | 判断                            |
|-------------------|----------|---------|-------------------------------|
| 4×A100 PCIe 80 GB | 320 GB   | \$4.00  | 最便宜; 无 NVLink, 仅作兼容性/低价 smoke |
| 4×A100 SXM4 80 GB | 320 GB   | \$6.94  | 300 GB/s NVLink; 优先训练候选       |
| 4×H100 PCIe 80 GB | 约 319 GB | \$8.00  | 新架构; 仍需核验拓扑和 Dgrad            |
| 4×H100 SXM 80 GB  | 约 319 GB | \$10.75 | 性能优先候选                        |
| 8×A100 SXM4 80 GB | 640 GB   | \$10.37 | 显存余量最大且价格低于当时 4×H100 SXM      |
| 4×H200 141 GB     | 约 562 GB | \$15.74 | 低 OOM 风险, 成本高                 |

正式候选还应要求 NVLink/P2P、至少 512 GB RAM、至少 1.5 TB 本地盘并现场复核 CUDA/驱动。查询结果中最低价 A100 PCIe 只有约 617 GB 可用盘, 不满足完整缓存计划; A100 SXM4 候选有约 10 TB 盘。当前阶段只记录 offer, 明确不创建实例。

当晚第二次查询 (增加 RAM ≥500 GB、盘 ≥1.5 TB 过滤, 33 个 offer) 要点: 4×A100 SXM4 降至 \$6.41/h (961 GB RAM、2 TB 盘, Gate D 首选); 4×H100 PCIe \$6.93/h (6392 GB 盘, 性价比突出); 8×A100 SXM4 \$10.30/h (11 TB 盘, 情景 B 兜底); 4×B200 \$21.25/h。新出现的 4×RTX PRO 6000 96 GB (Blackwell, 原生 FP4) \$4.54/h 但总线无 NVLink 且 FP4 kernel 支持未验证, 仅作探索。

**最新架构修正 (2026-08-05)**：A100 无原生目标量化路径，只保留完整 BF16 解量化的高成本容量参考。H100/H200 的 SM90 是 dense FP8 候选，FP4 experts 可能依赖 Triton fallback；B200 的 SM100 与固定 DeepGEMM 支持范围最吻合，成为首个单卡最小 kernel gate 的推荐架构。RTX PRO 6000/GB10 的 SM120/121 受 DeepGEMM 372 (1,32) NVFP4 scale-layout blocker 影响，暂不作为默认。所有型号的 weight load、forward 与 DGRAD 仍需真机逐模块验证。

**10.31.1 历史账单快照 (已撤销，不用于授权)**

下表是 2026-08-02 基于旧 H100/固定步数假设的敏感性计算，仅为审计保留。当前训练时长、GPU 数量和美元预算全部保持 pending；必须先完成用户单独授权的 SM100 单卡最小 kernel gate，再用 Gate D 实测 step time 与哨兵开销生成乐观/基准/悲观三档新预算。

流量与存储用报价接口的真实计费字段核算：权重下载 160 GB, H100 PCIe 候选流量 \$13.33/TB 约 \$2.13 (重传余量加倍 + 数据集/Docker 镜像约 \$1, 共约 \$4)；上传仅约 134 MB projector + 800 MB 视觉塔 (首次) + JSON, 约 \$0.01。存储按 storage\_total\_cost 约 \$0.001–0.005/h，租期内几分钱——**但实例 stop 后存储继续按 \$/GB/月计费 (约 \$0.107/GB/月, 2 TB 停一周约 \$53)，结束必须 destroy 而不是 stop**。装机与依赖调试按 +1.5 h GPU 时间计余量。

| 阶段 (4×H100 PCIe, \$6.93/h)              | 乐观           | 基准            | 悲观           |
|-----------------------------------------|--------------|---------------|--------------|
| 装机 + Docker + 环境调试余量                    | 1 h          | 1.5 h         | 2.5 h        |
| 0731 权重下载 160 GB (27 分钟理论最优；断流重传见 R4)   | 0.7 h        | 1 h           | 2 h          |
| MoonViT-V2 视觉塔下载 800 MB (sha256 校验)     | 约 0.05 h     | 约 0.05 h      | 0.2 h        |
| 训练与评测数据约 30 GB                          | 0.3 h        | 0.5 h         | 1.5 h        |
| Gate D 判定 (加载→前向→单 batch backward→20 步) | 0.5 h        | 1 h           | 1 h          |
| 对齐训练约 3000 步 (checkpoint 随传)            | 3 h          | 4 h           | 5 h          |
| 机上 benchmark 三组对照                       | 1.5 h        | 2 h           | 2.5 h        |
| 权重与结果回传                                 | 0.2 h        | 0.2 h         | 0.3 h        |
| 合计机时                                    | 7.2 h ≈ \$50 | 10.2 h ≈ \$71 | 15 h ≈ \$104 |

流量费三档均约 \$4–5。**情景 A 最终账单：\$55 (乐观) / \$75 (基准) / \$110 (悲观)，按 \$120 预算。**

带宽与耗时已按报价接口的 inet\_down 字段核算：H100 PCIe 候选实测下行 2217 Mbps (约 277 MB/s)，理论 160 GB 约 10 分钟；考虑 HF CDN 单连接限速 (40–100 MB/s) 与断流重传 (本地实测 802 MB 在慢代理下耗时 2h46m)，基准按 1 h、悲观按 2 h 计。checkpoint 上行流量每个约 300 MB (projector fp32+bf16+优化器)；正式频率不再固定每 500 步，由实测 save/upload/Tiny/Medium 成本满足 5%/10% 开销上限后自适应确定。

情景 A' (R3 命中, H100 无法跑 FP4 前向)：转 4×B200 (\$21.25/h)，同排程基准 10 h ≈ \$213；B200 有原生 FP4 Tensor Core, Dgrad 通过率也更高。决策成本为已耗的装机+下载 1.5–2 h (约 \$10–14)。情景 B (FP4 不可反传且 B200 不可用)：8×A100 SXM4 \$10.30/h，权重解量化至 bf16 (568 GB) 转换 1–2 h 且训练约慢 3 倍，合计 20–30 h ≈ \$210–310 (该候选流量 \$1.33/TB，网络几乎免费)。**建议总预算：\$120 起步 (情景 A)，预留 \$220 (情景 A'/B)，上限 \$350；预期实际花费 \$75–110。**决策点在租后第 2–3 小时：Gate D 不通过即 destroy 止损，损失约 \$20。

**10.32 训练显存算术 (每卡，权重张量并行切分，视觉塔/projector 每卡复制)**

冻结 LLM 与冻结视觉塔意味着：LLM 侧 **没有优化器状态、没有参数梯度**——AdamW 只挂在 projector 上 (train\_overfit.py 里 AdamW(projector.parameters()), LLM 与视觉塔 requires\_grad\_(False)，视觉塔

前向在 no\_grad 里，梯度只需以激活形式穿过 LLM 回到 projector，不需要对视觉塔反传)。优化器全套 (权重 fp32 + m/v + 梯度) 只有约 0.55 GB。真正的变量是 LLM 权重本体和 Dgrad 路径的激活。

| 组成 (每卡)                      | 历史 SM120 4 卡算术 (非候选) | 历史 8×A100 BF16 算术 |
|------------------------------|----------------------|-------------------|
| LLM 权重                       | 160/4 = 40 GB        | 568/8 = 71 GB     |
| LLM optimizer + 参数梯度         | 0 (冻结)               | 0 (冻结)            |
| MoonViT-V2 权重 (bf16/fp32)    | 0.8–1.6 GB           | 0.8–1.6 GB        |
| projector 权重 + AdamW + 梯度    | 约 0.55 GB            | 约 0.55 GB         |
| LLM 激活 (grad ckpt, seq ≤700) | 1–3 GB               | 1–2 GB            |
| 杂项 (CUDA ctx/碎片/通信 bucket)   | 5–10 GB              | 4–6 GB            |
| 合计 / 可用                      | 约 47–55 / 96 GB      | 约 77–79 / 79.1 GB |
| 判定                           | 余量 41–49 GB, 健康      | 贴顶, 高风险           |

激活估算依据: 开 gradient checkpointing 后只存段边界 (61 层 × seq 700 × 4096 × bf16 约 0.35 GB) 加段内重算临时; micro-batch 4–16 线性放大。seq 700 来自候选训练 --max-image-side 640 (方形图最坏 529 视觉 token + 文本 ≤ 700), 但 640/1024 策略须经分辨率消融后再锁定。情景 A 的生命线是 FP4/FP8 原生加载成立 (R1–R3); 一旦需要 bf16, 任何 4×96GB 级机器都装不下 (568/4 = 142 GB > 96 GB), 只剩 8 卡。情景 B 在 8×A100 上余量不足 2 GB, 必须 micro-batch 1 + 更激进 checkpointing, 实测 OOM 即升 4×B200 (142 GB/卡, 余量约 50 GB, \$21.25/h, 账单已含)。

10.33 Gate D 风险清单 (租卡前预演)

不保证一次成功。下表是全部已识别坑点、概率判断与止损方案; 核心原则是**失败成本锁死在租后第 2–3 小时** (Gate D 判定, 损失约 \$20), 任何一项失败都有明确的下一步, 而不是现场想办法。

| 风险                                        | 概率         | 缓解 / 止损                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| R1 Transformers 实际量化 module 无 input DGRAD | 高风险, 真机待判  | 固定源码只确认 forward dispatch, 未发现 autograd 注册; 底层 DeepGEMM 有 DGRAD primitive 不能证明集成路径。先用三模式脚本分别测普通 FP8、FP8 expert gate/up、FP4 expert down, 任一失败即 destroy。           |
| R2 Transformers 加载原生 0731 量化权重失败          | 中-高        | 先做只下载目标 shards 的单卡 weight-load gate; 失败不下载完整模型, 也不自动切 BF16 或扩卡。                                                                                                 |
| R3 SM120/121 NVFP4 scale layout 缺失        | 公开 blocker | DeepGEMM 372 在审计日仍 OPEN, 可在 forward 前报 Unknown SF transformation。RTX PRO 6000/GB10 降级; 首个最小 gate 推荐 SM100/B200。                                                 |
| R4 权重下载断流/限速                              | 高          | 本地实测 802 MB 在慢代理下耗时 2h46m; 租机标称 2217 Mbps 但 HF CDN 单连接限速 40–100 MB/s, 160 GB 理论 27–67 分钟, 断流可拖至 2h+。用 aria2/hf_transfer 多连接 + 断点续传循环 (已验证的做法), 账单已含 0.5–2h 敏感性。 |
| R5 marketplace 实例被中断                      | 中          | checkpoint 含 fp32/bf16 projector、optimizer/RNG/examples/data cursor; 保存与异步上传频率按实测开销自适应, 队列上限为 2。中断后只在新授权内续租恢复。                                                  |

|                                             |     |                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| R6 机器环境与宣传不符 (NVLink 拓扑、驱动、盘速)              | 低-中 | 开机 10 分钟内 <code>nvidia-smi topo -m</code> + 盘速快测, 不符当场退租换机, 损失不足 1h 租金。                                                                    |
| R7 情景 B 显存算术 (bf16 568 GB vs 8×A100 640 GB) | 低   | 冻结 LLM + activation checkpointing 下单 batch 激活很小, 72 GB 余量足够; 4×H200 (564 GB) 装不下, 明确排除。                                                    |
| R8 Hash-MoE tid2eid 在多卡张量并行下的分布行为           | 中   | hook 方案已在真实 tiny DeepseekV4 类验证; Gate D 的单 batch backward 在大权重多卡下复验, 占位位置路由一致性有断言。                                                         |
| R9 训练数据下载 (约 30 GB) 经代理再耗 1–2 h             | 中   | 提前把训练数据镜像到项目 HF 仓库 (随 checkpoint 上行通道同路), 租机从 HF 直下; 计入装机时间。                                                                               |
| R10 MoonViT-V2 bf16 与 fp32 参考的特征偏差          | 低   | fp32 参考已锚定 (eager/sdpa 差 $3.1e-05$ ); Gate D 记录 bf16 实测差 (预期约 $1e-2$ 相对), 超差则视觉塔回 fp32 (仅多约 800 MB 显存)。                                    |
| R11 租期内时间不够闭环                               | 低-中 | checkpoint 流式上传保证权重永不丢; benchmark 三组对照在机上跑但数据落盘 JSON 可增量上传; 最坏情况先公开 checkpoint + 部分指标。                                                     |
| R12 多卡分布策略与互联拓扑                             | 中   | 不再预设具体卡数或 3–5 s/step。单卡 kernel gate 通过后再按完整权重容量选择拓扑; Gate D 实测 step time、route consistency 与 sentinel 成本后生成预算, vLLM/ SGLang 推理 TP 不进入反向训练。 |

### 10.34 Gate D: 正式租卡前

分阶段判定 (完整版见 docs/gate-d-runbook.md, 2026-08-05 固定 revision 重写, 各步独立记录不合并):

0. 固定 revision 与配置发现; 模式 A 用 BF16/FP32 frozen Linear 验证 harness, 不能计作量化通过。
1. 模式 B 从 Transformers 实际加载后的模块分别测试普通 FP8Linear、FP8 expert gate/up、FP4 expert down; 记录 backend、output grad\_fn、异常与 torch.autograd.grad。
2. 原生失败时, 模式 C 只测试预注册的 input-only DGRAD prototype; V100 reference 状态为 hardware\_pending, 不得用 BF16 替代品冒充量化通过。
3. `nvidia-smi topo -m` + 盘速快测 (不符当场退租)。
4. 原生 0731 权重加载成功; 文本短前向正常。
5. 单图短序列 forward (placeholder 注入)。
6. 单 batch backward, projector 梯度有限且非零, LLM/MoonViT 无梯度。
7. hook × activation checkpointing 数值一致性 + batch>1 多图位置与 Hash-MoE routing 一致。
8. 20 step 无 OOM/NaN; --resume 恢复一次且轨迹连续。
9. 实测 step、checkpoint save/upload、Tiny/Medium sentinel 成本, 形成新的卡数、时长与美元预算。

### 10.35 自适应租期排程 (价格与时长待授权)

核心约束: 租期一结束就没有机器能跑动 0731 做 benchmark 或回传权重, 因此训练、benchmark、上传必须同在一次租期内闭环。交付物只有 projector + 评测 JSON + 报告, 与 GLM 社区只发布 projector 一致, 不回传 160 GB 主干。checkpoint 发两个精度: fp32 master (约 134 MB, 复现/续训用) 与 bf16 serving (约 67 MB, 0731 激活为 bf16), 租期内由训练产物现场转换。推理侧接入 (vLLM/SGLang/llama.cpp/fastllm 补丁点、Hash-MoE 注意事项、验收检查) 已写成 docs/inference-integration.md (2026-08-03 重写为 MoonViT-V2 版), 作为后续给推理引擎提 PR 的合同文档; 要点: vLLM 与 SGLang 均已 Day-0 支持 Kimi-K3 (含 MoonViT3d 视觉塔) 且均有 DeepSeek-V4 文本栈, patch 面只剩 projector 模块、placeholder 扩展与 Hash-MoE 路由检查; placeholder 固定为现有 `<| image |>`(id 129279) 禁止扩 vocab, 合并只替换 embedding 向量、input\_ids 保留 placeholder 供 Hash-MoE 路由。



Baseten 社区实验 (baseten.co/blog/glm-52-with-vision, checkpoint baseten/GLM-5.2-Vision-NVFP4) 只作为配方先验: **constant lr 5e-4**、global batch 64、约 66k 条短 QA、2 epoch  $\approx$  2070 optimizer steps, grokking 在第一 epoch 末附近出现。它不是本项目的时长承诺。审计发现当前训练器的历史 batch\_size=N 是 micro\_batch\_size=1 下串行 N 次 forward/backward; 若照抄 64, 每个 optimizer step 会执行 64 次视觉塔和 LLM 前后向, 3–6 s/step 与 2–4 h 估计均无效。新版训练器已改用 micro-batch、gradient accumulation、effective batch、examples seen 与 answer tokens 的明确计量, 并暂时拒绝伪造 micro\_batch\_size > 1。正式租卡前必须实现 padded multi-example forward, 在小主干上实测 micro batch 1/2/4 的吞吐与显存, 再由目标 examples/token 数反推 optimizer steps 和租时。分辨率仍由真实证据决定: 先在固定数据和预算下比较训练 448/640  $\times$  评测 448/640/1024, 只有小字 OCR/grounding 收益、分布失配、视觉 token 数和吞吐都可接受时才采用更高分辨率。容量代理固定为纯文本 Qwen2.5-3B; 0.5B 只保留历史 early-alignment 证据。随后在相同 ScreenSpot/TextVQA/DocVQA/OCRBench/synthetic/语言合同下筛选 projector scratch/warm-start、顶部 LoRA、blind/shuffle/random-projector、分辨率和数据配比。完整协议将由固定 3B 合同取代旧的宽泛 ablation 队列。停训判据联合使用 macro、worst-task、vision-blind、vision-shuffle、paired generation、历史遗忘与 Pareto 前沿。loss 下降而视觉哨兵不升不能扩预算; 连续多个冻结窗口无改善、达到 examples/GPU-hours/美元上限或关键任务显著退化时停止或触发预注册 replay。

| 阶段               | 时长                 | 说明                                                               |
|------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------|
| 单卡最小 kernel gate | 待授权                | 只下载三个目标量化模块所需 shard; weight load、forward、DGRAD; 独立费用上限           |
| 完整模型 Gate D      | 待首次 gate 实测        | 全量 hash/load、单图与 batch>1 backward、checkpointing/routing、20 steps |
| Stage 1 短校准      | 待 Gate D step time | 固定小 examples budget, 高频 Tiny, 测 loss/能力斜率与 LR                    |
| Stage 2 受控扩展     | 自适应                | 只有视觉能力上升且 worst-task 可接受才扩大预算                                    |
| Stage 3 停止/候选评测  | 自适应                | Pareto checkpoint 的 Medium/Full; final half 只对冻结候选一次             |
| 合计               | 暂不锁定               | 由实测 examples/s、监控开销、授权时价与存储/流量公式生成三档预算                           |

若量化 DGRAD 失败, 立即 destroy 并保存失败产物。完整 BF16 解量化、扩卡或更昂贵架构都需要新的用户授权, 不能沿用本次 gate 预算自动执行。

## 11 评测与验收计划

没有 benchmark 就无法回答“接上了没有”。评测口径对标 Baseten 社区 GLM-5.2V 实验 (原文 baseten.co/blog/glm-52-with-vision,0xSero/fable-glm-vision 复现): 双方视觉塔都来自 Kimi 的 MoonViT3d 家族 (他们从 Kimi K2.6 抽取, 我们从 Kimi K3 抽取 MoonViT-V2, 当前塔宽 1024), 其标志性指标是 **MMMU-Pro** (原文声称 55%, 约 Claude 4.5 Haiku 水平), 因此我们的评测集在 TextVQA/DocVQA/OCRBench/ScreenSpot 之外加入 **MMMU-Pro (单图子集, exact match)**。所有数字必须与 blind baseline (同一模型、无图输入) 一起报告: VQA 类基准有显著语言先验, 无图基线把“模型本来就会答”与“图像带来了信息”分开。

社区配方还有两个直接影响数据计划的实测结论: 其一, **grokking**——batch 64 / lr 5e-4 配短答案时 loss 平台数百步后骤降 (原文约 step 900) 完成对齐, **长描述性答案会阻止 grok**, 因此对齐数据应以短 QA 为主、长 caption 为辅, 而不是只用长 caption; 其二, **warm start**——从已对齐 projector 初始化可跳过大半平台期, 多阶段数据混训时应复用上一阶段 checkpoint 而不是重零开始。

训练数据泄露控制 (2026-08-03 定稿, GUI 修订): 正式 mix 含 TextVQA train (34.6k)、DocVQA train (25k)、0xSero art 子集(约 10k)与 ShowUI-desktop(8k)四类短答案监督; GUI 数据按用户决定纳入以建立 computer-use 基础, 答案统一为 0xSero 动作格式 `click(start_box=[x,y])` (0..999 尺度, 评测 parser 原生兼容)。0xSero 自带的 screenshots/multistep 行不直接复用 (图像改名无法回 join; multistep 为轨迹格式), 改为从同源公开数据集自取。代价与处理: ScreenSpot 自此为**域内**基准, 报告中必须标注; fetch 规格机械执行 `max_answer_words ≤ 20`; 组装去重为三道独立机制 (2026-08-03 评审加固): 感知 aHash (hamming  $\leq 6$ , 抓缩放/重压缩重复) + 精确像素 sha256 (抓跨容器同内容) + 归一化问题文本近重复 ( --eval-jsonl 抓跨 split 文本泄露), 各机制的丢弃数分别计入 `decontamination_report.json` 随数据发布。数据产物托管于 dataset repo `cyjin-yl/moonvit-dsv4-data`, 含来源、固定 revision 与 sha256, 租机上一次下载即用 (上传通道已实测: 新 huggingface\_hub 分块上传经代理约 2.6 MB/s, 全量数据约 1.5–2 h, 见变更日志)。

已实现的评测资产:

- `moonvit_glue.metrics`: 纯 Python 指标, 无 torch 依赖。exact match、soft VQA (官方  $\min(1, \text{同意人数}/3)$ )、ANLS、token-F1, 以及 grounding 的 `parse/Acc@threshold/mean error`。
- `tools/eval_vlm.py`: 生成式评分 ( --blind 输出无图基线) 与 --shuffle-loss (真图 vs 随机图的 teacher-forced loss 差) 两种模式。shuffle-loss 是训练前最便宜的信号检验: projector 学到东西后, 真图 loss 应显著低于随机图。
- `tools/fetch_eval_data.py`: 固定来源拉取 TextVQA (soft VQA)、DocVQA (ANLS)、OCRBench (exact match)、ScreenSpot (in-box grounding)、MMMUI-Pro (单图子集, exact match), 落盘 JSONL 与 MANIFEST.json (resolved revision sha 与 JSONL sha256), 沿用 “信任 manifest 而不是 tag” 的纪律。

| 阶段     | 运行内容                                             | 通过判据                                  |
|--------|--------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Gate A | 指标单元测试; 小模型 shuffle-loss 管线                      | 测试全绿; 管线可跑                            |
| Gate B | 真实 MoonViT + 小 LM: 生成、评分、blind 对照; overfit 训练    | 端到端无报错; shuffle_delta = +0.343 (显著为正) |
| Gate C | 训练前/后各一次: TextVQA、DocVQA、OCRBench、ScreenSpot 小子集 | 训练后显著高于训练前与 blind                     |

预期锚点: 0xSero 的 GLM-5.2 projector-only checkpoint 报告坐标格式解析率 92%、Accuracy@50 4.3%、平均点击误差约 564/999。第一阶段的成功定义是 DeepSeek 路径达到同量级信号, 而不是成熟 VLM 水平; grounding 在 projector-only 阶段大概率仍很弱。

本地对照臂 (与租机训练并行, 不花租金钱): (1) MoonViT-V2 + 小型纯文本 LM (Gate B 各 checkpoint) 跑全套 1,400 例, 作为 “胶水通路在小模型上的接口可学习性” 读数; (2) 原生 4B VLM (官方权重、官方精度) 经独立适配脚本读同一 eval JSONL、输出同格式评分, 只作为评测阳性对照和成熟小 VLM 参照, 不作为映射/迁移证据; (3) 小模型 projector 不能直插 0731 (hidden 896/576 vs 4096), 合法对照臂是 “小模型 trunk 热启动 (到 GELU 的 4,096 维) + V4 重训最后一层”, 与全程从零的 scratch 臂对比收敛速度。除非另有具体问题, 不再追加 9B/27B 原生 VLM 对照; 它们不会缩小 DeepSeek 证据缺口。

## 12 数据集挑选过程与构建管线

本章记录正式数据资产的挑选理由、排除项与现行构建做法 (2026-08-03 定稿)。所有产物托管于 dataset repo `cyjin-yl/moonvit-dsv4-data`, 来源、resolved revision 与逐片 sha256 随数据发布。

### 12.1 挑选原则

- 对标社区实验**: 评测集与训练集对齐 Baseten/0xSero 的 GLM-5.2V 配方——他们用的我们照用, 保证数字横向可比; 其标志指标 MMMUI-Pro 必须在内。

- 2. **短答案优先**: 社区实测长描述性答案会阻止 grokking, 正式训练集全部为短答案监督 (fetch 机械执行 `max_answer_words ≤ 20`); 长 caption 只用于 Gate B 信号验证, 不进正式 mix。
- 3. **视觉塔同源**: 视觉塔从 Kimi K3 抽取 (与 0xSero 从 K2.6 抽取同族); art 子集离线复刻 0xSero `build_art_dataset.py` 的 QA 模板与 schema (`tools/fetch_art_data.py`), 减少配方变量。
- 4. **可复现优先**: 每个来源固定 resolved revision; 逐分片 sha256 对 LFS oid 校验; MANIFEST 随数据发布, 信任 manifest 而不是 tag。

12.2 评测集 (1,400 行)

| 数据集             | 来源 (HF)                                  | 行数  | 指标               | 挑选理由                              |
|-----------------|------------------------------------------|-----|------------------|-----------------------------------|
| TextVQA val     | lmms-lab/textvqa                         | 500 | soft VQA         | OCR-VQA 基本盘, 社区通用口径               |
| DocVQA val      | lmms-lab/DocVQA                          | 200 | ANLS             | 文档理解, 与训练同族任务的 held-out           |
| OCRBench test   | echo840/OCRBench                         | 200 | exact match      | 纯文字识别                             |
| ScreenSpot test | rootsautomation/ScreenSpot               | 200 | in-box grounding | GUI 定位; ShowUI 进训练后为域内基准, 报告中单独标注 |
| MMMU-Pro test   | MMMU/MMMU_Pro_standard (10 options) 单图子集 | 300 | exact match      | 社区实验标志指标 (原文声称约 55%)              |

每行一图, 图像落盘, JSONL 附 MANIFEST (resolved revision + 逐分片 sha256 + JSONL sha256)。评测纪律: 分 selection/final 两半——checkpoint 选择只看 selection 半, final 半只对最终 checkpoint 跑一次, 避免把 test 当训练集; 域内 (ScreenSpot) /跨域/零样本三组分开报告, 不混入一张表。

12.3 训练集 (四类短答案监督)

| 来源                                                                         | 行数                                  | 答案形态                                                         | 理由                                              |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| lmms-lab/textvqa train                                                     | 34,602                              | 短答案                                                          | 与评测同任务不同 split; 组装时对 eval 做文本去重                 |
| lmms-lab/DocVQA train                                                      | 约 25,000                            | 短答案                                                          | 文档 QA; 12 个官方 train 分片离线抽取                      |
| showlab/ShowUI-desktop train                                               | 7,496                               | GUI 动作<br><code>click(start_box=[x,y])</code><br>(0..999 尺度) | 用户决定纳入, 建立 computer-use 基础; 答案格式与评测 parser 原生兼容 |
| Artificio/WikiArt_Full + benitomartin/fashion-product-images-small-384x512 | 池 71,780 + 2,220 val; mix 取约 10,000 | 短描述 QA                                                       | 与五个评测集零交集; 复刻 0xSero schema                     |

12.4 排除项与理由

- **长 caption 数据** (flickr8k/COCO 类): grokking 实证表明长答案阻止对齐; flickr8k 仅用于 Gate B 信号轨, 不进正式 mix。
- **0xSero screenshots / multistep 行**: screenshots 图像经改名无法回 join; multistep 为轨迹格式, 与单步 QA 合同不符。GUI 监督改从同源公开集 ShowUI-desktop 自取。
- **与评测集近重复的任何行**: 见下方三道去重机制。

- **低于发布精度的量化对照**：对照组评测一律官方发布权重精度 + 官方 kernel；fp8 发布的模型升 bf16 无损可做，GGUF Q4/Q6 等降精度量化不做——量化损失会混进“模型能力”读数。本地 V100 跑不动全精度 27B 则放弃该臂，或挪入租机 benchmark 窗口。

12.5 下载与校验通道（现行做法）

十二种数据源、93 个正式分片全部落 staging，逐片 sha256 对 LFS oid 校验并打 .sha256ok 幂等标记，最终 0 mismatch。通道是实测淘汰出来的：

- hf\_transfer 在代理下 0 字节挂起；hf-mirror 限流；工作站 datasets+dill 无法 pickle pyarrow MonthDayNano（任何本地 parquet 都炸 load\_dataset）→ fetch 全程 raw pyarrow 离线直读（--data-files）。
- ModelScope 镜像境内直连可达 8.8 MB/s，但约 1.5 小时高强度拉取后被 CDN 按 IP 渐进限速至 0；Tailscale 中继（RTT 3.7 s，聚合 250–400 KB/s）与代理同速且挤占家庭带宽，应用户要求退役。
- 最终方案：工作站经 Clash 代理 aria2 预取 + 离线 fetch。代理上下行共享总带宽（约 250 KB/s 封顶），**上传与下载严禁并行**，HF 上传统一串行排在下载之后。
- **关键事故**：xet-bridge 签名 URL 按 range 签发，aria2 -x8 分段重试拿过期 URL 会读到错 range 的字节并写入错偏移——TLS 合法、文件尺寸正确、内容静默损坏（25 片）。根因定位后改单连接 -x1 -s1 + 每片 sha256 校验，坏片全部重拉修复；另修 aria2 不认大写 HTTPS\_PROXY 一处。

12.6 组装、去重与打包

1. tools/build\_train\_mix.py 按配额组装（TextVQA train 全量 + DocVQA train 25k + ShowUI 8k + art 10k），三道独立去重：感知 aHash（hamming ≤ 6，抓缩放/重压缩）+ 精确像素 sha256（抓跨容器同内容）+ 归一化问题文本近重复（对五份 eval 全量比对，抓跨 split 文本泄露）；各机制丢弃数分别计入 decontamination\_report.json 随数据发布。
2. tools/pack\_to\_parquet.py 打包：union-keys schema（from\_pylist 只按首行推断的坑已修，测试 6/6）；train 按 20,000 行分片，eval 五份各打一包。图像统一为 PNG 字节内嵌 parquet——付费服务器上顺序读、免密集小文件 IO，租机下载一次即用。
3. 串行上传 cyjin-yl/moonvit-dsv4-data（已传文件自动跳过）；README 记录来源、revision、sha256 与复现命令，原数据集协议随产物保留。

12.7 当前状态（2026-08-04）

- eval\_v1：五个评测集 1,400 行 + 1,400 张图像 + MANIFEST，完成并已上传 cyjin-yl/moonvit-dsv4-data。
- train\_v1：59,198 行 mix（TextVQA 29,252 / DocVQA 17,351 / ShowUI 5,167 / art 7,428；三道去重合计丢弃 23%）打包 3 片约 20 GB，完成并已上传。
- sft\_art：71,780 train / 2,220 val，完成并已上传。
- Gate B full-mix early alignment：完成（2000 optimizer steps、16,000 examples、约 0.27 epoch，历史 shuffle\_delta +0.727）；五基准与 stock 4B 阳性对照均完成并发布。当前优先级转为 true batching 与容量/projector/LoRA/分辨率/因果诊断消融，租时暂不锁定。

13 变更日志

| 日期         | 变更                                                                         |
|------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 2026-08-02 | 建立通用 placeholder 扩展、PatchMerger、MoonViT wrapper 和 DeepSeek embedding hook。 |
| 2026-08-02 | 确认 0731 已有 <  image  > ID 129279，禁止扩 vocab。                                |
| 2026-08-02 | 真实缩小 DeepSeek-V4 Hash-MoE 完成 backward。                                     |
| 2026-08-02 | 发现 Transformers 4.57.6 缺少 DeepSeek-V4；基线切换为 5.12+。                         |
| 2026-08-02 | 完成 Vast on-demand 只读快照；未创建或租用实例。                                           |

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2026-08-02 | 公开仓库 cyjin-yl/moonvit-deepseek-v4-glue 上线并推送。                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2026-08-02 | 新增评测资产：metrics 指标库、eval_vlm 评分器 (含 blind 与 shuffle-loss 模式)、fetch_eval_data 数据清单；新增 generate() 生成路径。                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2026-08-02 | V100 工作站：torch 2.10.0+cu128 确认含 sm_70；26/26 测试通过；记录 NVML mismatch 与 Xet-over-proxy 挂起 (HF_HUB_DISABLE_XET=1 解决)。                                                                                                                                                                                                                       |
| 2026-08-02 | V100 完成真实 MoonViT smoke (fp32) 与评测管线端到端干跑；发现 MoonViT remote code 与 Transformers 5.x 两处不兼容并 shim；确认视觉 token 数可顶爆小模型上下文。                                                                                                                                                                                                                 |
| 2026-08-02 | Gate B 通过：V100 上冻结 MoonViT + SmolLM2-135M 只训 projector, 1000 步后 shuffle_delta = +0.343；生成随图变化、blind 恒定。数据路径修复为相对 JSONL。                                                                                                                                                                                                                |
| 2026-08-02 | Gate B 第二 backbone 复测通过：Qwen2.5-0.5B 同条件 shuffle_delta = +0.282，确认信号与文本主干选型无关。                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2026-08-02 | Gate B 第三轨通过：flickr8k 1100 条 (jxie 开放镜像，离线 parquet 救援落盘)，Qwen2.5-0.5B 1500 步 shuffle_delta = +0.148；三轨全部通过。                                                                                                                                                                                                                            |
| 2026-08-02 | 训练器支持流式 checkpoint：每 500 步保存 projector(fp32+bf16)+AdamW+RNG 的完整可续训单元，后台线程传 HF；--resume 可从任一 checkpoint 精确续训。                                                                                                                                                                                                                           |
| 2026-08-02 | 对齐社区 GLM-5.2V 配方：确认其视觉塔同为 MoonViT、标志指标为 MMMU-Pro (加入评测集)；记录 grokking (短答案) 与 warm-start 两条训练结论；带宽速度与数据集流量成本计入预算。                                                                                                                                                                                                                       |
| 2026-08-03 | MoonViT-V2 移植验证：K3 视觉代码 vision-only 抽取并 vendor 进仓库 (去文本模型依赖)；随机权重前向输出 [G,4,1024] 符合 PatchMerger 合同；新增 sdpa varlen attention 并与 eager 数值一致；moonvit_v2 wrapper 复用 MoonViTEncoder 契约；34/34 测试通过。权重单分片 (802 MB/1.56 TB) 下载中，HF 写权限已验证。                                                                                                     |
| 2026-08-03 | 真实权重回归完成：shard 96 下载 (sha256 9d10c74f...) → 抽取 165 张量 strict-load 通过 → V100 真实前向 [1369,4,1024]@1024px、finite、逐位确定、eager/sdpa 差 3.1e-05 → 34/34 回归 → 产物 (含 sha256 MANIFEST) 上传 HF vision_tower_k3/；训练/评测支持 --vision-tower v2。                                                                                                           |
| 2026-08-03 | 推理集成文档重写为 MoonViT-V2 版：确认 vLLM/SGLang 均 Day-0 支持 K3 (含 MoonViT3d) 且均有 DeepSeek-V4 文本栈，patch 面收敛为 projector 模块 + placeholder 扩展 + Hash-MoE 路由检查；llama.cpp/fastllm patch 点记录在案但 v1 不做。新增 Gate D 风险清单 (R1-R11，每条带缓解与止损) 与三档最终账单 (情景 A \$55/\$75/\$110，预算 \$120；情景 A' B200 与情景 B 约 \$210-310；上限 \$350)；projector 合同更新为 V2 的 33,564,672 参数。 |
| 2026-08-03 | 下载通道定论：aria2 多连接预取 parquet + 离线 pyarrow fetch (--data-files)，绕过 hf_transfer 挂起、hf-mirror 限流与 datasets+dill 的 MonthDayNano pickle 崩溃；新增 prefetch_parquet 与 fetch_art_data (0xSero art 离线复刻)；MMMU-Pro config 修正为 standard (10 options)；62/62 测试通过。                                                                                       |

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2026-08-03 | 租前全链路彩排通过 (Gate B+)：V100 上 400 步训练 + checkpoint 流式上传 + 三组评测 + 聚合全部闭环并落 HF；训练组 gap +0.117 vs 随机对照 +0.019，管线可判别；作为正式训练的对照组基线。                                                                                                                                                                                    |
| 2026-08-03 | 外部评审 (Max) 并入 runbook：Gate D 分阶段化 (含 gate\_d\_dgrad.py 单层 Dgrad reproducer、hook×梯度检查点数值一致性、device\_map="auto" 步时定律)；版本固定 + pip freeze 随产物；视觉 token 预算写死 (训练 640 / 评测 1024)；配方谦逊条款 (LR 探针兜底)；评测纪律 (selection/final 两半、域内/跨域/零样本三组、3 种子 shuffle 统计)。                                                             |
| 2026-08-03 | 数据管线定稿并写入报告新章节：评测 5 集 1,400 行 (TextVQA/DocVQA/OCRBench/ScreenSpot/MMMU-Pro) 与训练 4 类来源 (TextVQA train 34.6k、DocVQA train 25k、ShowUI-desktop 7.5k、art 池 71.8k 取 10k) 的挑选理由与排除项；93 个正式分片 sha256 校验 0 mismatch；三道去重、union-keys parquet 打包与串行上传纪律；DocVQA train 抽取收尾中。                                               |
| 2026-08-04 | 数据全链路闭合：train_v1 mix 59,198 行 (去重丢 23%) + eval_v1 + sft_art_v1 全部上传 cyjin-yl/moonvit-dsv4-data；数据仓 README 记录来源、revision、sha256 与复现命令。                                                                                                                                                                          |
| 2026-08-04 | Gate B 全量 mix 训练完成 (V100, Qwen2.5-0.5B + MoonViT-V2, 2000 步)：loss 6.41→3.01, held-out shuffle_delta <b>+0.727</b> ，全量数据上视觉对齐信号明确；修复占位 token 双默认值不一致 bug (训练 Qwen <  image_pad > vs 评测 DeepSeek <  image >) 为候选自动探测，85/85 测试；4 个 checkpoint 因代理 SSL 抖动待手动补传。                                                    |
| 2026-08-04 | Gate B 五基准终表 (trained/random/blind)：textvqa 0.081/0/0、docvqa 0.039/0/0、ocrbench 0/0/0 (地板)、screenspot 解析 0.51 精度 0.01、MMMU-Pro 0.073/0/0——判别力三条全成立，绝对读数如实留存 (含坏结果)。误判审计：判别器清白 (最宽提取 +1–2% 封顶)；抓到 MMMU 输入格式化两个 bug (选项字面量被逐字符拆行、缺字母标签)，修复后 2.0%→7.3%，旧读数作废。                                                     |
| 2026-08-04 | 原生 Qwen3.5-4B 阳性对照修复并跑完：发现同字节数坏 shard (视觉塔全集所在分片)→SHA-256 manifest 校验、1024px 上限与指标化短输出约束。修复后 vision/blind：TextVQA 0.820/0.031、DocVQA 0.926/0.071、OCR-Bench 0.900/0、ScreenSpot acc 0.760/0.010、MMMU-Pro 0.300/0.280。用户指出并纠正证据边界：该模型自带视觉塔与多模态对齐，只验证评测器，不证明 MoonViT-V2→DeepSeek；训练器新增原生 VLM 拒绝保护，Gate D 才是目标能力证据。 |
| 2026-08-04 | 用户指出 0.5B 容量混杂：Qwen2.5-0.5B 虽为纯文本主干，但会压低 OCR/推理/格式遵从上限，dense 小模型的收敛也不能预测 DeepSeek Hash-MoE。Gate B 正式降格为工程/信号闸门；尚未完成的干净桥接对照定义为无 vision_config 的约 3B 纯文本主干，在相同 mix、seen-record、分辨率、scratch projector 与 selection 评测下复测。                                                                                          |
| 2026-08-04 | 训练计量审计：历史 batch 8 是 micro-batch 1 下串行累积，full-mix Gate B 共见 16,000 样本、仅约 0.27 epoch，故重命名为 early alignment，低 benchmark 不作能力上限。训练器新增 examples/answer tokens/effective epochs 与显式 batch 语义、固定分层 validation manifest、10 组 derangement mean±std、多答案监督 provenance；租前实验按容量                                             |

|            |                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | →projector/LoRA→分辨率→因果/合成诊断排序, true batching 实测前暂停锁定租时。                                                                                                                                                                                                   |
| 2026-08-05 | V100 包 3/4 完成 paired preference、checkpoint 轨迹、逐层 probe 与 activation patching: shape 在 step 1500 出现内容特异中层通路, tower/projector 保留完整线性信息, 训练后的语言上层把读出压回 chance。                                                                                               |
| 2026-08-05 | V100 包 5 等顺序适配诊断: 顶部 rank-8 LoRA 最佳 strict/generation paired 为 0.605/0.080; projector 续训仅见 400 个 shape 样本即达到 1.000/1.000, vision-shuffle strict paired +0.820, 并把 final assistant probe/native head 恢复到 0.945/1.000。下一项转向六任务迁移与 balanced multi-task 最小训练。 |
| 2026-08-05 | V100 包 6 零训练六任务迁移: shape strict paired preference 0.130→1.000、generation 0→1.000, 且 vision-shuffle 为 +0.820/+0.980; 其余五项没有通过配对 bootstrap 与视觉因果双门槛。shape-only continuation 被判定为窄任务映射, 下一项锁定 balanced 六任务 projector continuation。                           |
| 2026-08-05 | V100 包 7 完成一轮 true-batch 六任务均衡 projector 续训: step 100 时六项 strict paired preference 与 vision-shuffle 下界全部转正; 自由生成仅 shape/spatial 改善, 定位出四项明确的 teacher-forced/生成裂缝。下一项做等顺序额外 projector epoch 与顶部 LoRA screen。                                               |
| 2026-08-05 | V100 包 8 等顺序 endpoint 对照: 额外 projector epoch 使总体 strict preference 0.224→0.511、paired generation 0.063→0.257, 并解锁 color/coordinate/spatial 生成; top-12 LoRA 只显著强化 shape 且伤害 count/spatial。fp32/bf16 敏感性被显式保留, canonical bf16 base 精确复现包 7。                 |
| 2026-08-05 | V100 包 9 canonical-bf16 step 25/50/100 轨迹与 step-50 全量确认: projector step 50/100 总体 strict 几乎相同, 但 count/shape 与 coordinate/spatial 出现显著反向迁移; OCR 有正 vision-shuffle 内部证据、base-relative 区间仍跨零且 generation 为零。下一项先做同 basin checkpoint 插值, 再决定抗遗忘辅助目标。         |
| 2026-08-05 | V100 包 10 step-50/100 projector 插值: alpha 0/1 的张量和逐条评测精确复现; alpha=.25 虽提高 macro generation, 却显著损失 count, 并未改善 worst-task 或保留 shape。线性权重平均无法合并两端能力, 下一项转任务条件抗遗忘辅助目标。                                                                                       |
| 2026-08-05 | V100 包 11 从 step 50 精确恢复 optimizer/order 并测试 count/shape projector-output MSE anchoring: 表示距离受控, 旧答案边界仍遗忘; 中锚定改变 Pareto 路径但未通过 retention 规则。                                                                                                              |
| 2026-08-05 | V100 包 12 严格匹配分层 batch 与 global random: 分层在 step 50 加快 macro/generation, step 100 总体差异 CI 跨零且任务显著交换; 终点梯度冲突多于 global。正式合同改为固定窗口领域覆盖, 下一项进入遗忘触发 replay。                                                                                                    |
| 2026-08-05 | V100 包 13 fixed-budget matched replay: ordinary 精确复现历史 step 100; fixed 在同一 1,200-example 预算内重分配 80 个槽位, 使 count+shape preference/generation 相对 ordinary 提升 +0.255/+0.120, donor 合并近零。late trigger 识别 count 坍塌并产生 +0.175 收益,                               |

|            |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | 仍未完全恢复。正式候选改为 preventive replay, 下一项校准 Tiny/Medium sentinel 功效与成本。                                                                                                                                                                              |
| 2026-08-05 | V100 包 14 sentinel 功效/成本: 25 pairs/task 是 Wilson 护栏下最小可靠 Tiny, count recall 0.975、exact 0.935、familywise false trigger 0.040; V100 teacher median 22.501 s, 模型常驻时 5%/10% 开销至少间隔 476/226 steps。fixed replay 冻结为默认保护, Tiny 改作稀疏 audit。            |
| 2026-08-05 | 工程主线回到真实 VLM: 容量代理固定切换为纯文本 Qwen/Qwen2.5-3B-Instruct; 所有新方法必须在预冻结 ScreenSpot50/full、TextVQA、DocVQA、OCRBench、synthetic、语言保持和四项因果控制下报告。0.5B/synthetic 只保留代理证据, 完整 0731 Gate D 仍未通过。                                                                |
| 2026-08-05 | 包 15A 在任何 3B 输出前冻结 Qwen2.5-3B revision 与 9 个文件 SHA、1,272 条完整 ScreenSpot 和十 strata 各 5 条的 GLM-format 50、严格 click parser、七条件/paired bootstrap、无参数 4096→2048 receiver、exact step0/random projector、240 条语言保持集及 4k-64k matched-budget 节点。此提交不含能力分数。 |
| 2026-08-05 | 包 15B 在 V100 完成纯文本 Qwen2.5-3B + 真 MoonViT 图像的 load/generate/backward/一步 AdamW/save-resume smoke: projector 六个参数梯度均 finite/nonzero, 语言梯度张量为 0, 恢复逐值一致; step0 vision=blind, 因此只确认工程链路。                                                            |
| 2026-08-05 | 包 15C 在训练结果前冻结首个 4,000-example prefix: 500 optimizer steps、零 shuffle/holdout; 4,000 条 record/target/image 经第二遍独立验签。339 条旧 click 监督规范化, 2 条 normalization-empty TextVQA target 显式回退原始多数答案。                                                       |
| 2026-08-06 | 包 15D 将 exact 4k 顺序物化为内容寻址 MoonViT-V2 cache: 4,000/4,000、0 failure、3,534 tower forwards、466 aliases; 独立 verifier 重哈希 111 shards 并逐条验证 29.218 亿 logical values、Package-15C 顺序和 clean runner provenance。首个 dirty-run attempt 保留且禁止训练。             |
| 2026-08-06 | 包 15E 完成 fixed-budget Qwen2.5-3B projector-only 训练: 500 optimizer steps、4,000 examples、21,532 answer tokens; Qwen/receiver 全冻结, 五个 checkpoint 的 optimizer/RNG/顺序/哈希经独立 verifier 复核。loss 下降只记为优化证据。                                              |
| 2026-08-06 | 包 15F 完成 GLM-format public-50 七条件评测: trained vision parse/click 为 96%/4%, blind click 12%, step0 10%; vision-blind 与 current-step0 mean distance 均显著恶化。候选拒绝、previous-best 保持 step0; 完整 1,272-row ScreenSpot 已缓存并开始生成。                           |
| 2026-08-06 | 包 15G 完成 1,272-row public ScreenSpot 七条件: trained vision/blind/step0 click 2.67%/3.07%/3.30%; vision-blind mean distance 显著恶化 169.66, vision-shuffled 无差异。GLM50 失败在完整集复现, 候选继续拒绝。                                                               |
| 2026-08-06 | 包 15H 完成 teacher-forced correct-vs-counterfactual preference: trained vision/blind/shuffled 为 46%/56%/52%; 训练把 correct NLL 从 2.51 降到 1.22, 但正确图与错误图 logp 无差异。下一项固定 4k 预算提高 grounding 数据占比。                                                      |



|            |                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2026-08-06 | 包 15I 在任何新结果前冻结 2,000-grounding/2,000-short-answer exact order: 每个 global batch 为 4/4; 4,000 条 records/targets/images 与 1,255,969,179 image bytes 经独立复核。下一步绑定 cache 后跑 exact 500-step screen。                                                       |
| 2026-08-06 | 包 15J 完成 grounding-enriched 4k cache: 4,000/4,000、零失败、2,013 real forwards、1,987 aliases; 独立 verifier 检查 63 shards 与 27.43 亿 logical values, 并精确绑定包 15I。                                                                                             |
| 2026-08-06 | 包 15K 完成 grounding-enriched exact 500-step 训练: 4,000 examples、36,589 answer tokens、Qwen/receiver 全冻结; 五个 checkpoint / 23.51 亿 bytes 经独立恢复与哈希验证, 后续能力判定见包 15L。                                                                                       |
| 2026-08-06 | 包 15L 完成 grounding-enriched GLM50 paired preference: vision/blind/shuffled 为 52%/56%/54%, vision-shuffled 为 $-0.02 [-0.06, 0]$ ; correct-NLL 相对 step0 改善 1.44854, 却无图像身份依赖, 候选在因果 gate 被拒绝。                                                         |
| 2026-08-06 | 包 15M 完成同 checkpoint GLM50 generation: vision/blind/shuffled click 为 6%/12%/6%, vision-blind mean distance 显著恶化 109.47, vision-shuffled distance 无差异; vision 31/50 塌缩到 [125, 345], 该点在 2,000 个 grounding labels 中从未出现。                              |
| 2026-08-06 | 包 15N 在读取任何新 activation 结果前冻结 representation-retention screen: 固定 50-row/step0/current/receiver, 记录 spread、rank、token variance、pairwise geometry 与 CKA; gross collapse 需两个 receiver guard 同时触发, 并禁止把无文字 query 的 image-only coordinate probe 当作能力证据。 |
| 2026-08-06 | 包 15N 正式结果触发两个 gross-collapse guards: projector effective rank 13.28→1.14、top-1 variance 17.48%→93.46%, sample RMS 0.124→97.31; receiver 保留同一 ratio。下一项改为 checkpoint-aware collapse trajectory 与 scale/geometry repair, margin 暂缓。                  |
| 2026-08-06 | 包 15O 在读取中间表示前冻结 steps 0/100/200/300/400/500、checkpoint/训练历史 SHA 与最早 onset 规则; 预结果 action-key 单测失败被保存并在 GPU 分析前修复, 门槛与日程未变。                                                                                                                         |
| 2026-08-06 | 包 15O 发现 step100/800 examples 已 gross collapse: projector spread/rank ratio 0.1298/0.0772, sample RMS 0.124→35.74, top-1 98.76%; receiver 同步。下一训练 screen 从首步施加小 $\lambda$ 的 4096 输出尺度/几何保护。                                                         |
| 2026-08-06 | 包 15P 在任何 screen checkpoint 前完成 geometry-repair $\lambda$ 校准: unweighted auxiliary/CE gradient norm 为 3.87818/0.79017, 三档固定 $\lambda$ 为 0.0101873/0.0407492/0.162997; 独立 verifier 为 verified。首轮 tee 目录编排失败已保留, 不影响 GPU 产物。                          |
| 2026-08-06 | 包 15P 的第一次 control 在 optimizer step 1 前因 calibration SUMMARY 缺少 screen-contract hash 被拒绝; 完整 supervision/failure 原始文件已保存, 修复只补齐绑定字段并重新校准, 未产生 checkpoint 或能力结果。                                                                                     |
| 2026-08-06 | 包 15P 修复后的 focused regression 仅因测试导入路径缺少 tools/ 而在 collection 阶段失败; 失败已归档并修复, 没有 GPU 或训练结果。                                                                                                                                                         |

|            |                                                                                                                                                                          |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2026-08-06 | 包 15P corrected calibration_v2 重新生成并由独立 verifier 核验：所有 trainer bindings 完整， $\lambda$ 与几何值逐位复现；下一步启动四臂短 screen。                                                          |
| 2026-08-05 | 固定 revision 的 DeepSeek 量化 runtime 源码审计与 GPU 矩阵成稿：forward 集成缺少已确认 autograd 证据，SM120/121 受 DeepGEMM 372 weight-load blocker 影响；首个付费建议降为单卡 SM100/B200 最小 kernel gate，仍等待授权。 |

14 下一位执行者的最短路径

包 15A–15D 的 pre-result contract、3B 工程 smoke、首轮 exact 4k order/target 与完整 MoonViT cache 已完成；包 15E–15H 又完成 fixed-budget 训练、ScreenSpot50/full 与 teacher-forced preference。首个 checkpoint 被 generation 与内部正确坐标偏好共同拒绝，previous-best 保持 step0。包 15I/15J 冻结 grounding-enriched 4k exact order/cache，包 15K 完成 exact 500-step 训练与五个 checkpoint 审计；包 15L/15M 又以 paired preference 和 GLM50 generation 一致拒绝 treatment。包 15N 触发预注册 gross-collapse 双门槛并把主要塌缩定位在 projector 输出；包 15O 发现首个保存点 step100/800 examples 已塌缩；包 15P 完成固定  $\lambda$  校准后在 control 绑定检查暴露缺字段，修复已登记且没有产生训练结果。下一步重新校准并运行四臂 100-step/800-example geometry repair screen，只有表示门槛和 CE 代价同时通过才扩大到完整 500 steps，并在候选阶段补齐 TextVQA、DocVQA、OCRBench 与 language retention。正式 0731 必须通过完整权重 load、真实 FP4/FP8 input DGRAD、图像 forward/backward、20-step 稳定性和 save/resume/generate Gate D；任何付费动作等待用户明确授权。

15 Projector 表征健康合同与本科生版进度解释

项目要做的事情可以画成一条链：

截图 → MoonViT-V2 → 4096 维 projector → 文本主干 → click(start\_box=[x, y])

3B 代理阶段只回答一个低成本问题：一个完全没有视觉模块的纯文本模型，能否在冻结语言能力的情 况下，靠 MoonViT 和 projector 学会看图。它通过以后，才值得把同一套封装、数据顺序和监控迁移到 DeepSeek-V4-Flash-0731。0.6B 早期实验说明接口能运行，模型容量不足以做可靠能力判断，所以它保留为工程/机制证据，3B 成为固定代理。

当前证据分成三层：

| 问题                  | 已经知道什么                                                                                           | 还缺什么                                                     |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 链路能否运行              | 真实 MoonViT 图像、4096 projec- tor、Qwen2.5-3B、冻结 receiver、训 练、checkpoint、恢复和生成都已跑 通；梯度确实到 projector。 | DeepSeek-V4-Flash-0731 的完整权 重与真实量化 input-gradient 尚未运 行。 |
| 模型是否使用图像            | 目前没有。ScreenSpot 的 vision 没 有稳定超过 blind/shuffled；正确图与 错误图的 teacher-forced preference 也没有因果差异。     | 必须在修复后重新跑完整 ScreenSpot、TextVQA、DocVQA、 OCRBench。         |
| 失败发生在哪里             | projector 早期输出变成几乎同一个方 向：RMS 爆炸、有效秩下降、top-1 variance 接近 99%，loss 仍会下降。                           | 需要把 collapse onset 定位到 step 1–100，并自动停止错误轨迹。             |
| Package 15P 修复 是否有效 | $\lambda$ 校准和四臂短跑已完成；几何看起来 有改善的臂尚未通过高频 trajectory、                                               | 先补高频 health trajectory；全臂失败 就重设计 projector，不追加无判别力 训练量。  |

|  |                      |  |
|--|----------------------|--|
|  | CE 代价和视觉因果检查，因此没有晋升。 |  |
|--|----------------------|--|

这轮新增的 projector-health-v1 合同把“训练健康”和“真实视觉能力”分开。每个 optimizer step 写 RMS、跨图 spread、图内 token spread、方向集中度、梯度、CE/geometry/total loss、NaN/Inf、学习率和 examples seen。固定 50 张 probe 在前 100 步高频检查 projector 与 receiver 的 effective/participation rank、top-1/top-5 variance、相对 step0 的 spread/rank/RMS、pairwise distance correlation、centered Gram similarity，以及 8 条样本的 vision/blind/shuffled teacher-forced preference。

健康门槛触发时，训练自动保存 failure checkpoint 和最近健康 checkpoint，记录当前 batch、完整 JSONL、塌缩区间，然后回滚。这个过程只说明表示还保留了图像差异，不能单独写成“模型获得视力”。真正的能力晋升仍要求完整 ScreenSpot click-in-box 提升、vision 显著优于 blind 和 shuffled、格式没有退化，并在 TextVQA/DocVQA/OCRBench 没有未解释的严重下降。

因此当前 Gate D 状态是 **NO-GO**：工程链路已经具备，视觉能力证据和 DeepSeek 真实运行证据都还不够。最短本地路径是“冻结 probe → 跑四臂高频 trajectory → 选择或否决 geometry repair → 用固定社区合同重跑真实评测 → 再做 DeepSeek runtime Gate”。

15.1 Package 15P 高频 control: 塌缩 onset 已缩到 step 1-2

第一条满足新 health 合同的 GPU 结果来自 lambda=0 control。真实 Qwen2.5-3B、MoonViT-V2 特征缓存和冻结 receiver 均加载成功；训练在 optimizer step 2 由预注册 guard 自动停止，并回滚到 step 1 的健康 checkpoint。独立 verifier 重算了 step 0、1、2 的三组 guards，检查了三个 checkpoint 和 22 个健康产物，结果为 verified。

| step | projector                                 | receiver                                  | 训练/判定                           |
|------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------|
| 0    | RMS 0.1235; spread/rank ratio 1.000/1.000 | RMS 0.1222; spread/rank ratio 1.000/1.000 | CE 尚未开始; health pass            |
| 1    | RMS 0.3531; spread/rank ratio 0.419/0.762 | RMS 0.4551; spread/rank ratio 0.341/0.625 | CE 4.1440; 趋势预警尚未止损             |
| 2    | RMS 0.6598; spread/rank ratio 0.269/0.502 | RMS 0.8810; spread/rank ratio 0.225/0.362 | CE 2.4380; auto-stop + rollback |

这条轨迹把已知故障从“step 1-100 的某处”缩小到 [1,2]。CE 在两步内下降约 41%，projector 与 receiver 的 RMS 同时上升，跨图 spread 和有效秩同时下降；触发原因是 projector\_rms\_rising\_spread\_falling 与 receiver\_rms\_rising\_spread\_falling。八条 teacher-forced probe 在 step 2 的 vision/shuffled preference 为 0.625/0.375，但这只是早期小探针，且没有完整 ScreenSpot 能力证据，不能提升 checkpoint。

结果支持两个判断：早期 common-direction collapse 确实是训练主故障，在线监控能在昂贵的长跑前保存可恢复现场。结果反驳“loss 下降就足以证明模型看到了图像”，也说明 lambda-zero control 不能直接进入 500-step 扩展。当前 previous\_best 仍为 step0，Gate D 仍为 **NO-GO**；下一项按同一预算和同一停止规则运行 ratio005，随后依次处理另外两条预注册臂。完整 1.1 GB raw checkpoint/optimizer 现场保存在本地 V100 归档目录，Git 只提交可审查日志、manifest 和路径绑定。

ratio005 的 matched 结果没有改变这个判断。它使用固定的  $\lambda=0.01018730507868909$ ，在 step 2 的 total loss 为 2.45268 (CE 2.43802, geometry 1.43947)，projector 与 receiver 的 spread ratio 为 0.2691 与 0.2254，receiver effective-rank ratio 为 0.3622，同样触发两条 adverse-trend guard 并回滚到 step 1。control 与 ratio005 的 onset 都是 [1,2]，所以“control 由于没有几何项才失败”目前被反驳；需要继续跑  $\lambda=0.04074922031475636$  与  $0.16299688125902545$ ，再按预注册规则决定是否重设计 projector。

ratio020 也在 step 2 停止。固定  $\lambda=0.04074922031475636$  将 total loss 提高到 2.49668, 但 projector/receiver spread ratio 仍为 0.2692/0.2255, receiver effective-rank ratio 为 0.3623; onset 仍为 [1,2]。control、ratio005、ratio020 三条轨迹的共同 onset 说明当前问题不能靠调大同一 geometry objective 的剂量解决。最后的 ratio080 只用于完成预注册筛选; 若它也失败, 停止 500-step 扩展并转 projector 结构/尺度路径。

最后的 ratio080 ( $\lambda=0.16299688125902545$ ) 也在 step 2 停止, total loss 为 2.67265, receiver spread/rank ratio 为 0.2258/0.3628。四臂的 passing set 为空, DECISION.json 因此取消完整 500-step expansion; 这条决定遵守了预注册的“无 pass 就重设计”规则。当前证据支持“塌缩是首步更新方向/尺度的结构性问题”, 反驳“继续增加同一几何损失剂量即可修复”。下一条本地实验从 projector 输出 LayerNorm/RMSNorm 与 matched CE-only control 开始, 仍使用同一 3B、同一数据顺序、同一 health contract。